MEMORIA: PRÁCTICUM DE INVESTIGACIÓN

Modelización de las dinámicas de cambio del Sistema de Significados Personales a través del Laboratorio Virtual PsychLab

Estudio piloto idiográfico y propuesta de investigación sobre procrastinación tecnológica

Lucía Dovale Posada

Teléfono: 717 715 536

Contacto: ldovale3@alumno.uned.es

Propuesta cursada: Prácticum de Investigación

Centro Asociado: Lugo

Profesor de la Sede Central: Dr. Luis Ángel Saúl Gutiérrez

Fecha de elaboración: 30/05/2026

2. Índice

1.Portada 1

2. Índice 2

3. Descripción del contexto 3

4. Actividades desarrolladas 4

4.1. Inmersión y formación inicial (diciembre 2025 – enero 2026) 4

4.2. Formación especializada y auto-evaluación con PsychLab (enero – febrero 2026) 5

4.3. Diseño del proyecto grupal sobre procrastinación (febrero – marzo 2026) 6

4.4. Participación complementaria (transversal) 6

5. Informe de Investigación 9

5.1. Introducción y marco teórico 9

5.2. Estudio piloto idiográfico: autoexigencia académica y estrés 10

5.3. Proyecto cuasi-experimental: procrastinación tecnológica, personalidad y sistema de constructos personales 13

5.4. Conclusión integradora 19

6. Valoración personal 20

7. Bibliografía 22

8. Apéndices 25

APÉNDICE I. Informe de revisión 26

APÉNDICE II. Estudio ideográfico piloto 32

APENDICE III: Proyecto de Investigación sobre Procrastinación, Personalidad y el Sistema de Constructos Personales 69

APÉNDICE IV. Prompts de PsychSim: Dr. JSON y Psicopilot 93

APÉNDICE V. Tester automático para la evaluación de modelos LLM 100

3. Descripción del contexto

El presente Prácticum de Investigación se ha desarrollado en el marco del Grupo de Investigación Constructivista de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (GICUNED), dirigido por el Dr. Luis Ángel Saúl Gutiérrez, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED. El grupo se inscribe dentro del paradigma del constructivismo psicológico y, de manera específica, en la tradición de la Psicología de los Constructos Personales de George A. Kelly, cuyo desarrollo en el ámbito hispanohablante ha sido impulsado por autores como Botella y Feixas.

La actividad del grupo se articula en torno al laboratorio virtual PsychLab, una plataforma de investigación e intervención que integra las técnicas idiográficas clásicas de la evaluación constructivista —fundamentalmente la Técnica de la Rejilla (RepGrid) y la Rejilla de Implicaciones Ponderada (WimpGrid)— con los desarrollos contemporáneos de la Ciencia de Redes y la Lógica Borrosa. El objetivo central de esta línea de trabajo, en la que se enmarca la presente memoria, es la modelización matemática y la simulación de las dinámicas de cambio del sistema de significados personales, lo que permite representar gráficamente la estructura cognitiva de un sujeto, identificar los constructos nucleares y los dilemas implicativos que sostienen la resistencia al cambio, y monitorizar de forma objetiva la evolución de los procesos terapéuticos.

Durante el periodo de prácticas, el grupo se encontraba desarrollando varias líneas de trabajo simultáneas, entre las que destacan la evolución de la plataforma hacia su nueva versión (PsychLab 2.0) y el proyecto PsychSim, orientado a la simulación de entrevistas terapéuticas con pacientes virtuales mediante modelos de lenguaje (LLMs). El alumnado del Prácticum se integró en estas líneas de manera activa y colaborativa, participando tanto en tareas de formación y validación de herramientas como en el diseño de proyectos de investigación propios.

La modalidad de trabajo fue fundamentalmente telemática, propia de la naturaleza a distancia de la UNED, lo que implicó una coordinación continua con el grupo de investigación mediante reuniones online, *espacios de encuentro periódicos con el equipo docente y herramientas colaborativas de gestión documental (OneDrive, Word, Excel, Teams)*. El Centro Asociado de referencia ha sido Lugo, bajo la tutela del profesor de la Sede Central, Dr. Luis Ángel Saúl Gutiérrez.

4. Actividades desarrolladas

Las actividades realizadas durante el Prácticum (15 de diciembre de 2025 – 26 de marzo de 2026) se han desarrollado en el marco del laboratorio virtual PsychLab y del Grupo de Investigación Constructivista de la UNED (GICUNED), bajo la línea de «Modelización de dinámicas de cambio del Sistema de Significados Personales». El conjunto de tareas se ha articulado en torno a cuatro grandes bloques cuya integración ha dado lugar a los resultados que se comunican en el Informe de Investigación.

4.1. Inmersión y formación inicial (diciembre 2025 – enero 2026)

La incorporación al grupo de investigación se inició con la asistencia a las tres Jornadas de Introducción a las Prácticas y a las sesiones de PsicoCoffee, espacios de encuentro del equipo donde se discuten avances, dudas y propuestas en torno a las líneas de investigación abiertas.

Estas sesiones resultaron de especial valor tanto a nivel orientativo como intelectual. Las ponencias del Dr. Luis Ángel Saúl y con Alejandro Sanfeliciano me permitieron asentar expectativas realistas sobre el alcance y los límites de PsychLab, ajustando mi comprensión inicial del laboratorio y aportando una perspectiva más madura sobre sus posibilidades metodológicas. Este primer anclaje resultó especialmente útil de cara a la generación de ideas del Trabajo de Fin de Grado, ya que me ayudó a identificar líneas de investigación coherentes con el tipo de metodología disponible en el grupo.

Por otra parte, las Jornadas pusieron sobre la mesa propuestas que despertaron en mí un interés genuino por las fronteras entre la psicología constructivista y las ciencias computacionales. En particular, destaco la presentación del Dr. Gerardo Gómez sobre técnicas de aprendizaje por refuerzo y entrenamiento de redes neuronales —una perspectiva que, aunque alejada de los marcos clásicos de la TCP, abre interrogantes fascinantes sobre la modelización formal del cambio psicológico—, así como la propuesta de Carlos Hurtado sobre indeterminación y significados compartidos desde un enfoque computacional, basada en el uso de embeddings vectoriales y arquitecturas de deep learning para comparar y cuantificar el grado de similitud entre sistemas de significados personales de distintos sujetos. Ambas presentaciones me confirmaron que PsychLab opera en un territorio genuinamente interdisciplinar, en el que la Psicología de los Constructos Personales dialoga de manera productiva con las herramientas formales más contemporáneas.

De forma paralela, se realizó la puesta a punto del entorno técnico requerido para el trabajo de análisis de datos del laboratorio:

- Jamovi: estadística aplicada y análisis exploratorio.
- RStudio: familiarización con la interfaz y con algunos recursos básicos del entorno de programación R.
- Markdown: documentación reproducible de los procedimientos.

Como base teórica imprescindible para la integración en PsychLab, se cursó el MOOC «Introducción a PsychLab», completado con la elaboración de un informe crítico de revisión y feedback del propio curso (Apéndice I), centrado en su estructura didáctica, secuenciación de contenidos, usabilidad de la plataforma y propuestas concretas de mejora pedagógica.

4.2. Formación especializada y auto-evaluación con PsychLab (enero – febrero 2026)

A continuación, se cursó el Curso de Especialización en PsychLab, estructurado en seis temas que recorren de forma progresiva el marco teórico-aplicado del laboratorio:

Tema	Contenido
1	Introducción a la Teoría de Redes en Psicología del Cambio
2	Evaluación de Significados Personales con la Técnica de la Rejilla (RepGrid)
3	Modelado del Sistema de Significados Personales (WimpGrid)
4	Identificación de trabas psicológicas («nudos») en procesos de cambio
5	Formulación de caso con Mapas Cognitivos Borrosos (MCB)
6	Monitorización del proceso de cambio mediante índices matemáticos

Cada tema implicó la elaboración de una reflexión razonada en el foro y la aplicación práctica de los conceptos sobre casos clínicos y simulaciones gráficas.

La actividad de evaluación final del curso consistió en una auto-evaluación completa mediante PsychLab, articulada en torno al constructo nuclear de la autoexigencia y su contingencia con el estrés académico. Este trabajo, que forma parte del cuerpo del Informe

de Investigación, incluyó la Autocaracterización, la elicitación de constructos personales, la administración de RepGrid y WimpGrid, el análisis topológico de la red y la comparación de medidas pre/post-intervención (Apeéndice II).

4.3. Diseño del proyecto grupal sobre procrastinación (febrero – marzo 2026)

En paralelo a la formación especializada, se participó activamente —junto con el resto del alumnado del Prácticum— en el diseño de un proyecto de investigación cuasi-experimental sobre «Procrastinación tecnológica, personalidad y sistema de constructos personales». Las tareas colectivas incluyeron la búsqueda y revisión bibliográfica (procrastinación académica, modelo psicobiológico de Cloninger, Fear of Missing Out e higiene digital), la delimitación operacional de variables, la integración metodológica de instrumentos psicométricos (TCI-R-67, EPA) con la metodología constructivista (Autocaracterización y WimpGrid), la digitalización de los cuestionarios y la elaboración de los apéndices del proyecto (Apéndice III). El proyecto completo se entregó el 26 de marzo de 2026 como hito final del Prácticum.

Dentro del equipo, mi labor se centró específicamente en la dimensión neurobiológica del fenómeno —el papel de la dopamina y de los neurotransmisores en los circuitos de recompensa implicados en la procrastinación tecnológica—. En el plano técnico, desarrollé un procedimiento de automatización mediante Google Apps Script para trasladar la escala TCI-R-67 (originalmente en formato PDF) a un formulario de Google Forms con el formato íntegramente adaptado, agilizando notablemente su administración telemática y reduciendo el margen de error en la recogida de datos. De cara a la continuación de la investigación, asumiría además las tareas de análisis estadístico de los datos, aplicando las pruebas correlacionales y de medidas repetidas previstas en el plan de análisis.

4.4. Participación complementaria (transversal)

Como actividades transversales que han enriquecido la formación práctica, se desarrollaron tres líneas adicionales.

4.4.1. Testeo de PsychSim y desarrollo de prompts

Se colaboró en la fase de testeo de PsychSim, herramienta del proyecto PsychLab 2.0 que emplea modelos de lenguaje (LLMs) para simular entrevistas terapéuticas con pacientes virtuales. La participación se concretó en el diseño íntegro de dos prompts de sistema:

- **Dr. JSON (generador de pacientes):** agente especializado en generar perfiles de pacientes psicológicos ficticios para la práctica terapéutica. A partir de una descripción breve del caso y/o de las puntuaciones de escalas, devuelve un perfil completo, realista y clínicamente coherente, incorporando expresión no verbal, variabilidad entre sesiones y principios de realismo. Su salida se estructura en formato JSON para su importación directa en PsychSim.
- **Psicopilot (asistente de depuración):** prompt que configura el motor de IA en modo transparente, dirigiéndose directamente al terapeuta o desarrollador sin encarnar a ningún paciente. Su función es diagnóstica: explica por qué un paciente virtual respondió de determinada manera, identifica qué parte de un system prompt genera comportamientos inesperados, sugiere mejoras y reporta las limitaciones del modelo (por ejemplo, los fallos en la generación de las puntuaciones de una escala).

4.4.2. Diseño de un tester automático para la evaluación de modelos LLM

Se diseñó, asimismo, un tester automático: un cliente de pruebas de baja carga que envía peticiones controladas al servidor de PsychSim para evaluar de forma sistemática el desempeño de distintos modelos de lenguaje en el rol de paciente virtual, con el objetivo de identificar a aquellos que mostrarían los resultados más consistentes con las necesidades de la herramienta. El sistema integra una test suite de escenarios clínicos y edge cases (incluida la administración de escalas) y un modo de auto-sesión en el que el propio modelo actúa simultáneamente como paciente y terapeuta, autocompletando una autocaracterización y un proceso de escalamiento. Esta herramienta permite identificar fallos, inconsistencias y límites operativos de cada modelo (limit testing), facilitando la validación de PsychSim como instrumento de investigación.

4.4.3. Entrevistada en el Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff

Se participó en calidad de entrevistada dentro del proceso de adaptación e implementación del Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) al protocolo de evaluación de PsychLab. En concreto, se me administró la Entrevista de Bienestar Psicológico (EBP, adaptada por Miriam Nieves), de aproximadamente cuatro horas de duración, orientada a

explorar cómo la procrastinación tecnológica afectaba a mi salud y a mi bienestar general, incidiendo en las distintas dimensiones del modelo de Ryff (relaciones sociales positivas, recursos personales, autonomía, propósito, etc.). El objetivo era valorar el grado de afectación del malestar sobre el bienestar global e integrar este modelo en la evaluación de PsychLab. Esta experiencia «desde el otro lado» del setting investigador permitió experimentar de primera mano el funcionamiento de la entrevista semiestructurada, comprender la vivencia subjetiva del participante en los protocolos de PyschLab y las herramientas que debe tener en su repositorio un buen entrevistador clínico.

Distribución aproximada de las 225 horas

Periodo	Horas	Actividad principal
Diciembre 2025	~30 h	Jornadas, PsicoCoffee, puesta a punto técnica e inicio del MOOC
Enero 2026	~80 h	MOOC, Curso de Especialización y feedback del curso de introducción
Febrero 2026	~75 h	Auto-evaluación con PsychLab y diseño del proyecto de procrastinación
Marzo 2026	~40 h	Cierre del proyecto, entrevista Ryff, testeo de PsychSim y redacción de la Memoria
TOTAL	**225 h**	

5. Informe de Investigación

5.1. Introducción y marco teórico

La adherencia al cambio conductual y, sobre todo, la resistencia al mismo, constituye uno de los problemas centrales de la práctica psicológica contemporánea. Buena parte de las intervenciones basadas en aproximaciones puramente conductuales o motivacionales se enfrentan a altas tasas de recaída, especialmente cuando la conducta diana se halla vinculada a aspectos profundos del autoconcepto del sujeto. Frente a este escenario, el paradigma constructivista ofrece un marco explicativo que aborda el cambio no como una mera reorganización conductual, sino como una reconfiguración del sistema de significados personales que sostiene la identidad del individuo.

La Psicología de los Constructos Personales (PCP), formulada por Kelly (1955/1991), entiende al ser humano como un «científico» que anticipa los acontecimientos mediante la elaboración de teorías personales sobre su realidad. Su Postulado Fundamental establece que los procesos psicológicos de una persona se canalizan por las formas en que esta anticipa los acontecimientos, y se desarrollan a través de once corolarios entre los que destacan el Corolario de Dicotomía —según el cual el sistema se compone de constructos bipolares— y el Corolario de Elección, que postula que el sujeto opta por la alternativa mediante la cual anticipa una mayor posibilidad de extensión y definición de su sistema. Dentro de esta arquitectura cognitiva, Kelly distingue entre constructos periféricos —creencias modificables que no alteran la identidad profunda— y constructos nucleares, que conforman los cimientos del self y rigen el mantenimiento de la coherencia interna del individuo.

Sobre este marco, Hinkle (1965) profundizó el modelo introduciendo el concepto de dilema implicativo: situación en la que el cambio deseado en un constructo (movimiento del polo sintomático al polo ideal) correlaciona, dentro de la red idiosincrásica del sujeto, con un movimiento indeseado en otro constructo nuclear. Bajo este prisma, la resistencia al cambio no se interpreta como un déficit volitivo o una falta de motivación, sino como un mecanismo lógico de protección del sistema: el individuo prefiere mantener el síntoma si su modificación amenaza constructos identitarios centrales.

El abordaje matemático y computacional de estas estructuras ha experimentado un notable desarrollo en las últimas décadas. La aplicación de la Ciencia de Redes al estudio de la psicopatología (Borsboom et al., 2021) y la incorporación de la Lógica Borrosa

mediante los Mapas Cognitivos Borrosos propuestos por Kosko (1986) han permitido formalizar la dinámica del sistema de constructos en términos de grafos ponderados, susceptibles de simulación computacional. Es en este contexto donde se enmarca el laboratorio virtual PsychLab (Sanfeliciano y Saúl, 2022; Saúl, Botella y Sanfeliciano, 2023), que integra técnicas idiográficas clásicas como la Rejilla de Constructos (RepGrid) y la Rejilla de Implicaciones Ponderada (WimpGrid) con análisis topológicos avanzados (índices de centralidad PB, densidad, PVAFF, Índice de Similitud al Ideal —SSI—) y simulaciones dinámicas del cambio.

El presente Informe articula esta aproximación en dos estudios complementarios que operan a escalas distintas pero metodológicamente convergentes. En primer lugar, se presenta un estudio piloto idiográfico consistente en la auto-evaluación de la propia investigadora sobre el constructo de la autoexigencia académica y su contingencia con el estrés (apartado 5.2). Este estudio cumple una doble función: por una parte, valida la viabilidad y sensibilidad de la metodología PsychLab para detectar y monitorizar procesos reales de cambio; por otra, ofrece una prueba de concepto de la utilidad clínica de los índices topológicos en la formulación de caso y el diseño de la intervención. En segundo lugar, y partiendo del aprendizaje extraído del piloto, se expone un proyecto cuasi-experimental sobre procrastinación tecnológica, personalidad y sistema de constructos personales, diseñado en equipo en el marco del Prácticum y orientado a una problemática colectiva caracterizada por elevadas tasas de recaída pese a la disponibilidad de intervenciones conductuales (apartado 5.3). La integración de ambos estudios permite mostrar el potencial de PsychLab para tender un puente entre lo idiográfico y lo nomotético.

5.2. Estudio piloto idiográfico: autoexigencia académica y estrés

Objetivo

El estudio piloto persigue un doble objetivo: por una parte, someter la metodología PsychLab a una prueba de viabilidad en condiciones reales mediante un diseño de caso único (N = 1); por otra, detectar y formular las dinámicas del sistema de constructos personales asociadas a la vivencia del estrés académico —entendido desde el modelo transaccional como un desequilibrio entre las demandas percibidas y los recursos de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984; Barraza Macías, 2007)—, así como evaluar el efecto de una intervención breve sobre dicho sistema.

Método

Sujeto. Mujer, estudiante del Grado en Psicología (datos sociodemográficos anonimizados). La investigadora actúa como sujeto único, en consonancia con las directrices éticas del Prácticum que recomiendan el uso de auto-evaluaciones o pacientes virtuales para evitar la evaluación clínica formal por parte del alumnado.

Variables y técnicas. Se emplearon dos técnicas idiográficas fundamentadas en la Teoría de los Constructos Personales:

- **RepGrid** para la elicitación y evaluación cualitativa de los constructos nucleares vinculados al rendimiento académico, la autovaloración y la regulación emocional, con especial atención a la dimensión de la autoexigencia y el perfeccionismo autoorientado (Hewitt y Flett, 1991).
- **WimpGrid** para el mapeo de la red de implicaciones entre constructos y la identificación de dilemas implicativos.

Los análisis topológicos se realizaron en PsychLab (Sanfeliciano y Saúl, 2022; Saúl, Botella y Sanfeliciano, 2023): cálculo de los índices PB —Presencialidad y Balance de implicaciones—, Ajuste al Ideal, Índice de Similitud al Ideal (SSI) e Inconsistencias del Ideal, complementados con RStudio para la representación de los dígrafos.

Procedimiento. El estudio se desarrolló en tres fases consecutivas a lo largo de aproximadamente cuatro semanas:

1. Evaluación pretest (línea base): redacción de la autocaracterización, elicitación triádica de constructos, administración de RepGrid y WimpGrid, y análisis topológico inicial.
2. Formulación de caso y diseño de la intervención: identificación del dilema implicativo central y elaboración de un plan de acción narrativo individualizado («Sé como el agua»), junto con un sistema de escalas de monitorización propias.
3. Evaluación postest: re-administración de RepGrid y WimpGrid tras dos semanas de implementación del plan, recálculo de los índices topológicos y análisis comparativo pre/post.

Resultados

Estructura del sistema. La RepGrid arrojó ocho constructos nucleares vinculados al rendimiento y la autoexigencia: organizada/desorganizada, trabajadora/vaga,

eficiente/ineficiente, perfeccionista/chapuza, relajada/estresada, resultados de 10/resultados normales, tolerancia a la incertidumbre/no tolerancia a la incertidumbre y control/no control. El análisis de centralidad mediante el índice PB (Apéndice II) identificó el constructo «control» como el nodo más influyente de la red: presenta el mayor número de outputs y un balance fuertemente supraordinado, lo que sugiere su carácter nuclear y su elevada resistencia al cambio.

Dilema implicativo central. El análisis WimpGrid reveló un dilema implicativo crítico (véase el dígrafo del sistema, Apéndice II): la reducción del polo «control» —que el sujeto desea modificar para alcanzar mayor relajación— implicaría desplazarlo hacia el polo no deseado de «desorganizada», constructo congruente con la identidad (yo-actual = yo-ideal). Esta configuración convierte el estrés en un «precio» funcional pagado por mantener la coherencia identitaria: el malestar no opera como un efecto disfuncional residual, sino como un mecanismo activo de protección del constructo «organizada» frente a la amenaza percibida que supondría flexibilizar el control. Este hallazgo se corresponde con una inconsistencia del Ideal detectable en el dígrafo del Yo-Ideal, en la que alcanzar un objetivo congruente movilizaría simultáneamente el polo opuesto de otro objetivo igualmente valorado.

Comparativa pre/post. Tras dos semanas de aplicación del plan de intervención, los índices muestran un avance estructural relevante (Apéndice II):

- El Índice de Similitud al Ideal (SSI) pasó de 0,38 (situación de bajo ajuste y elevada autoexigencia) a 1,00 (ajuste pleno al Yo-Ideal), tal como refleja el mapa de calor de la Figura 3. El valor pretest sugería un primer momento de reorganización del sistema o un nivel aspiracional desmedido; el postest indica una reconfiguración efectiva.
- El gráfico de Ajuste al Ideal (Figura 2) evidencia un desplazamiento generalizado de los constructos hacia el polo ideal. Algunos lo alcanzan o lo superan (trabajadora, organizada, tolerancia a la incertidumbre); otros, como perfeccionista o eficiente, ya partían de niveles elevados y muestran estabilidad con tendencia al alza. Los constructos que partían del polo negativo (resultados de 10) o muy próximos al neutro (no control) avanzan hasta valores próximos a 0,5.
- El análisis Impacto-Feedback (Figuras 4 y 5) muestra una redistribución de los constructos entre pretest y postest: en el postest, los constructos asociados al

rendimiento reducen su impacto desproporcionado sobre el sistema, lo que sugiere una mayor coherencia y un mayor equilibrio interno tras la intervención.

Cabe señalar que algunos constructos (perfeccionista, resultados de 10) presentan valores ideales extremos, lo que sugiere revisar si responden a metas realistas o reflejan una persistencia de la autoexigencia que, aun habiendo perdido centralidad, conserva carga aspiracional.

Discusión

El estudio piloto cumple su doble objetivo. En primer lugar, valida la sensibilidad y la utilidad clínica de la metodología PsychLab: los índices topológicos detectan tanto la estructura nuclear del problema (centralidad del control, dilema implicativo) como el cambio efectivo tras la intervención, ofreciendo una representación matemática y visual del proceso. En segundo lugar, revela el carácter funcional del malestar dentro del sistema, en línea con la conceptualización del perfeccionismo autoorientado como un rasgo que, pese a su elevado coste emocional, sostiene metas de autovaloración y competencia (Hewitt y Flett, 1991). Esto tiene implicaciones directas para el diseño de intervenciones: trabajar sobre el síntoma sin atender a los constructos identitarios que sostiene resultaría contraproducente o, en el mejor de los casos, ineficaz a medio plazo.

Estas dos conclusiones —la viabilidad metodológica y la importancia de mapear la red identitaria que sostiene la conducta diana— constituyen el fundamento del segundo estudio que se expone a continuación, en el que el mismo enfoque se aplica a un fenómeno colectivo caracterizado por elevada resistencia al cambio: la procrastinación tecnológica.

5.3. Proyecto cuasi-experimental: procrastinación tecnológica, personalidad y sistema de constructos personales

Justificación específica

La procrastinación tecnológica —entendida como el uso desadaptativo y orientado a la evitación de los dispositivos digitales— constituye un fenómeno emergente cuyo abordaje desde aproximaciones puramente conductuales o motivacionales presenta una eficacia limitada. La aproximación tradicional, anclada en la noción de déficit de autorregulación o de fuerza de voluntad, no logra explicar las altas tasas de recaída observadas tras intervenciones psicoeducativas convencionales sobre higiene digital. La literatura contemporánea sugiere distinguir entre la cantidad de uso (tiempo de pantalla) y la calidad

del mismo (uso activo frente a pasivo), así como considerar el rol del Fear of Missing Out (FoMO) y de los procesos de regulación emocional digital como estrategias disfuncionales de evitación (Villalvir Santos y Costa Ortega, 2024).

El presente proyecto se justifica por su esfuerzo metodológico de integrar la evaluación nomotética de rasgos universales con el mapeo idiográfico de los significados personales. Esta doble lente resulta necesaria porque la procrastinación tecnológica no se sostiene únicamente sobre una base biológica vulnerable, sino que su mantenimiento puede explicarse, en muchos casos, por su función protectora dentro del sistema de constructos del sujeto: abandonar el hábito amenazaría constructos nucleares como la conexión social, la pertenencia o la disponibilidad relacional, lo que activa la resistencia al cambio característica de los dilemas implicativos (Hinkle, 1965; Senra et al., 2005).

Marco teórico específico

El abordaje teórico se articula sobre dos pilares complementarios, situando la Teoría de los Constructos Personales como marco vertebrador del estudio y el modelo psicobiológico como aportación nomotética complementaria.

(1) Teoría de los Constructos Personales (Kelly, 1955/1991; Botella y Feixas, 2008). Como marco principal y conforme a lo desarrollado en el apartado 5.1, la PCP sostiene que la conducta no se modifica de forma estable sin alterar la red de significados que la ancla. Aplicado al ámbito digital, la procrastinación se mantendría no porque el sujeto carezca de motivación, sino porque su sistema cognitivo anticipa que la desconexión invalidaría constructos nucleares del self (estar «conectado» → estar «integrado», «informado», «relevante»). El mapeo de estos constructos mediante la WimpGrid y el análisis topológico en PsychLab permiten identificar a priori los dilemas implicativos que predicen la resistencia a la adherencia conductual. Bajo este prisma, la resistencia a la desconexión digital no constituye un déficit volitivo, sino un mecanismo de protección de la identidad.

(2) Modelo psicobiológico de Cloninger (Cloninger et al., 1993; baremado en población española por Gutiérrez-Zotes et al., 2004). Como complemento nomotético, este modelo distingue entre dimensiones de temperamento de base neurobiológica (Búsqueda de Novedad, Evitación del Daño, Dependencia de la Recompensa, Persistencia) y dimensiones del carácter moduladas por el aprendizaje (Autodirección, Cooperación, Autotrascendencia). En el contexto digital, un fenotipo de alta Búsqueda de Novedad

combinado con baja Persistencia y Autodirección configuraría un perfil de vulnerabilidad: la necesidad exploratoria predispone a la gratificación inmediata del entorno digital, mientras que el déficit en recursos de carácter dificulta la inhibición del impulso ante los diseños persuasivos de las aplicaciones contemporáneas. La integración de esta lente nomotética con el mapeo idiográfico de Kelly permite trascender los abordajes genéricos centrados exclusivamente en la conducta.

Objetivos e hipótesis

Objetivo general. Evaluar la influencia del temperamento y de la estructura de identidad en la modificación de la procrastinación tecnológica, analizando el impacto conductual y cognitivo de una intervención de higiene digital de 14 días en adultos usuarios habituales de smartphone.

Objetivos específicos:

4. Caracterizar el perfil psicobiológico de los participantes en la fase pretest mediante el TCI-R-67, determinando sus niveles de Búsqueda de Novedad, Persistencia y Autodirección.
5. Elicitar y modelar la estructura de identidad de los sujetos mediante Autocaracterización y WimpGrid, digitalizando su sistema de constructos personales en PsychLab.
6. Registrar las métricas conductuales y emocionales (uso objetivo de pantallas, FoMO, malestar) antes y después de la intervención.
7. Comparar el cambio pre/post en los índices topológicos arrojados por PsychLab (densidad, centralidad PB, inconsistencias) y determinar si la estructura cognitiva inicial actúa como predictora de la resistencia al cambio.

Hipótesis:

- **H1 (nomotética y transversal):** los participantes con un perfil de alta Búsqueda de Novedad combinada con baja Persistencia y Autodirección reportarán mayores niveles base de FoMO, procrastinación tecnológica y malestar emocional en la fase pretest.

- **H2 (longitudinal):** la intervención de higiene digital producirá una reducción significativa en las métricas objetivas de uso del smartphone y en el malestar percibido, acompañada de una reestructuración topológica observable en el sistema de constructos personales.
- **H3 (idiográfica predictiva):** las variables estructurales del PsychLab en pretest —específicamente la alta densidad del sistema y la presencia de dilemas implicativos centrales— actuarán como predictores estadísticamente significativos de la baja adherencia a la intervención y de la menor reducción en los niveles de procrastinación tecnológica.

Método

Diseño. Cuasi-experimental, longitudinal, de medidas repetidas (pre/post), con dos grupos: un grupo experimental (que recibirá la intervención de higiene digital) y un grupo línea base (control activo). La asignación a los grupos se realizará tras la evaluación pretest en función de las puntuaciones iniciales de interferencia de la tecnología en la vida diaria.

Participantes. Muestreo no probabilístico por conveniencia, mediante captación a través de redes sociales, ámbito universitario y centros de atención psicológica. Criterios de inclusión: mayoría de edad, fluidez verbal suficiente para sostener una entrevista semiestructurada profunda y uso habitual de smartphone. El tamaño muestral definitivo se determinará mediante un análisis de potencia a priori con G*Power (Faul et al., 2009), asumiendo parámetros estándar para un ANOVA de medidas repetidas; al cálculo resultante se le añadirá un margen de seguridad para compensar la mortandad experimental característica de las intervenciones longitudinales de 14 días.

Variables. La variable independiente es la pertenencia al grupo (experimental frente a línea base). Las variables dependientes comprenden los rasgos del modelo de Cloninger (TCI-R-67), los índices topológicos del sistema de constructos (densidad, centralidad PB, inconsistencias), el tiempo objetivo de uso de pantallas y las puntuaciones de FoMO, procrastinación académica y malestar emocional autoinformado. Como covariables se registran la edad, el género y la situación académica o laboral.

Instrumentos:

- **TCI-R-67** (Pedrero Pérez, 2009): versión abreviada y validada del Inventario del Temperamento y Carácter Revisado de Cloninger, tipo Likert de 5 puntos, con

consistencia interna sólida (alfas de Cronbach entre 0,80 y 0,83 en las dimensiones clave).

- **Escala de Procrastinación Académica (EPA)** en su versión adaptada al castellano (Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva, 2020).
- **Autocaracterización** según el encuadre original de Kelly: relato breve en tercera persona desde la perspectiva de un amigo íntimo y comprensivo, diseñado para minimizar la autocrítica y elicitar los polos de similitud y contraste.
- **WimpGrid**: entrevista semiestructurada de elicitación y evaluación de la red ponderada de implicaciones entre constructos personales.
- **Software PsychLab**: análisis topológico y simulación dinámica del sistema de constructos.
- **Métricas objetivas de uso de pantalla** extraídas de los sistemas operativos de los terminales (minutos de uso diario, número de desbloqueos), como contraste objetivo a los autoinformes.

Procedimiento. Se desarrollará en tres fases consecutivas. En la Fase 1 (pretest), tras la firma del consentimiento informado, los participantes completarán el TCI-R-67 y la EPA, redactarán la Autocaracterización (de la que se extraerán los constructos idiosincrásicos), serán entrevistados con la WimpGrid y se digitalizará su sistema en PsychLab; finalmente, se tomarán las métricas iniciales de uso de pantallas y las escalas de malestar. En la Fase 2 (intervención, 14 días), el grupo experimental seguirá un protocolo conductual de higiene digital articulado en cuatro directrices, cada una fundamentada en mecanismos específicos de autorregulación y neurobiología:

8. **Desactivación de notificaciones no esenciales:** las notificaciones operan como estímulos exógenos que secuestran la atención bajo un programa de refuerzo intermitente de intervalo variable, consolidando el hábito de revisión compulsiva; su desactivación devuelve el control atencional al usuario.
9. **Ventanas de uso cerradas** (2-3 accesos diarios con límite temporal): técnica de control de estímulos basada en el time-boxing, que reduce la atención parcial continua y entrena la tolerancia a la demora de la gratificación.
10. **Pausa de intención:** verbalización explícita de la pregunta «¿para qué entro?» antes del desbloqueo, que activa el control ejecutivo top-down e introduce fricción cognitiva en los bucles automáticos.

11. **Higiene atencional circadiana:** 30-60 minutos sin pantallas al despertar y antes de dormir, que protege la segregación de melatonina y atenúa el impacto inmediato del FoMO matutino.

El grupo línea base mantendrá sus hábitos habituales con registro pasivo de métricas. En la Fase 3 (postest) se re-administrarán la WimpGrid, el registro de métricas de pantallas y las escalas de autoinforme, para cuantificar tanto la modificación conductual como la posible reestructuración topológica del sistema.

Plan de análisis. Análisis descriptivos de las variables sociodemográficas y de las puntuaciones del TCI-R-67; correlaciones de Pearson para la H1; ANOVA mixto de medidas repetidas (grupo × tiempo) para la H2; y modelos de regresión lineal múltiple, con los índices topológicos pretest como predictores de la magnitud del cambio postest, para la H3.

Resultados esperados y discusión

A nivel nomotético, se espera confirmar la correlación entre Búsqueda de Novedad y mayor uso problemático de pantallas, así como la relación inversa con Autodirección y Persistencia, respaldando la utilidad clínica del modelo de Cloninger en el ámbito de las adicciones conductuales.

A nivel longitudinal, se anticipa una reducción significativa en las métricas objetivas de uso del smartphone y en el malestar autoinformado en el grupo experimental, acompañada de una reestructuración topológica observable en el sistema de constructos y de un aumento del insight respecto al uso previo. La confirmación de este resultado respaldaría la premisa constructivista de que todo cambio conductual sostenido requiere, inexorablemente, una alteración en la forma en que el sujeto anticipa y construye su realidad.

A nivel idiográfico-predictivo, la confirmación de la H3 otorgaría peso empírico a la TCP en la predicción del éxito terapéutico: si los índices matemáticos pretest (alta densidad, dilemas implicativos) predicen la resistencia al cambio, se evidenciaría que la dificultad para «desconectar» no responde a un déficit volitivo, sino a un mecanismo activo de protección de la identidad. Tal hallazgo abriría la puerta a intervenciones psicológicas individualizadas, en las que el objetivo no sea simplemente reducir el tiempo de pantalla, sino resolver los conflictos identitarios subyacentes que mantienen la conducta diana.

La principal limitación del diseño propuesto reside en su carácter de proyecto: la presente memoria describe el protocolo completo, pero la recogida de datos no se incluyó en el cronograma del Prácticum. Esta limitación es subsanable en un futuro inmediato, pues el protocolo ha quedado integralmente operativizado (consentimientos, escalas, plantillas WimpGrid, guion de entrevista y hojas de cálculo de puntuaciones; véase Apéndice III).

Consideraciones éticas

La investigación se diseñó conforme a los principios éticos establecidos por los comités universitarios y las directrices internacionales sobre investigación con seres humanos. Se contempla un consentimiento informado que garantiza el derecho a abandonar el estudio en cualquier momento sin penalización; el anonimato y la confidencialidad mediante seudonimización de los datos identificativos con códigos alfanuméricos únicos; el principio de beneficencia, con una entrevista de salida tras el postest para asegurar el bienestar emocional de los participantes y su derivación en caso de detectarse malestar clínicamente significativo; y el tratamiento de datos conforme al RGPD, con la UNED como responsable y el Dr. Luis Ángel Saúl como representante institucional.

5.4. Conclusión integradora

Los dos estudios presentados en este Informe, lejos de constituir trabajos independientes, conforman una misma línea argumental que recorre la escala idiográfica y la nomotética. El estudio piloto (5.2) demostró, sobre un caso único y con datos reales de cambio, que la metodología PsychLab es capaz de detectar la arquitectura nuclear de un problema —la centralidad del control, el dilema implicativo entre «control» y «organizada»— y de monitorizar matemáticamente un proceso de cambio efectivo (SSI de 0,38 a 1,00 tras una intervención breve). Lo más relevante del piloto no fue la mejora en sí, sino la evidencia de que el malestar cumplía una función protectora dentro del sistema: una conclusión que reorienta por completo el diseño de cualquier intervención.

Esta misma idea es la que vertebra el proyecto sobre procrastinación tecnológica (5.3). Si en el auto-caso el estrés operaba como «precio» para sostener una identidad organizada, la hipótesis central del proyecto sostiene que la procrastinación digital se mantiene, en muchos sujetos, porque la desconexión amenazaría constructos nucleares ligados a la pertenencia y la relevancia social. En ambos casos, el síntoma no es un fallo del sistema, sino una pieza funcional del mismo.

De este modo, el recorrido del Informe ilustra el potencial de PsychLab para tender un puente entre lo individual y lo colectivo: lo que se valida sobre el propio sistema de significados personales puede proyectarse, con el mismo rigor metodológico, al estudio de fenómenos colectivos resistentes al cambio. La conclusión transversal es nítida: todo cambio conductual sostenido exige una reorganización de la red de significados que lo sostiene, y solo las intervenciones capaces de operar a ese nivel logran resultados que perduran.

6. Valoración personal

La realización de este Prácticum de Investigación ha supuesto, más allá del cumplimiento académico, una experiencia profundamente transformadora que me ha permitido tender un puente real entre el marco teórico estudiado durante el Grado y la práctica científica e investigadora.

El aspecto que considero más singular de esta experiencia es haber transitado el proceso desde los dos lados del setting investigador. Por un lado, como investigadora, aprendí a operativizar conceptos, diseñar protocolos y manejar las herramientas técnicas del laboratorio (Jamovi, RStudio, Markdown y GitHub), así como a aplicar e interpretar las técnicas idiográficas (RepGrid, WimpGrid) y los índices topológicos de PsychLab. Por otro lado, al realizar mi propia auto-evaluación, experimenté en primera persona lo que significa enfrentarse al propio sistema de constructos: comprender que mi malestar no era un simple «fallo» a corregir, sino una pieza funcional que protegía mi identidad, cambió por completo mi forma de entender la resistencia al cambio.

Ver el dilema implicativo representado en el dígrafo fue revelador de una forma que la introspección sola no me había dado: comprender que esos dos constructos eran tan nucleares y tan interdependientes —que mover uno amenazaba directamente al otro— le dio nombre y forma a algo que hasta entonces solo vivía como tensión corporal. Algo similar ocurrió con el SSI: el 0,38 inicial y el 1,00 final no eran solo números, eran una representación matemáticamente precisa de cómo me sentía antes y después. Que un índice capturara algo tan subjetivo con esa fidelidad fue, probablemente, la prueba más convincente de la validez de la metodología. En el plano metodológico, el diseño en equipo del proyecto sobre procrastinación ha consolidado mi madurez investigadora. Superé el reto de formular un proyecto cuasi-experimental complejo, integrando variables biológicas (modelo de Cloninger) con el análisis fenomenológico y matemático del

sistema de constructos. La experiencia de trabajar coordinadamente con el resto del alumnado, repartir tareas y construir un protocolo coherente entre varias personas ha sido especialmente valiosa.

La fase de testeo de PsychSim me obligó, además, a desarrollar una mirada crítica hacia el uso de la Inteligencia Artificial Generativa en psicología. Al crear los prompts de pacientes virtuales y diseñar el tester automático, comprendí de primera mano que estos modelos, por sofisticados que parezcan, operan por predicción estadística y carecen de comprensión real: la interpretación clínica y el diseño de los «puentes de cambio» terapéuticos dependen siempre del juicio profesional y del marco teórico constructivista. Aprendí que la tecnología es un simulador extraordinario para entrenar competencias, pero nunca un sustituto de la sensibilidad humana.

Asimismo, participar como entrevistada en la adaptación del Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) —que articula el bienestar en torno a seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal— me permitió valorar la importancia de cuidar la vivencia del participante en cualquier protocolo de evaluación, una perspectiva que difícilmente se adquiere desde el rol exclusivo de investigadora.

En conjunto, este Prácticum ha ampliado de forma determinante mi visión de la psicología basada en la evidencia y me ha confirmado mi interés por la investigación constructivista como vía para abordar el sufrimiento humano con rigor y, a la vez, con respeto por la singularidad de cada persona.

Esta experiencia ha terminado de perfilar una dirección profesional que ya intuía pero que el Prácticum ha hecho concreta: la intersección entre la psicología y la tecnología. Trabajar con índices matemáticos sobre el sistema de constructos, diseñar prompts para modelos de lenguaje y explorar cómo el deep learning puede cuantificar significados personales me ha confirmado que el rigor formal no está reñido con la comprensión del sujeto —al contrario, lo potencia. Me llevo tanto la metodología constructivista como las competencias técnicas y, sobre todo, la visión de que ambas pueden y deben dialogar. De cara al TFG, la posibilidad de integrar medidas objetivas —neurosiológicas, matemáticas, computacionales— con el análisis idiográfico de la experiencia subjetiva es una línea que me atrae profundamente y que este Prácticum me ha dado herramientas concretas para explorar.

7. Bibliografía

Barraza Macías, A. (2007). El Inventario SISCO del estrés académico. *Investigación Educativa Duranguense, 2*(7), 89–93. https://editorialupd.mx/revistas/index.php/ined/article/view/54

Borsboom, D., Deserno, M. K., Rhemtulla, M., Epskamp, S., Fried, E. I., McNally, R. J., … Waldorp, L. J. (2021). Network analysis of multivariate data in psychological science. *Nature Reviews Methods Primers, 1*, 58. https://doi.org/10.1038/s43586-021-00055-w

Botella, L., & Feixas, G. (2008). *Teoría de los constructos personales: Aplicaciones a la práctica psicológica* [Edición electrónica revisada y corregida]. Laertes.

Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry, 50*(12), 975–990. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1993.01820240059008

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for Wilcoxon, ANOVA, and other tests. *Behavior Research Methods, 41*, 1149–1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149

Gutiérrez-Zotes, J. A., Bayón, C., Montserrat, C., Valero, J., Labad, A., Cloninger, C. R., & Fernández-Aranda, F. (2004). Inventario del Temperamento y el Carácter-Revisado (TCI-R): Baremación y datos normativos en una muestra de población general. *Actas Españolas de Psiquiatría, 32*(1), 8–15.

Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. *Journal of Personality and Social Psychology, 60*(3), 456–470. https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.3.456

Hinkle, D. N. (1965). *The change of personal constructs from the viewpoint of a theory of construct implications* (Doctoral dissertation, The Ohio State University).

Kelly, G. A. (1991). *The psychology of personal constructs* (Vols. 1–2). Routledge. (Original work published 1955)

Kosko, B. (1986). Fuzzy cognitive maps. *International Journal of Man-Machine Studies, 24*(1), 65–75. https://doi.org/10.1016/S0020-7373(86)80040-2

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.

Pedrero-Pérez, E. J. (2013). *Fiabilidad y validez factorial del TCI-R en una muestra de adictos en tratamiento*. *Anales de Psicología, 29*(3), 816-826. https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.143301

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 57*(6), 1069–1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069

Sanfeliciano, A., & Saúl, L. A. (2022). GridFCM: A tool for creating fuzzy cognitive maps (0.1.0-alpha) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6476591

Saúl, L. A., Botella, L., & Sanfeliciano, A. (2023). Utilización de mapas cognitivos borrosos en supervisión clínica en psicoterapia. *Revista de Psicoterapia, 34*(126), 133–148. https://doi.org/10.5944/rdp.v34i126.38710

Senra, J., Feixas, G., & Fernandes, E. (2005). Manual de intervención en dilemas implicativos. *Revista de Psicoterapia, 16*(63-64), 179–203. https://doi.org/10.33898/rdp.v16i63/64.894

Trujillo-Chumán, K., & Noé-Grijalva, M. (2020). La Escala de Procrastinación Académica (EPA): validez y confiabilidad en una muestra de estudiantes peruanos. *Revista de Psicología y Educación, 15*(1), 98–107. https://doi.org/10.23923/rpye2020.01.189

Villalvir Santos, E., & Costa Ortega, X. (2024). La regulación emocional del miedo a estar sin el dispositivo móvil en los adolescentes: revisión sistemática [Trabajo de fin de grado, Universitat Oberta de Catalunya]. O2 Repositori UOC. http://hdl.handle.net/10609/151012

8. Apéndices

Se relacionan a continuación los Apéndices referenciados a lo largo de la memoria. Su inclusión se justifica por su pertinencia para la comprensión del trabajo realizado y de los resultados comunicados en el Informe de Investigación.

Apéndice	Contenido
Apéndice I	Informe de revisión y feedback del MOOC «Introducción a PsychLab».
Apéndice II	Estudio piloto idiográfico completo: autocaracterización, formulación de caso, devolución terapéutica y figuras del análisis topológico.
Apéndice III	Proyecto de investigación completo sobre procrastinación, personalidad y constructos personales.
Apéndice IV	Prompts de PsychSim: «Dr. JSON» y «Psicopilot».
Apéndice V	Diseño del tester automático para la evaluación de modelos LLM.

Criterio de organización documental:

Para optimizar la estructura de los Apéndices y evitar la repetición innecesaria de documentación, aquellos materiales que ya se encuentran incorporados en Apéndices de proyectos o actividades relacionadas no se presentan nuevamente como Apéndices independientes, manteniéndose únicamente la referencia a su ubicación correspondiente.

APÉNDICE I. Informe de revisión



INFORME DE REVISIÓN DEL MOOC
"Introducción al uso del PsychLab (3ed)"

Lucía Dovale Posada

I. Introducción

Este informe recogerá mis experiencias y sensaciones como estudiante que cursa por primera vez el curso "Introducción al uso del PsychLab (3ed. 2025-2026)", atendiendo principalmente al proceso de aprendizaje y la comprensión de las explicaciones con la finalidad de aportar su grano de arena a posibles aspectos de mejora.

Sobre mi perfil de estudiante vale la pena destacar que he cursado otro curso de la plataforma "edX" sobre Java por lo que desde un principio me resulta familiar la interfaz. Asimismo, como estudiante de Psicología de la Uned estoy familiarizada con el manejo de datos estadísticos y lectura de gráficas, así como otros conceptos psicológicos o matemáticos. Aprovecho para destacar esta información a la vez que pongo en duda la capacidad, o más bien facilidad, de un usuario más ajeno a esta situación, de desenvolverse en el curso de la misma manera.

II. Resumen

En términos generales, el MOOC resulta intuitivo y bien estructurado, especialmente para una primera toma de contacto con Psychlab. Me ha resultado de gran ayuda, especialmente por el aunamiento de los diversos materiales didácticos disponibles de Psychlab y la Técnica de Rejilla, que a pesar de resultar enormemente útiles, la disgregación del material puede tornar confuso el seguimiento del progreso, no sabiendo muy bien en qué punto te encuentras y cuáles son tus conocimientos, no siendo así de esta forma, pues el recorrido queda bien guiado. Por otra parte, considero que en algunos puntos podrían surgir dudas para algunos usuarios como comentaré más adelante.

III. Claridad y comprensión

Como estudiante novel, lo que quizás me causó un mayor esfuerzo fue, no tanto las explicaciones o los procedimientos, sino la asimilación de todos los conceptos nuevos, echando en falta el acceso a, por ejemplo, un glosario o un *tooltip* (mensaje emergente con una definición o enlace a un apartado anterior) para determinados conceptos. Ambos métodos reducirían bastante la carga cognitiva del usuario ya que, no solo no ralentizarían el flujo de aprendizaje ni aumentarían la fatiga, sino que estarían ahí para esos usuarios que lo necesitasen, mejorando avance y reduciendo las pequeñas interrupciones para volver atrás y buscar manualmente la información.

Considero que tanto la mayoría de definiciones como las instrucciones prácticas me resultaron claras y precisas. Por otra parte, sí pondría el foco de atención sobre todo a la parte "matemática", como: lectura de gráficos o grafos, conceptos estadísticos… tratando de acercarme a la situación de un usuario con poca formación, dado que bajo mi experiencia considero que sería lo único que se da un poco "por sabido" y suele ser lo menos intuitivo. No tuve demasiados problemas para seguir el protocolo de aplicación

de la rejilla (Unidad 3: Tareas - Ejercicio Práctico), sin embargo, algo que sí me entorpeció bastante la evaluación fue la parte del discernimiento de los sesgos, ya que como principiante no conseguía extrapolar bien los diferentes nodos y las causas de las consecuencias. Algo que me hubiera ayudado hubiera sido tener acceso a mayor variedad de rejillas o a alguna entrevista, así como a algún protocolo ejemplificador de los errores comunes o "lo que no hay que hacer".

Desde la perspectiva científica, me parece que la elección de la metodología de estudio del curso avanzado de Psychlab resulta especialmente favorable. Entre las técnicas con mayor respaldo y empleadas, destaca el uso del Aprendizaje Espaciado (*spaced practice*), es decir, estudiar el mismo contenido en varias sesiones separadas. Este mejora el aprendizaje a largo plazo en muchas materias y edades (Dunlosky et al., 2013). Este método se ve reflejado en la pausa obligatoria que genera el tener que esperar por la revisión de las tareas, además de que los contenidos van repitiéndose y progresando constantemente según se va avanzando en el curso. Por otra parte, también destaca el uso de la Práctica Activa (*practise testing*), hacer preguntas, test o reflexionar sin mirar apuntes mejora fuertemente el rendimiento en distintos niveles educativos y materias (Dunlosky et al., 2013); esto se ve reflejado en c el curso al tener que reflexionar sobre los contenidos, por ejemplo, al plantear un tema de debate en el foro, o tener que extrapolar la teoría para aplicarla a la práctica clínica o a los gráficos. Los meta-análisis confirman que la Práctica Activa es de las técnicas con mayor efecto sobre el aprendizaje (Donoghue & Hattie, 2021). Por último, el Intercalado (*interleaved practice*), entendido como mezclar distintos tipos de problemas en vez de hacer siempre el mismo también favorece el aprendizaje (Dunlosky et al., 2013), esto pone de manifiesto la importancia de tener que analizar distintos casos clínicos y gráficas a lo largo del curso.

IV. Usabilidad y experiencia

En cuanto a la navegación a través del curso, me sentí ubicada en todo momento, siendo consciente de en qué punto me encontraba y cuál debería ser mi siguiente objetivo. Sin embargo, según mi punto de vista, la formación se vería mejorada si los materiales complementarios se encontrasen ubicados "dentro" del curso, es decir, en los apartados relacionados o donde más dudas puedan surgir. Por ejemplo, en los apartados más crudos de matemáticas (Unidad 2: Estudio del Cambio Psicológico con Psychlab - Modelado Matemático), aquí se podría complementar con el manual interactivo "Modelado matemático" y en aquellos apartados que puedan suponer un reto. Por ejemplo, sobre este último caso, bajo mi punto de vista, el recurso interactivo "Interpretación de Resultados Rejilla de Implicaciones" aportaría un gran valor a los apartados que tratan resultados estadísticos.

Considero que al dejar todos estos recursos en un apartado cerca del final (Material Complementario), puede ser que se pasen por alto recursos que hubiesen resultado útiles en un momento dado, hasta el final del curso cuando ya no resultan tan necesarios. Ciertamente es un material que se encuentra accesible en todo momento pero, a grandes rasgos, considero que el método de progreso de este tipo de cursos invitan a que sean completados de forma lineal, de principio a fin, por esto pienso que hay cierto material que, a pesar de su gran valor didáctico,

este se vería reducido por su posición.

Esta es una colocación estratégica de los recursos didácticos que sí podemos observar en el curso avanzando y que creo que ameniza mucho el progreso y la navegación, sobre todo al principio, cuando más perdido estás.

V. Aspectos formales

Se detectaron algunas erratas puntuales así como alguna duda concreta, que no afectan gravemente a la comprensión general, pero que podrían corregirse para mejorar la presentación y fluidez del material.

- Para la errata "...influyen y cunto más abajo, más indirectamente…", ver Unidad 4: Análisis de una WimpGrid - Análisis de dígrafos, última línea del párrafo de "Multidimensional Scale (mds)".
- En cuanto a una duda, en la pregunta nº3 de la Unidad 4:
    - Si queremos saber cuál es el constructo más influyente del sistema, ¿qué índice deberíamos consultar?
        - El Grado y número de inputs.
        - **El Grado y número de outputs.**
        - La Cercanía.

  Bajo mi punto de vista considero que esta pregunta da lugar a dudas porque yo en un primer lugar consideré correctas tanto la A como la **B** ("El Grado y número de inputs" y "**El Grado y número de outputs**").

  Teniendo en cuenta que el **grado "**se define como el número de aristas (flechas) que se unen a cada uno de los vértices (nodos o constructos)", y "se puede estimar a partir de la cantidad de *inputs* (entradas) y *outputs* (salidas, efectos) en cada uno de los constructos" (véase Análisis de centralidad) y la **influencia** de un nodo es su capacidad para afectar a otros nodos y se obtiene sumando el número de outputs.

  Así pues, mi planteamiento fue el siguiente:

  Para calcular el constructo más influyente necesito saber cuál es el que tiene un mayor número de *outputs*, para esto debo conocer bien este propio índice (forma 1), el de *inputs* y el grado (forma 2):

  - Forma 1: saber la propia cantidad de *outputs* directamente ya me indicaría la influencia, solo tendría que compararlo con los demás nodos.
  - Forma 2: aplicaría la siguiente fórmula con la que ya podría proceder según la forma 1

  grado - *inputs* = *outputs*

  Por lo que siguiendo este método podrían ser verdaderas tanto la A, como la B. Incluso,

podría considerarse “más cierta” la A “El Grado y número de inputs”, dado que en este caso sí necesitamos ambos elementos para hallar la influencia, mientras que en la **B** “**El Grado y número de outputs**” solo necesitaríamos el número de *outputs,* de acuerdo con la información proporcionada “aquellos con un mayor número de outputs son los más **influyentes** del sistema”. Si hablásemos de *balance, presencialidad…* (ver apartado “Análisis de centralidad”) sí podría entender que necesitamos el grado para hallar la proporción output/input o algún otro criterio. Entiendo que tal vez lo que lleva a considerar la B como verdadera es que los nodos más influyentes también se consideran “nucleares” de por sí, es decir, aquellos con mayor número de outputs y menor de inputs, siendo estos los más influyentes y los menos influidos. No obstante, mi experiencia como estudiante del curso fue distinta. Estas dudas podrían verse beneficiadas de poseer un feedback de la respuesta correcta al corregir las autoevaluaciones, como sucede en el curso avanzado.

Por último, en la pregunta 4 “Una relación inversa entre dos polos del ideal ¿qué nos puede estar indicando?” yo vería más natural el empleo del término “nodos” en lugar de polos, ya que este último me lleva a pensar en los polos de un mismo constructo y no en los “polos” que definen el ideal, ya que con los “nodos del ideal” ya se sobreentendería.

VI. Propuestas a futuro

Como posibles mejoras, podría ser útil añadir algún que otro método de reducción de la carga cognitiva del curso teniendo en cuenta quienes lo cursan por primera vez, como el mencionado anteriormente glosario o los *tooltips*, así como una propuesta de localización alternativa de los materiales complementarios durante el trayecto, y lo que es más, tal vez considerar la sustitución parcial de algunos apartados de texto por la inclusión de algún material interactivo más visual en el apartado, que contenga la misma información del texto pero de manera más lúdica y amena; como es característico de estas presentaciones interactivas. Por ejemplo, empleando alguno de los manuales ya creados del apartado de “Material Complementario” y complementando con la información extra que no contenga este.

Otra consideración que podría venir bien para algunos usuarios sería la adjunción de una pequeña justificación aclaratoria en las preguntas de autoevaluación, o una referencia al apartado a revisar en la pregunta fallada para promover un feedback activo.

VII. Conclusión

En esencia, y tras realizar el siguiente curso de Psychlab, cambios positivos que se podrían considerar serían, por ejemplo, aquellos que ya se encuentran implementados en el siguiente curso (glosario, manuales didácticos...). Además, podemos prever una recepción positiva por parte de los estudiantes, dado que actualmente funcionan correctamente en el curso avanzado.

En conjunto, el MOOC ofrece una introducción sólida a Psychlab y constituye un buen punto de partida para estudiantes sin experiencia previa. Los comentarios recogidos en este informe buscan aportar una mirada constructiva desde la perspectiva de una primera usuaria.

Referencias

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013).

Improving students' learning with effective learning techniques. *Gothic.net*, *14*(1), 4-58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Donoghue, G. M., & Hattie, J. A. C. (2021). A Meta-Analysis of Ten Learning Techniques. *Frontiers In Education*, *6*. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.581216

APÉNDICE II. Estudio ideográfico piloto

I. Reseña crítica: Ventajas del Enfoque de Redes en Psicología

En los últimos años, los modelos explicativos tradicionales utilizados para comprender el malestar psicológico han comenzado a resultar ineficientes en lo referido a cubrir toda la demanda que exige la psicología clínica actual, mostrándose obsoletos en ciertos ámbitos y suscitando críticas de la comunidad psicológica. En este contexto, surge el Enfoque de Redes como una alternativa teórica y aplicada que propone una forma distinta de abordar los procesos psicológicos. En este texto, se buscará comparar el modelo categorial tradicional, representado por manuales como el DSM, con el Enfoque de Redes, enfatizando en por qué este último resulta más útil a la hora de capturar y comprender la complejidad y dinamismo de los procesos psicológicos.

El modelo categorial, representado por el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), organiza los trastornos mentales en torno a categorías diagnósticas definidas a partir de criterios específicos relativamente invariables. Parte de la lógica médica, caracterizada por tratar a los síntomas, no como la causa, sino como manifestaciones observables de un trastorno latente. Aunque en un principio este sistema ha resultado útil para definir los distintos trastornos mentales para proporcionar diagnósticos estandarizados y organizar la complejidad de la salud mental en categorías estructuradas, así como para facilitar la comunicación entre profesionales configurando un lenguaje común e interdisciplinar; ha recibido relevantes críticas.

Entre las limitaciones de este modelo se encuentran la elevada comorbilidad entre diagnósticos, derivada de los infructuosos intentos por crear un sistema pormenorizado y preciso, que, en su lugar, ha resultado en un fuerte solapamiento de criterios diagnósticos repetitivos y la separación arbitraria en categorías rígidas de entidades que pueden ser manifestaciones diferentes de una sola enfermedad subyacente; también cabe resaltar la poca idoneidad para adaptarse a una naturaleza clínica continua, no siendo capaz de justificar cómo se desarrollan mantienen los problemas psicológicos a lo largo del tiempo. De este modo, el modelo categorial tiende a simplificar procesos complejos y dinámicos, reduciéndolos a simples etiquetas diagnósticas relativamente estáticas.

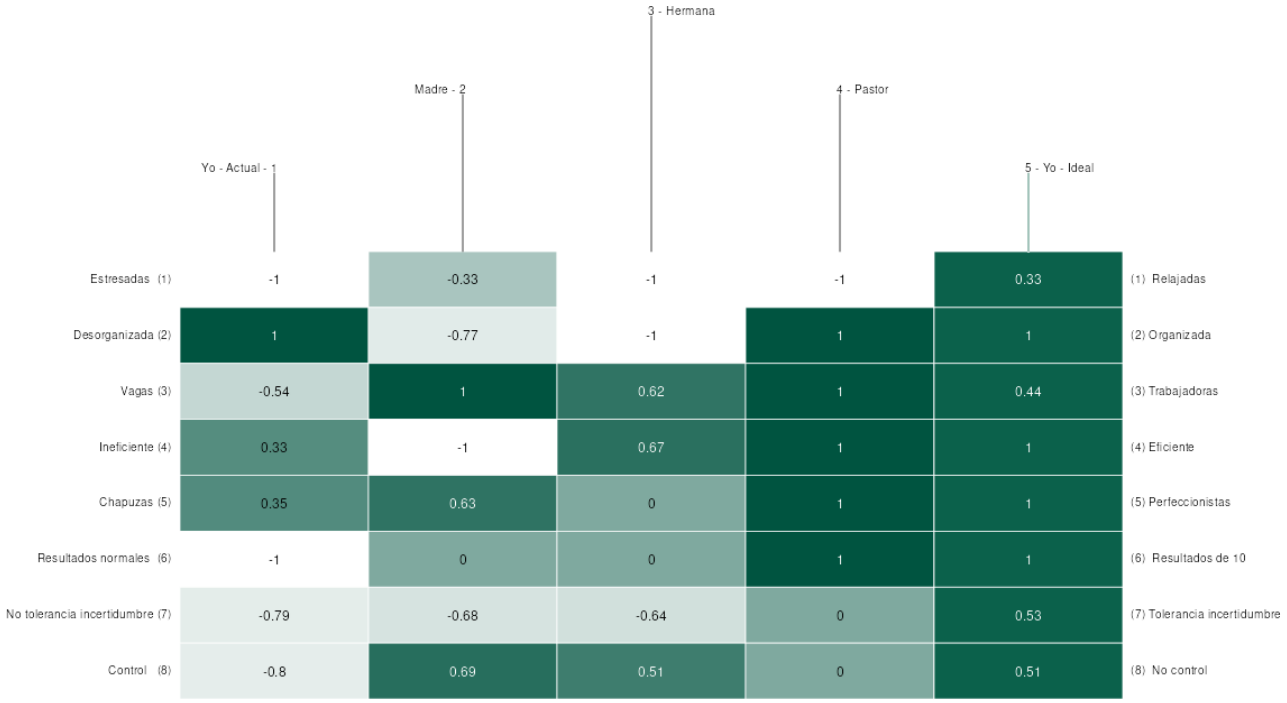
Frente al modelo tradicional, el Enfoque de Redes, propone una vía alternativa para comprender el malestar psicológico, inspirándose en la Teoría de Grafos. Desde este modelo, los problemas psicológicos se describen en base a la interacción entre distintos elementos, denominados nodos, que pueden ser síntomas, pensamientos, emociones o conductas. Las relaciones entre estos nodos, llamadas aristas, reflejan cómo los nodos influyen entre sí, articulando el sistema de significados personales, dinámico y dependiente del contexto, para conceptualizar el yo y el malestar. Además, estos patrones variarán entre pacientes, resultado de las diferentes experiencias vivenciales personales, no presentándose de manera uniforme y amoldándose a sus características individuales.

Una de las principales ventajas del Enfoque de Redes respecto al modelo categorial es la representación gráfica del sistema de significados del paciente y de la estructura del malestar, resultando más próximo a la vivencia personal y ofreciendo herramientas con una clara aplicabilidad terapéutica, como los mapas dinámicos de Psychlab. Esto permite analizar de forma óptima el cambio psicológico y servir al profesional como material de apoyo de un alto valor funcional, ofreciendo, entre otros, una clarificadora guía visual y datos matemáticos para revelar patrones o efectos subyacentes a las relaciones que pudieran pasar por alto a simple vista. Además, al centrarse en las relaciones entre nodos, es posible observar cómo la modificación de un elemento concreto puede producir efectos en todo el sistema y cómo el sistema se articula como conjunto. Esto facilita la identificación personalizada de puntos relevantes, como nodos centrales o ciclos rígidos, para enfocar una intervención adaptada a la experiencia individual del paciente. Superar la rigidez diagnóstica permite llevar un seguimiento lo más preciso y actualizado posible en cada punto del progreso del paciente. En última instancia, tanto el desempeño del profesional como el feedback que recibe el paciente, y que le permitirá seguir progresando, se verán favorecidos por la aplicación de este enfoque.

En conclusión, el Enfoque de Redes ofrece ventajas y avances significativos y características en mayor consonancia con la realidad clínica psicológica actual, proporcionando una visión más dinámica, personalizada y global de los procesos psicológicos. Se conforma como una herramienta especialmente valiosa para la comprensión e intervención clínica, que además plantea la posibilidad de complementarse con otros enfoques para ofrecer una aproximación multidisciplinar. Su desarrollo invita a seguir explorando nuevas formas de representar y trabajar con la complejidad del malestar humano.

II. Evaluación de Significados Personales con la Técnica de la Rejilla

Presento ciertas ideas de cambio en mi vida cotidiana que me gustaría llevar a cabo, y para ello, utilizaré mi propio caso personal como sujeto de la Rejilla. Soy universitaria de 21 años y me gustaría cambiar el estrés que siento frente a situaciones como los exámenes y aquellas que me hacen dudar de mi propia autoeficacia. Tras no conseguir manejar ese estrés temporal, noto que aunque pase la situación de estrés, este se termina transformando en una ansiedad crónica que acaba acaparando el lienzo de las estrategias de afrontamiento que pudiera poseer en situaciones en las que anteriormente actuaba correctamente. Para manejar estas situaciones, normalmente mi afrontamiento se basa en la preocupación, consciente e inconsciente, la cual me genera limitaciones en mi vida cotidiana. A pesar de probar diferentes métodos y conseguir notarme más relajada psicológicamente, la presencia de síntomas somáticos prevalece a través de las distintas situaciones.



Para abordar esta problemática y formar mi Rejilla, me he decantado por la selección de elementos a través de la elección de figuras representativas e importantes en mi vida. Se incluyen elementos como 'yo actual', 'yo ideal', 'madre', 'hermana' y 'Pastor' para representar sus propias perspectivas vivenciales en el afrontamiento del estrés. Mi 'yo actual' representa un estado de alerta y estrés dependiente del rendimiento percibido, mientras que mi 'yo ideal' se trata de una perspectiva en la que mediante un sistema de autoeficacia segura y más fluidez alcanzo mis metas deseadas, es decir, menos ansiedad y buenos resultados. Mi 'madre' y 'hermana' representan figuras próximas a mí a la vez que resultan compatibles hasta cierto punto en el método de afrontamiento de situaciones críticas, presentando tanto eficacia como un poco de estrés, como veremos más adelante. 'Pastor' se trata de un buen amigo que también es estudiante y experimenta estrés, pero de forma que no le impide obtener buenos resultados, reflejando un correcto manejo del estrés.

En cuanto a los constructos seleccionados, se ofrece un breve análisis explicativo,

destacando los polos del ideal:

'Estresadas/**relajadas**'	Representa los polos de estrés vs. relajación, nucleares en el problema propuesto, y que incluirían los síntomas somáticos producidos por la ansiedad.
'Control/**no control**'	Estado y sentimiento de alerta negativo basado en 'ser controladora' ('control') o, por el contrario, ser capaz de dejar las cosas fluir ('no control').
'Desorganizadas/**organizadas**'	Habilidad de planificar el tiempo y conseguir todas las metas propuestas en un período de tiempo.
'Vagas/**trabajadoras**'	Tener o conseguir motivación para trabajar.
'Ineficiente/**eficiente**'	Consciencia de la propia capacidad y su correcto uso
'Chapuzas/**perfeccionista**'	Altos estándares y escrupulosidad en los trabajos.
'No tolerancia incertidumbre'/ '**tolerancia incertidumbre**'	Capacidad de fluir ante situaciones novedosas o desconocidas.
'Resultados normales/**resultados de 10**'	Conseguir resultados buenos pero mejorables 'resultados normales' o, la meta, 'resultados de 10'.

Los constructos seleccionados pueden agruparse según la siguiente clasificación :

- Temas emocionales:
  - 'estresadas/relajadas'
  - 'control/no control'
  - 'vagas/trabajadoras'
- Temas identitarios:
  - 'desorganizadas/organizadas'
  - 'ineficiente/eficiente'
  - 'chapuzas/perfeccionista'
  - 'resultados normales/resultados de 10'
  - 'no tolerancia incertidumbre/tolerancia incertidumbre'

A partir del agrupamiento propuesto destacan la importancia como constructos de la identidad aquellos de temática identitaria, representando cómo se representa el *self* en torno a constructos que van a definir el sistema de autoeficacia percibida y rendimiento; dejando en segundo plano los emocionales, a pesar de presentar un constructo nuclear para el malestar, 'estresadas/relajadas', pronosticando una posible comportamiento como consecuencias más que como causas.

A pesar de la posible apariencia ambigua inicial y cierto perfil repetitivo, los constructos

‘control/no control’ y ‘no tolerancia incertidumbre/tolerancia incertidumbre’, operarían como caracterizadores de la capacidad de fluir. ‘Control/no control’ representaría el tema emocional, como el sentimiento de necesitar ser controladora y ‘no tolerancia incertidumbre/tolerancia incertidumbre’ el identitario, como la autopercepción de ser capaz de fluir. El constructo ‘estresadas/relajadas’ mostraría cierta tendencia rígida al concentrarse principalmente en el polo negativo con varias puntuaciones en el polo negativo. Por otra arte, el constructo ‘desorganizadas/organizadas’ resulta notablemente dicotómico, variando principalmente entre puntuaciones de 1 y -1. Por último, ‘resultados normales/resultados de 10’ a pesar de mostrar un aspecto marcadamente dicotómico de igual manera que el constructo anterior, presencia también prevalencia en el punto neutro, 0, representando un carácter inusual. A pesar de estas características, el índice BIAS, presenta una puntuación de 0,41 no siendo indicativo de un perfil con puntuaciones polarizadas y rigidez cognitiva, aunque no se descartarían puntos de rigidez localizada en los constructos mencionados.

Yo/Ideal	Yo/Otros	Otros/Ideal	PVAFF	Intensidad	Conflicts	BIAS
-0.148	0.002	0.286	0.466	0.292	0.679	0.41

De acuerdo a los índices propios de la construcción del sí mismo (‘yo/ideal’, ‘yo/otros’ y ‘otros/ideal’), representativos de la información procedente de uno mismo y de la interacción con los demás, podemos especular varios factores. El primer índice ‘yo/ideal’ representaría una baja autoestima dado su bajo valor (-0.148) indicando la magnitud del cambio necesario hasta llegar al ideal, también podría ser indicativo de una alta exigencia del ideal. La dimensión ‘yo/otros’ reflejaría un alto aislamiento social autopercibido dada la poca similitud percibida con los otros (0.002). El ‘otros/ideal’ mostraría una cierta adecuación percibida en otros (0.286). Visualizando estos índices en conjunto estaríamos ante un perfil tentativo de aislamiento o resentimiento.

La red se articulará en torno a la presencia de los constructos congruentes: ‘organizada’, ‘eficiente’ y ‘perfeccionista’, aunque estos dos últimos no se encuentran tan fuertemente arraigados en la identidad con la dimensión ‘organizada’ y los discrepantes, ‘estresada’, ‘vagas’, ‘resultados normales’, ‘no tolerancia a la incertidumbre’ y ‘no control’.

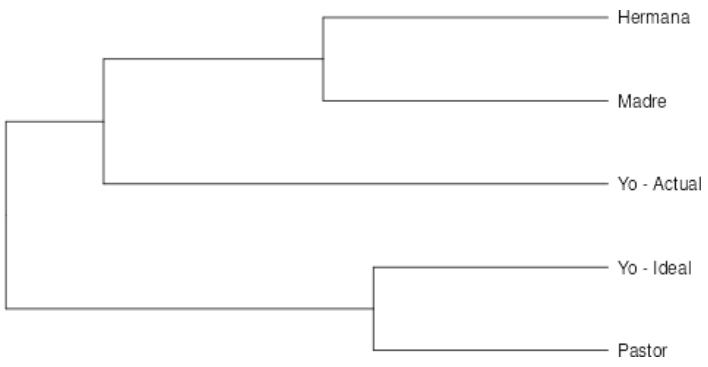
Construct	Self	Ideal	Difference	Classification
Estresadas - Relajadas	-1.00	0.33	1.33	discrepant
Organizada - Desorganizada	-1.00	-1.00	0.00	congruent
Vagas - Trabajadoras	-0.54	0.44	0.98	neither
Eficiente - Ineficiente	-0.33	-1.00	0.67	neither
Perfeccionistas - Chapuzas	-0.35	-1.00	0.65	neither
Resultados normales - Resultados de 10	-1.00	1.00	2.00	discrepant
No tolerancia incertidumbre - Tolerancia incertidumbre	-0.79	0.53	1.32	discrepant
Control - No control	-0.80	0.51	1.31	discrepant

Estos últimos reflejan el ciclo de malestar, siendo los puntos débiles de la identidad y las dimensiones que se desean cambiar. Por lo tanto, el estrés no sería el problema principal, sino un constructo protector del orden interno: mejor estar estresada que desorganizada.

Los constructos con mayor intensidad corresponden a dimensiones identitarias vinculadas al rendimiento (‘tolerancia a la incertidumbre’, ‘resultados de 10’, ‘perfeccionista’), lo que sugiere que el sistema se articula prioritariamente en torno a la autoeficacia y el logro. Los constructos emocionales presentan menor intensidad, lo que apoyaría la hipótesis de que el malestar opera como consecuencia del modo en que se preservan dichas dimensiones nucleares.

	Intensity
No tolerancia - Tolerancia ince	0.376
Resultados norm - Resultados de	0.364
Chapuzas - Perfeccionistas	0.29
Control - No control	0.25
Desorganizada - Organizada	0.236
Vagas - Trabajadoras	0.218
Estresadas - Relajadas	0.183
Ineficiente - Eficiente	0.147

En el análisis por conglomerados de los elementos, destaca principalmente la fuerte relación entre el ‘yo ideal’ y ‘Pastor’, siendo este último un importante pilar para apoyar y reafirmar el cambio ya que representa que el cambio no es algo abstracto, es plausible y encarnado en alguien cercano. Desde la teoría de constructos personales, eso reduce la amenaza del cambio, porque el polo nuevo no es desconocido.



Se detecta una marcada discrepancia entre el yo actual y el yo ideal, con, además, una distancia de 3.33 arrojada por la matriz de distancias de elementos. Esta distancia no se distribuye homogéneamente entre los constructos, sino que parece concentrarse en dimensiones específicas vinculadas al rendimiento y al manejo del malestar. Las mayores discrepancias se observan en los constructos ‘estresada/relajada’ y ‘resultados normales/resultados de 10’ (análisis visual de la Rejilla, primera imagen), lo que sugiere que la brecha entre ambos elementos se articula principalmente en torno a la autoeficacia percibida y la regulación emocional, más que en aspectos organizativos del self.”

	(1) Yo - Actual	(2) Madre	(3) Hermana	(4) Pastor	(5) Yo - Ideal
(1) Yo - Actual	0.00	3.32	2.88	2.92	3.33
(2) Madre	3.32	0.00	1.97	3.11	3.24
(3) Hermana	2.88	1.97	0.00	2.63	3.05
(4) Pastor	2.92	3.11	2.63	0.00	1.62
(5) Yo - Ideal	3.33	3.24	3.05	1.62	0.00

Surge un posible dilema implicativo, pues mientras que el cambio moviliza hacia un aspecto 'no controladora' en la vida cotidiana, eso implicaría ser 'desorganizada' algo indeseable porque este es uno de los constructos congruentes e identitarios del self. Este sería el tipo de nudo que perpetúa el malestar y dificulta el cambio.

Congruent	Discrepant	R
2. Organizada - Desorganizada	8. Control - No control	0.62



Ser menos controladora implica arriesgar el constructo "organizada", que es identitario y congruente. Y si "organizada" está muy ligado a "eficiente" y a "resultados de 10", entonces soltar el control no es solo regular ansiedad: es poner en riesgo la autodefinición competente. Esto da lugar a hipotetizar sobre si el estrés está funcionando como un precio a pagar por mantener coherencia identitaria. Es costoso, pero preserva el clúster de rendimiento "organizada/eficiente/perfeccionista". Si se reduce el control, el sistema se arriesga a deslizarse hacia "desorganizada", lo cual sería más amenazante que el propio estrés. Eso convierte al malestar en funcional dentro del sistema y hace que resulte altamente resistente al cambio.

En intervención, varias estrategias posibles podrían ser:

1. Abordar el dilema implicativo directamente. Por ejemplo, explorar si realmente "menos control" equivale a "desorganización" para romper la cadena. Esto debilita la implicación rígida.
2. Redefinir el éxito en términos de proceso y no solo de resultados.
3. Introducir un nuevo nodo. Si "organizada" implica "control", se puede redefinir organización introduciendo por ejemplo el constructo flexibilidad. Esto permite ampliar el sistema y habilitar cambios sin amenaza.
4. Introducir nuevas dimensiones que no estén ligadas al rendimiento (por ejemplo,

constancia, curiosidad, aprendizaje).

5. Diferenciar “valor personal” de “rendimiento académico”.

El malestar no parece sustentarse únicamente en constructos discrepantes como ‘estresada’ o ‘no tolerancia a la incertidumbre’, sino en la estrecha vinculación entre estos y constructos nucleares congruentes como ‘organizada’ y ‘eficiente’. El estrés podría estar funcionando como un mecanismo de mantenimiento de coherencia identitaria, en la medida en que reducir el control o la organización implicaría amenazar dimensiones centrales del self.

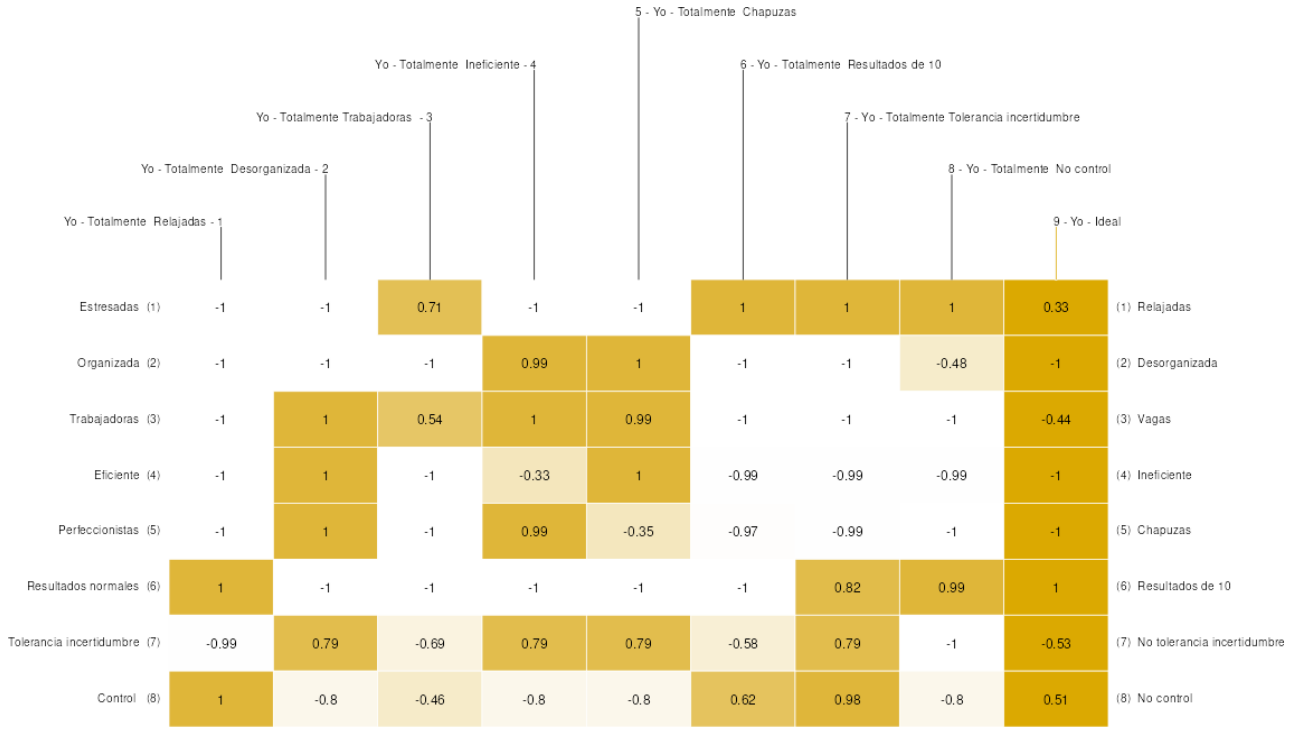
Finalmente, es posible que el desarrollo propuesto resulte más amplio de lo habitual; sin embargo, dicha extensión ha sido deliberada, con el fin de trabajar activamente y familiarizarme de manera práctica con las distintas herramientas que nos propone Pyschlab.

III. Modelado del Sistema de Significados Personales

En este estudio retomaré los datos recogidos en la Rejilla anterior y utilizaré mi caso personal para explorar la red de significados personales y sus relaciones mediante la herramienta WimpGrid, cuyo objetivo principal es investigar cómo la persona anticipa las consecuencias a través de la generación de cambios en su percepción del Yo**.** Por tanto, el sujeto de estudio es una universitaria de 21 años a la que le gustaría cambiar el estrés que siente frente a situaciones como los exámenes y aquellas que le hacen dudar de su propia autoeficacia. Tras no conseguir manejar ese estrés temporal, nota que aunque pase la situación de estrés, este se termina transformando en una ansiedad crónica que acaba acaparando el lienzo de las estrategias de afrontamiento que pudiera poseer en situaciones en las que anteriormente actuaba correctamente. Para manejar estas situaciones, normalmente su afrontamiento se basa en la preocupación, consciente e inconsciente, la cual le genera limitaciones en su vida cotidiana. A pesar de probar diferentes métodos y conseguir notarse más relajada psicológicamente, la presencia de síntomas somáticos prevalece a través de las distintas situaciones.

De esta forma, el objetivo del análisis será en última instancia lograr cambiar el malestar producido por el estrés, entendiendo para esto, que se busca estar más relajada. A priori, tras el análisis anterior de la Rejilla, se puede considerar que poseo un bucle negativo autorreforzado de control-organización-estrés que actualmente me ayuda a llevar a cabo mis tareas cotidianas, por lo que será resistente al cambio a pesar de que me genera esa ansiedad.

A continuación podemos observar la Tabla de Datos de WimpGrid:

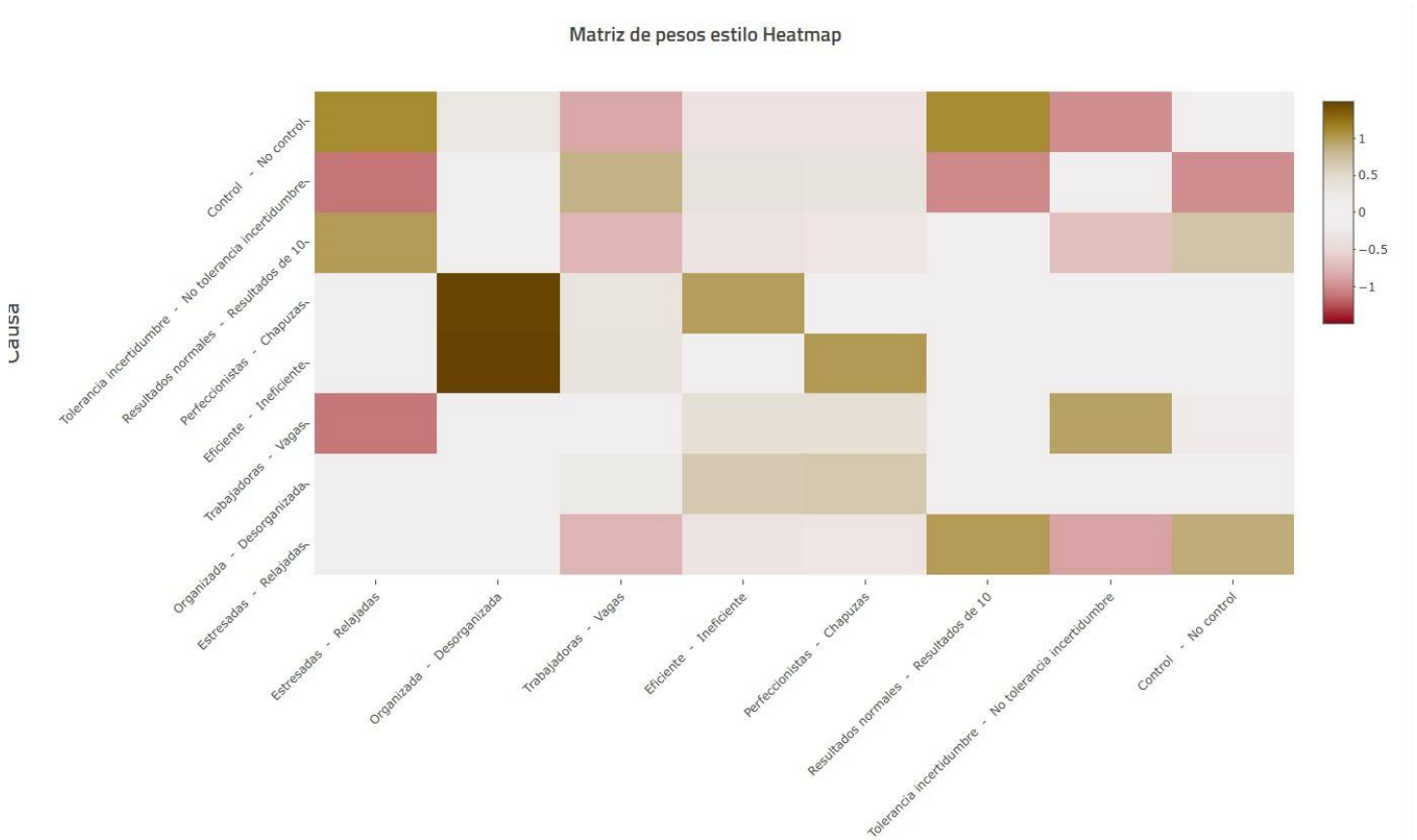


Para la generación de los constructos se aplicará el mismo modus operandi que en la Rejilla, por lo que se dará por sobreentendido.

Para la realización de la entrevista seguí el protocolo de aplicación del formulario guiado de Psychlab. Escogí este método porque ya disponía de una Rejilla realizada y registrada en la plataforma Psychlab, lo que me facilitó la generación de la entrevista de los Yo- Hipotéticos, registrando las puntuaciones de una manera directa y dinámica. De esta forma, los Yo-Hipotéticos se generarán automáticamente por el formulario de acuerdo a los criterios establecidos:

1. Si el Yo-Actual está definido en un polo, su yo hipotético será la puntuación más extrema del otro polo.
2. Si el Yo-Actual no está definido en ningún polo (puntuación intermedia de la escala), pero su Yo-Ideal sí lo está, utilizaremos la puntuación más extrema orientada en la misma dirección que su ideal.
3. Si el Yo-Actual y el Yo-Ideal no están definidos, se escogerá de forma arbitraria el polo derecho del constructo.

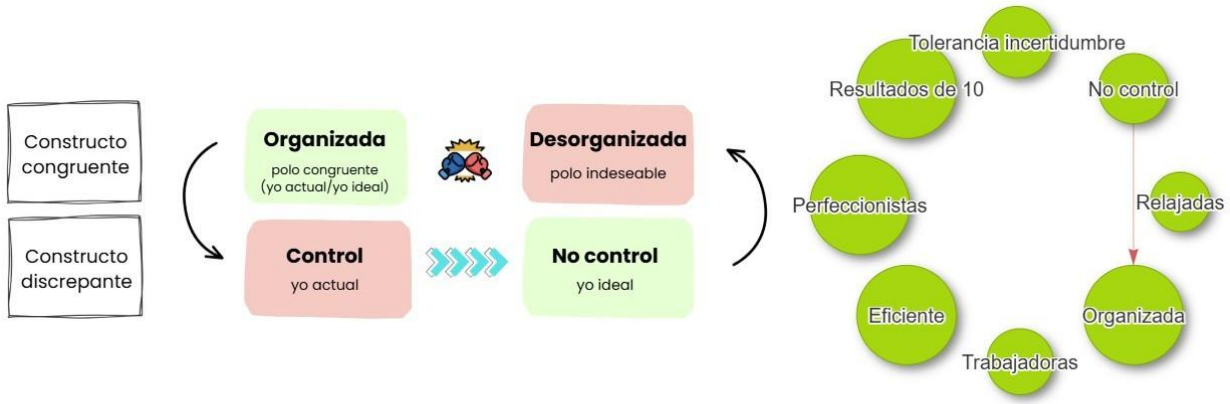
Me planteaba la situación hipotética antes de interactuar con el slider con el fin de desplazar únicamente aquellos sobre los que anticipaba un cambio derivado de la situación. Por ejemplo: al plantearme una situación en la que me imaginaba totalmente 'no control' (no controladora, alerta) unos de los cambios que anticipaba eran estar más relajada porque no estaría en modo alerta todo el tiempo y tener mejor tolerancia a la incertidumbre porque no necesitaría controlar o saber todo lo que ocurre y me permitiría fluir más.

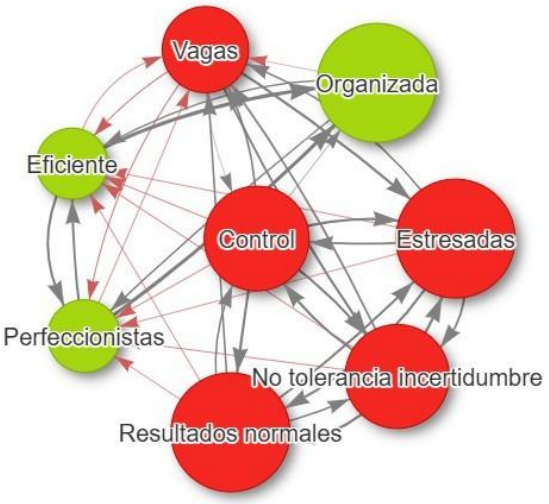


Además, este es un ejemplo que podemos ver claramente reflejado en la Matriz de Pesos. Observamos que cambios hacia ser 'no control' tienen una firme implicación tanto con 'relajadas', de forma directa; como con 'no tolerancia incertidumbre', aunque de forma indirecta, resultando en mayor anticipación del polo 'tolerancia incertidumbre'.

Siguiendo estos pasos trataba tanto de evitar generar relaciones de causalidad indirecta, para no sobreestimar después los efectos; como de evitar invertir la causalidad de los cambios, es decir, respondiendo de forma que las consecuencias anticipadas precedieran a las causas (respondiendo sobre qué cambios deberían haber ocurrido para llegar a esa situación hipotética), pues esta situación daría lugar a resultados inconsistentes.

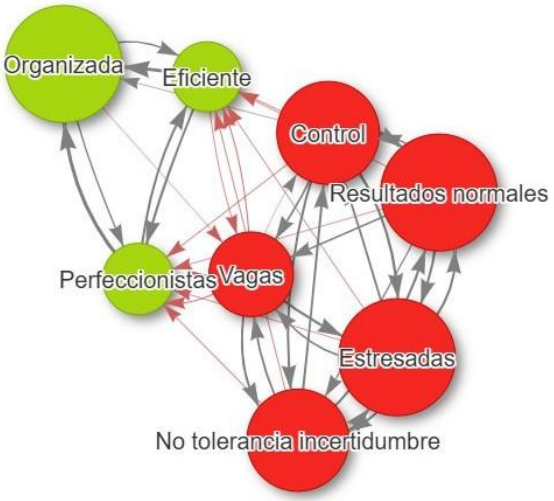
Observando el Dígrafo del Ideal destaca de nuevo el Dilema Implicativo en los nodos de control y organización mencionados en el análisis de Rejilla.



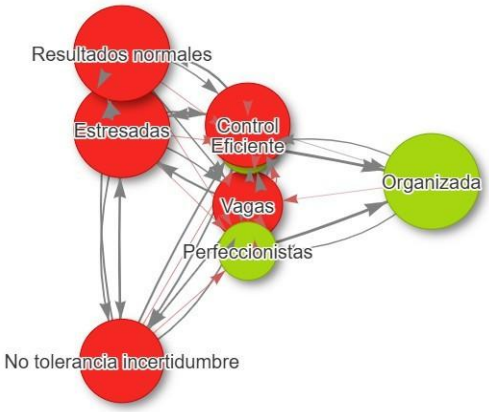


En cuanto al análisis del Autodígrafo en el algoritmo Reingold-Tilford (diseño *rtcircle)* basado en la centralidad y periferia del sistema, vemos cómo el nodo control toma un papel influyente y "controlador" en la red, pudiendo conformar un constructo nuclear y resistente al cambio debido a la gran cantidad de *outputs* que produce y la poca de *inputs* que recibe.

Por otro lado, valorando el algoritmo Graphopt, se observa un bucle de retroalimentación positivo bastante claro de los nodos organizada-perfeccionista-eficiente y otro ciclo de retroalimentación y autorregulación notablemente rígido de los polos negativos.



Por otra parte, el análisis multidimensional (*mds*), basado en la similitud de los nodos, definida como la capacidad de causar los mismos efectos en el sistema; nos permite visualizar cómo el estar estresada y obtener resultados normales pueden ejercer los mismos efectos, influyéndose mutuamente y al sistema para mantener el ciclo negativo que perpetúa el malestar.

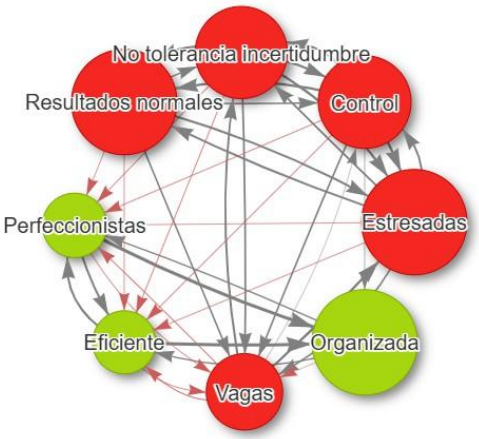


La aplicación de la entrevista WimpGrid y el posterior análisis con Psychlab me permitió comprender cómo la Técnica de la Rejilla traduce significados personales subjetivos en datos analizables objetivos. Aprendí a interpretar patrones de los grafos como la centralidad, la cercanía y los ciclos retroalimentados, lo que facilita identificar qué dimensiones son más nucleares en el sistema de significados de la persona. También comprendí la importancia de la generación adecuada de los constructos y la elaboración de las situaciones de los Yo-Hipotéticos, ya que influyen directamente en la calidad y profundidad del análisis. Esta experiencia me ayudó a conectar conceptos teóricos de la teoría de los constructos personales con su aplicación práctica y su interpretación clínica.

Si repitiera la experiencia, prestaría más atención a la fase inicial de obtención de constructos, asegurándome de que sean claros, verdaderamente causales y relevantes para la evaluación. También dedicaría más tiempo a familiarizarme con las diferentes opciones de análisis e índices que ofrece el programa para hacer interpretacioens a través de nuevas perspectivas. Además, complementaría los resultados cuantitativos con una exploración cualitativa más profunda, integrando el significado personal de los constructos para enriquecer la comprensión global del sistema cogntivo evaluado.

IV. Identificación de trabas psicológicas que dificultan el cambio

Para el desarrollo de los distintos apartados de este trabajo se utilizarán datos procedentes de dos sujetos diferentes. Esta decisión responde a la necesidad de ilustrar determinados procesos y características que se manifiestan de forma más clara en uno de los sujetos y que no podrían describirse con la misma precisión a partir del otro. Asimismo, la inclusión de ambos casos permite ampliar la perspectiva de análisis y aportar una visión más rica y completa del fenómeno estudiado, incorporando matices diferenciales que contribuyen a su mejor comprensión. Los sujetos de estudio estarán constituidos por mí misma y por una persona de mi entorno cercano, Elena. La selección de ambos casos responde a la disponibilidad de la información necesaria y a la posibilidad de acceder de forma detallada a sus respectivos sistemas de significados personales para estudiar la viabilidad del cambio mediante el análisis gráfico de Psychlab.



El primer sujeto, yo, es una estudiante universitaria de 21 años que identifica como problemática su reacción de estrés ante situaciones evaluativas, como los exámenes. Cuando no logra gestionar ese estrés en el momento, este no desaparece completamente, sino que evoluciona hacia un estado de ansiedad más duradero. Su respuesta más frecuente ante estas situaciones consiste en la preocupación constante, tanto a nivel consciente como automático. Aunque ha intentado aplicar distintas estrategias y en ocasiones ha percibido cierta mejoría a nivel mental, las manifestaciones físicas del malestar continúan apareciendo en distintos contextos.



El segundo caso trata de Elena, una joven de 18 años que mantiene una relación de noviazgo y que apela, le gustaría fluir más. Esto se debe a que su pareja según ella es más relajada y planifica menos, de forma que los planes van surgiendo sobre la marcha. Esto provoca que Elena, que se identifica como una persona 'tajante' en lugar de con capacidad para 'fluir', no llegue a sentirse totalmente conforme con la situación. Cabe destacar que los constructos elicitados tendrán su foco de conveniencia en este contexto de relación de noviazgo, mostrando de forma específica su máxima utilidad.

Para estudiar las trabas que pueden estar obstruyendo el cambio, en primer lugar se analizará el Dilema Implicativo que surge de la RepGrid *mía* (de aquí en adelante Lucía), ya que Elena no manifiesta este suceso.

Así pues, surge un posible dilema implicativo, ya que mientras que el cambio moviliza hacia

un aspecto ‘no controladora’ en la vida cotidiana, eso implicaría ser ‘desorganizada’ algo indeseable porque este es uno de los constructos congruentes e identitarios del self. Este sería el tipo de nudo que perpetúa el malestar y dificulta el cambio como podemos ver en el gráfico donde se describen cada uno de sus elementos.

Congruent	Discrepant	R
2. Organizada - Desorganizada	8. Control - No control	0.62

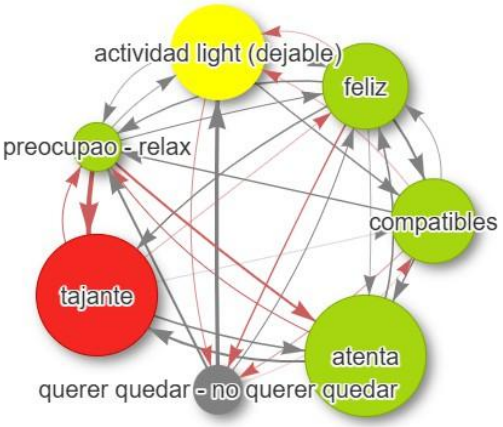


Reducir el ‘control’ supone poner en juego el constructo de ‘organizada’, que constituye una parte importante de la identidad y con la que existe coherencia personal. Dado que ‘organizada’ está fuertemente vinculada a conceptos como ‘eficiente’ y ‘lograr resultados de 10’, ceder en el control no solo afectaría la regulación de la ansiedad, sino que también amenazaría la percepción de sí misma como persona competente, además de comprometer su desempeño real. Esto sugiere que el estrés podría estar funcionando como un “precio” a pagar para mantener la coherencia identitaria: aunque resulte costoso, protege el conjunto de características asociadas al rendimiento, la eficiencia y la perfección. Si se reduce el control, el sistema se arriesga a deslizarse hacia “desorganizada”, lo cual sería más amenazante que el propio estrés. En este sentido, el malestar no es simplemente un efecto negativo, sino que cumple una función dentro del sistema, lo que explica su gran resistencia al cambio.

Se puede relacionar este Dilema Implicativo directamente con Inconsistencias en el Dígrafo del Ideal, ya que por definición, un Dilema Implicativo será aquel que a cambio de lograr un cambio congruente de un constructo (control) con el ideal (no control), a cambio, se movilice otra dimensión (organizada/desorganizada) que ya se encontraba en el polo ideal. Resumiendo, esta situación da lugar a una relación indirecta entre ambos constructos, produciendo la llamada Inconsistencia del Ideal, en la que alcanzar un ideal moviliza al polo opuesto de otro ideal también valorado, como observamos en el Dígrafo del Ideal.



Por otro lado, el análisis exploratorio gráfico de la red de significados personales de Elena nos permite percibir de un vistazo una serie de inconsistencias, entre ellas:

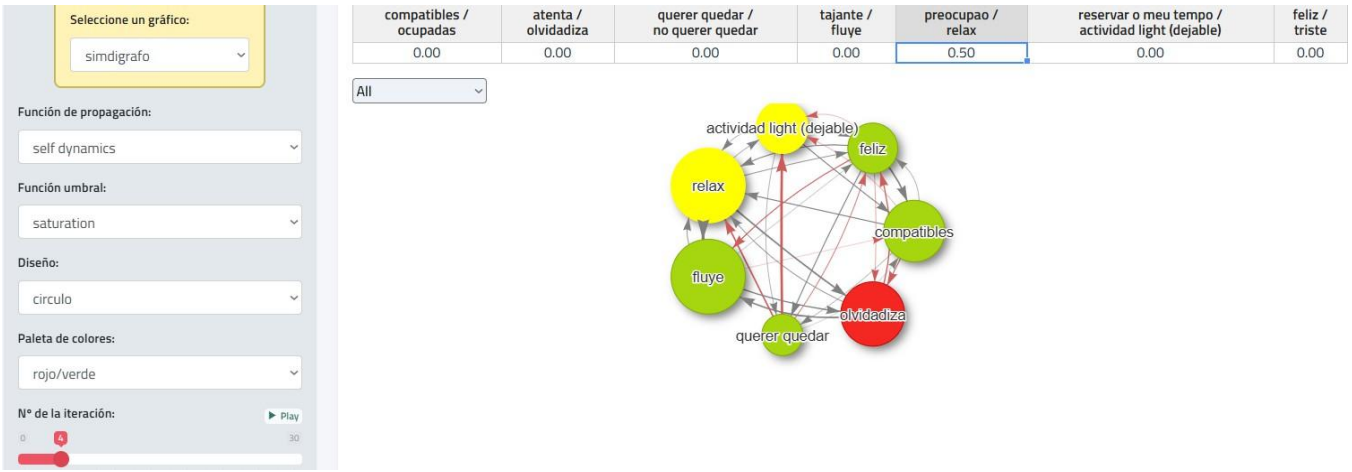


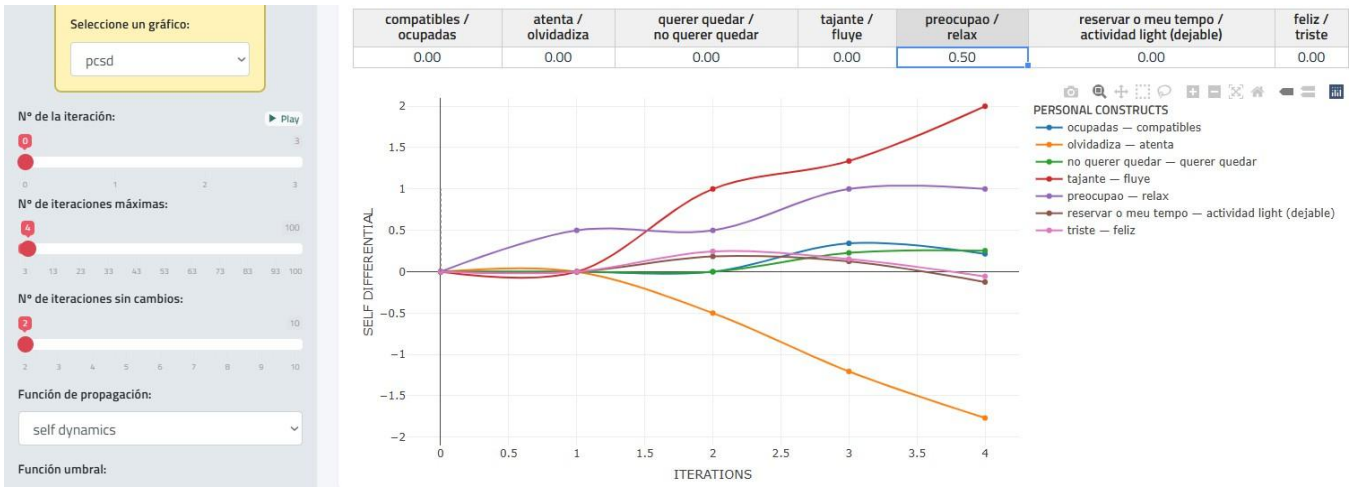
- El constructo dilemático: 'actividad light(dejable)/reservar su tiempo', en el que posiciona el yo ideal en la puntuación 0, dejando claro que no tiene claro si la mejor forma de mejorar la situación es realizar actividades que sean fáciles de dejar de lado cuando surgen nuevos planes o no dejarse influir por su pareja y reservar su tiempo para sus propios intereses. Principalmente, se trataría de una falta de tensión motivacional producida por la incertidumbre, aunque no se descarta que Elena no se vea capaz de elegir el polo 'reservar su tiempo' por miedo a influir negativamente en la relación, ya que ella en su yo-actual y su ideal, se define como que son 'compatibles' (polo opuesto a 'ocupados'). Puede que esta ambivalencia esté interfiriendo con el cambio, ya que produce que Elena realice intentos iniciales de priorizar su tiempo, pero que finalmente terminan dejándose de lado para hacer planes juntos, lo cual envía una señal de disponibilidad errónea a su pareja.

- La Desorientación del Yo: el constructo 'querer/no querer quedar', el cual puntúa el yo actual como 0, mientras que el ideal sería ligeramente negativo (querer quedar). Al igual que en el constructo dilemático, dificulta el proceso de cambio ya que no permite trazar una trayectoria hacia la mejora de la situación porque no hay un punto inicial definido. Ella percibe que medidas de acción anteriores no están resultando eficientes, pero aún desconoce la viabilidad y el desempeño de otras nuevas por lo que no se atreve a posicionarse. Estos constructos problemáticos ('actividad deseable' y 'querer quedar') pueden ser la manifestación de un punto de inflexión para Elena, generando un momento de cambio profundo.

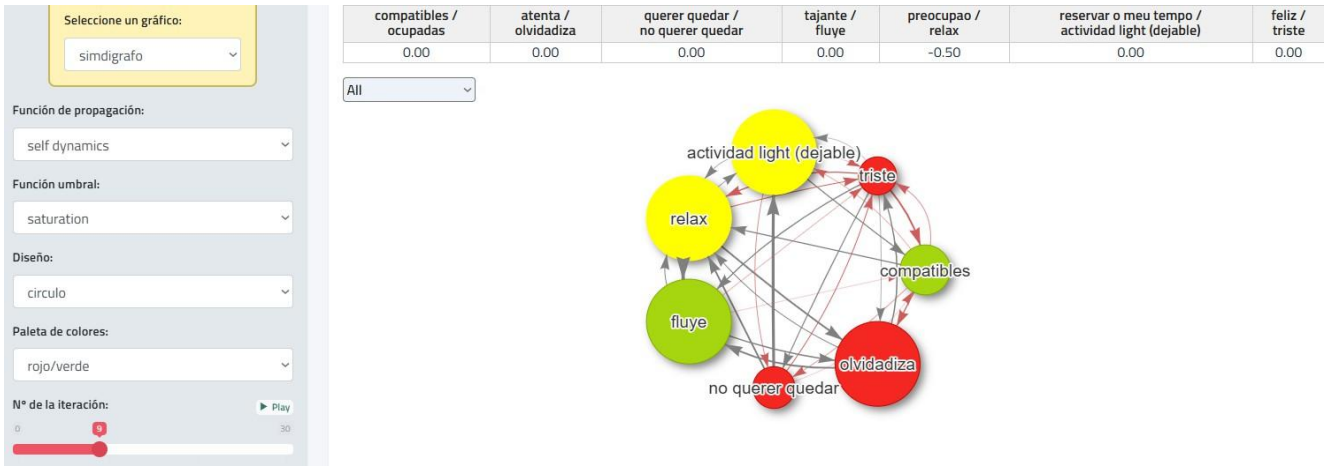
- Por otra parte, destaca el constructo 'preocupado/relax' que, como comentaba el compañero Jose Manuel Roa Clemares en el foro del Tema 4: "Constructos dilemáticos y constructos de desorientación del yo", hay situaciones en las que surge un constructo intrínsecamente ambivalente, en las que confluye una puntuación de 0 tanto en el yo actual (Desorientación del Yo), como en el ideal (C. Dilemático). En estos casos, el sistema, de acuerdo a su definición, los etiqueta como congruentes. Sin embargo, no por ello dejan de constituir un foco relevante que explorar para comprender la red de significados personales. Como destacaba el Equipo tutorial: "*Aquí lo interesante es observar qué efecto tiene esa indefinición en el resto del sistema: si cumple una función estabilizadora o por el contrario genera bloqueo y en qué constructo/s"* . Siguiendo las pautas propuestas,

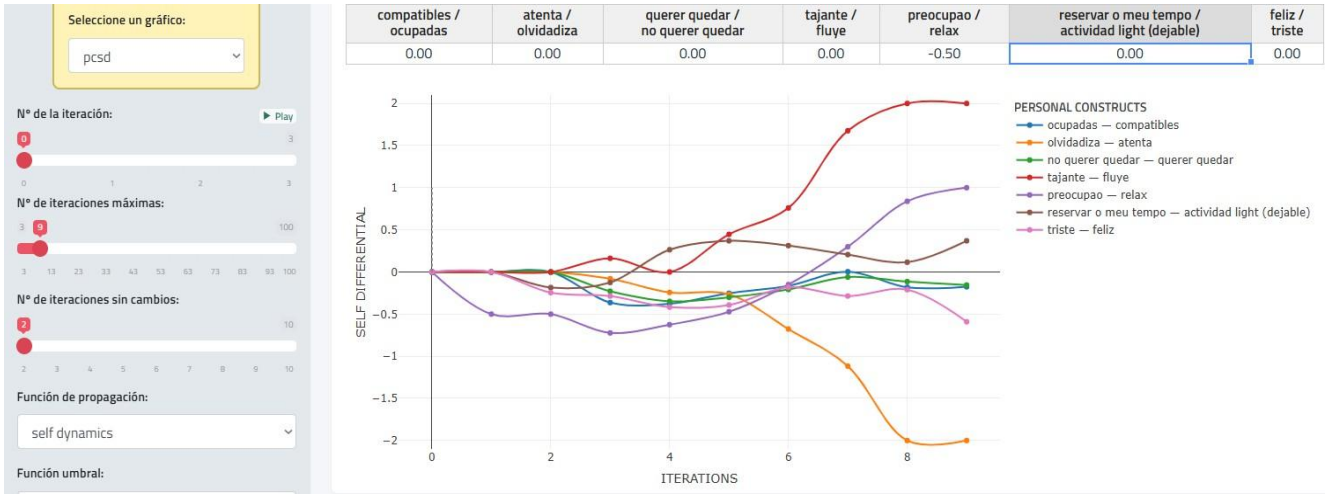
profundicé en la situación con la herramienta del laboratorio que proporciona Psychlab para evaluar qué sucedería si cambiase la posición del yo-actual en el constructo.





- Este primer conjunto de imágenes representa una situación en la que el constructo se orienta al polo 'relax' (0,50). Como vemos, en la cuarta iteración el sistema se redistribuye de forma plausible y podemos apreciar cambios en los siguientes constructos:
  - 'Fluye': se observa un notable progreso positivo hacia el polo del ideal.
  - 'Querer quedar': parte de una posición de inicio de Desorientación del Yo hacia una movilización al polo congruente.
  - 'Olvidadiza': se moviliza hacia el polo negativo. Esta situación invita a reflexionar sobre si los efectos de estar menos 'atenta' (pese a que resultan incongruentes con la identidad de Elena) podrían constituir un área que, con un enfoque adecuado, ofrezca oportunidades de desarrollo y crecimiento positivo.
  - El resto de los constructos sufren variaciones superfluas.

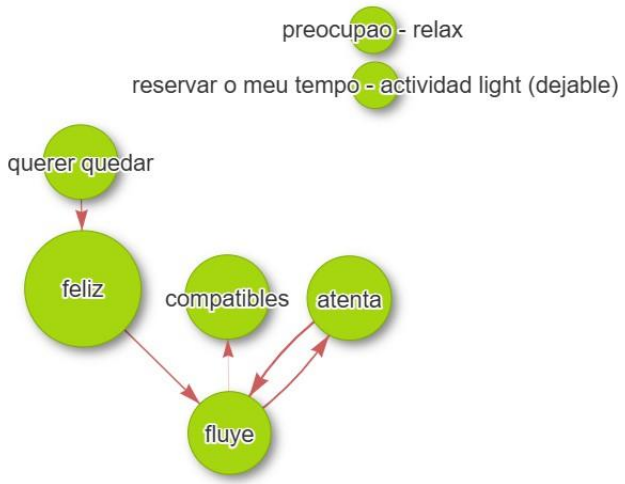




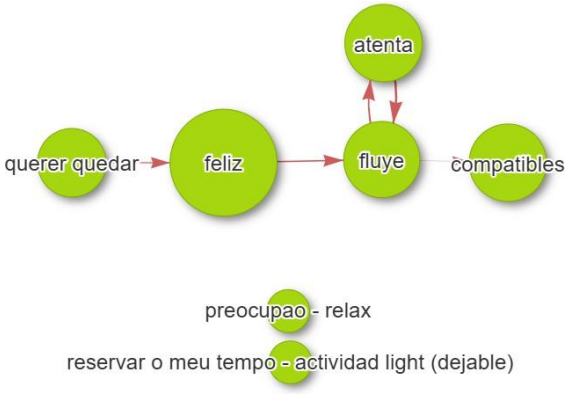
- El segundo conjunto muestra al constructo en el polo ‘preocupado’ (-0,50). Si comparamos las dos imágenes de los *simdigrafo* veremos que, en esencia, la mayoría de cambios son bastante similares, a excepción de los constructos ‘feliz’ y ’querer quedar’, por lo que a priori, resultaría la opción con mayor costes para el sujeto. La situación resulta poco tangible, al tener lugar en la iteración 9; sin embargo, se observa la siguiente evolución de la red de constructos:
  - ‘Fluye’: de nuevo, pasa al polo congruente.
  - ‘Olvidadiza’ y ‘no querer quedar’: se movilizan al polo indeseable.
  - ‘Triste’: destaca que se posiciona en el polo indeseable, generando grandes costes para el sistema.

Por lo tanto, observando ambas interacciones se puede afirmar que no es un constructo aislado, sino que tiene la capacidad de bloquear y generar cambios en el sistema; y de forma específica, en los constructos mencionados. Si bien es cierto que el sujeto no tendría claras cuáles serían anticipaciones de las consecuencias ya que se trata de un constructo ambivalente. Sí vemos que posicionándose en el polo 'relax', además de contar con efectos rápidos y plausibles (iteración 4), también obtendría un margen de beneficios prometedor para el sujeto, aunque a costa de sacrificar 'atenta' de su perfil identitario.

Para terminar con el análisis de los fenómenos disponibles de Elena, se abordan las Inconsistencias en el Dígrafo del Ideal. Con este grafo es posible identificar las posibles incongruencias entre metas personales e ideales que estén generando bloqueos en la red. En este caso, la red muestra una serie de inconsistencias, podríamos abordar la situación interviniendo sobre el constructo 'fluye', ya que es el que más relaciones inversas posee, redefiniéndolo para que resulte compatible con el resto de nodos.



Por otro lado, destaca el bucle de retroalimentación que tiene lugar en este dígrafo, por lo que valdría la pena profundizar más en esta situación para contar con un punto de partida en el que la paciente tenga las metas más definidas y con mayor coherencia interna.

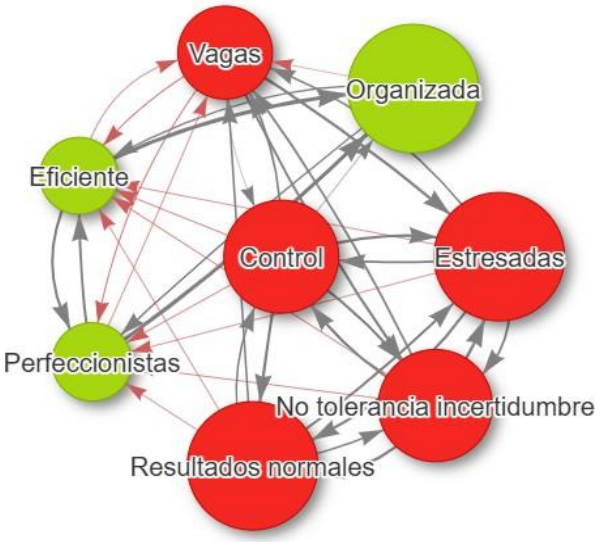


Todas estas ambivalencias e incoherencias en el sistema refuerzan la hipótesis de que nos encontramos ante un punto de inflexión premonitor de un profundo cambio. Pues, aunque Elena no se siente totalmente segura con nuevas medidas de acción o cambios en su identidad, sí es consciente de que su situación actual es incoherente y esto le está generando costes en lugar de beneficios. Esto puede indicar que el propio sistema está "cayendo por su propio peso", sugiriendo que las tensiones internas lo están llevando inevitablemente a reajustarse.

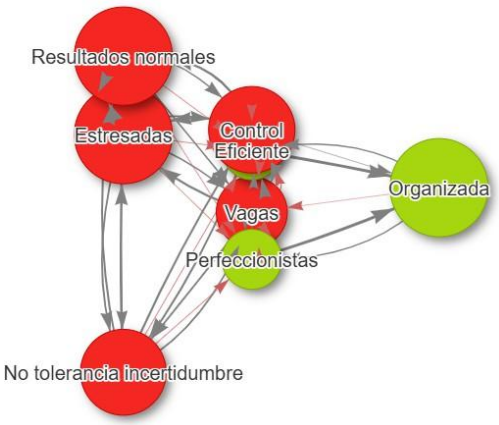
Los sistemas de significado buscan coherencia como los planetas buscan órbita estable; cuando no la encuentran, o cambian o se rompen.

Para continuar profundizando en el análisis del sistema con el Mapa Cognitivo Borroso y el estudio de las trabas del cambio, tomamos de nuevo la información arrojada por el caso de Lucía.

En cuanto al análisis del Autodígrafo en el algoritmo Reingold-Tilford (diseño *rtcircle)* basado en la centralidad y periferia del sistema, vemos cómo el nodo control toma un papel influyente y "controlador" en la red, pudiendo conformar un constructo nuclear y resistente al cambio debido a la gran cantidad de *outputs* que produce y la poca de *inputs* que recibe. Constituye un constructo en el que profundizar para analizar más detalladamente su relación con el sistema y su capacidad de desbloqueo de la red.

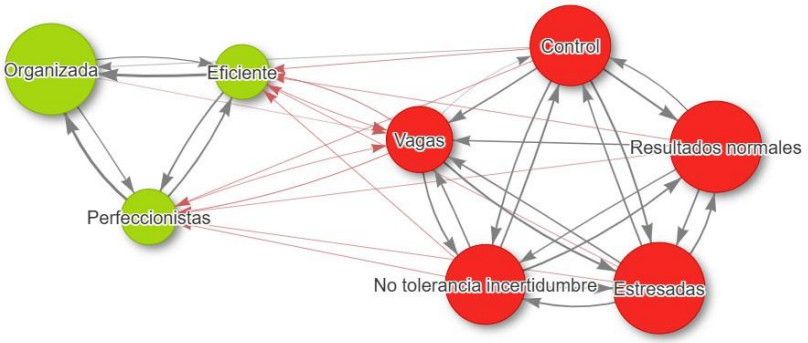


Por otra parte, el análisis multidimensional (*mds*), basado en la similitud de los nodos, definida como la capacidad de causar los mismos efectos en el sistema; nos permite visualizar cómo el estar estresada y obtener resultados normales pueden ejercer los mismos efectos en la red, reforzándose mutuamente e influyendo al sistema para mantener el ciclo negativo que perpetúa el malestarEstos dos tipos de ciclos, a su vez, nos permiten analizar tres claros bucles de autorregulación:



Valorando el algoritmo *Graphopt*, se observan dos tipos de ciclos de retroalimentación muy marcados:

- Ciclo de retroalimentación positiva: relación directa entre sus elementos (aristas grises).
- Ciclo de retroalimentación negativa: relación inversa entre sus elementos (aristas rojas).

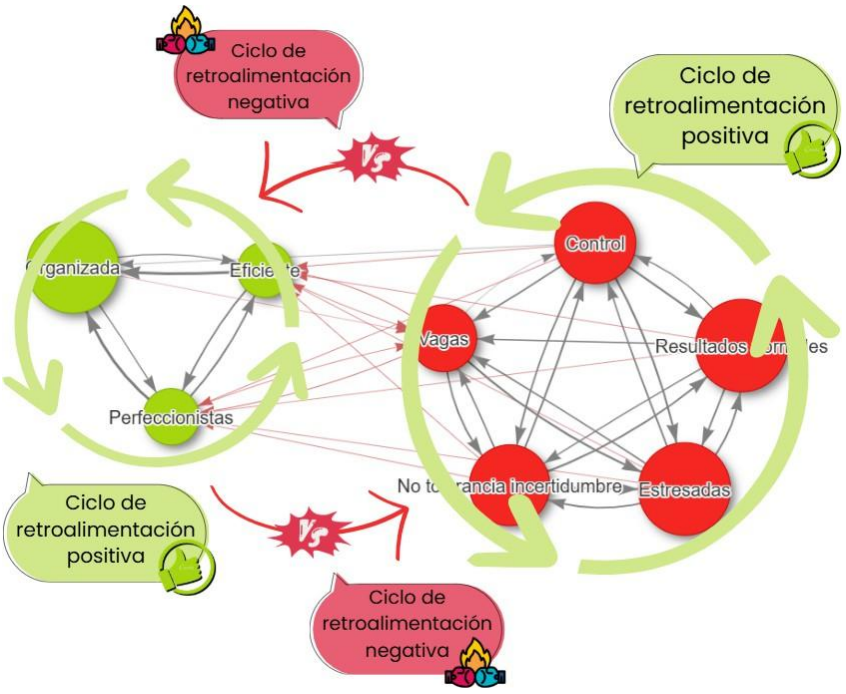


- Bucle beneficioso de retroalimentación positiva (nodos organizada-perfeccionista-eficiente): este carácter directo de la relación entre sus miembros proporciona una buena base de apoyo para el sistema y preserva la coherencia del sistema representando la "competencia eficaz". Muestra también cómo los nodos 'eficiente' y 'perfeccionistas' aíslan y protegen al nodo nuclear, 'organizada', de las influencias del bucle conflictivo.

- Bucle conflictivo de retroalimentación positiva (nodos vagas-no tolerar incertidumbre-estresadas-resultados normales-control): patrón repetitivo que genera rigidez y autojustificaciones circulares, sin embargo, destaca porque funciona como protector ante la amenaza a esa "competencia". A pesar de esto, refuerza un patrón desadaptativo, perpetuando el malestar y el estrés. Demuestra que incluso los patrones que generan malestar pueden estabilizarse si mantienen consistencia interna. Destaca que ambos bucles además de estar conectados mediante una circunferencia exterior por sus aristas, también se entrelazan entre

sí formando estructuras internas (triángulo y estrella pentagonal), reflejando su profunda retroalimentación y rigidez.

- Bucle supraordenado de retroalimentación negativa entre los dos bucles de valencia opuesta: modera una relación indirecta entre los dos bucles subordinados. Aporta dinamismo al sistema, propiciando que se relacione como un todo en lugar de nodo a nodo, esto nos revela efectos que no serían observables estudiando por separado las distintas partes de la red. Estos funcionan como fuerzas reguladoras que impiden que uno de los polos domine completamente. A su vez, esto sugiere una tensión estructural: el mismo sistema que sostiene la identidad eficiente contiene las condiciones que activan su fragilidad, generando un singular equilibrio.



Desde una perspectiva clínica y de análisis global, el crecimiento no implicaría eliminar uno de los bucles, sino flexibilizar la rigidez de sus conexiones. Cuando un sistema se sostiene exclusivamente por dos pilares (bucle verde y bucle rojo), pierde capacidad de adaptación, pues invierte más energía en mantener el equilibrio y tratar de que no se desmorone, que en adaptarse para afrontar cada situación.

Estrategias de intervención sobre el sistema podrían ser:

1. Abordar el dilema implicativo directamente. Por ejemplo, explorar si realmente "menos control" equivale a "desorganización" para romper la cadena. Esto debilita la implicación rígida.
2. Redefinir el éxito en términos de proceso y no solo de resultados.
3. Introducir un nuevo nodo. Si "organizada" implica "control", se puede redefinir organización introduciendo por ejemplo el constructo flexibilidad. Esto permite

ampliar el sistema y habilitar cambios sin amenaza.

4. Introducir nuevas dimensiones que no estén ligadas al rendimiento (por ejemplo, constancia, curiosidad, aprendizaje).
5. Diferenciar "valor personal" de "rendimiento académico".

La salud psicológica no es la ausencia de bucles negativos, sino la capacidad del sistema para reconfigurarse sin colapsar y ser capaz de elegir con flexibilidad la opción más adaptativa para cada momento. En el fondo, este diagrama no habla de nodos, sino de dinámica. No describe cómo es Lucía, sino cómo se mantiene siendo quien es. Y todo sistema que se mantiene también puede transformarse, porque la estabilidad psicológica no es una propiedad fija, sino un proceso activo de autorregulación.

V. Formulación de caso y estrategias de intervención

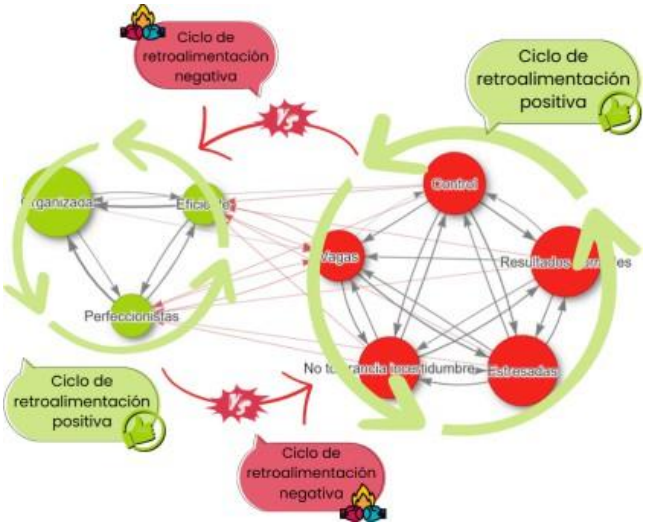
Refrescamos brevemente el caso de Lucía: universitaria de 21 años que identifica como problemática su reacción de estrés ante situaciones evaluativas, como los exámenes. Cuando no logra gestionar ese estrés en el momento, este no desaparece completamente, sino que evoluciona hacia un estado de ansiedad más duradero. Su respuesta más frecuente ante estas situaciones consiste en la preocupación constante, tanto a nivel consciente como automático. Aunque ha intentado aplicar distintas estrategias y en ocasiones ha percibido cierta mejoría a nivel mental, las manifestaciones físicas del malestar continúan apareciendo en distintos contextos.

- La RepGrid nos resulta especialmente útil para estudiar el SSP del sujeto y sus constructos. Aquí destaca el Dilema Implicativo: reducir el 'control' supone poner en juego el constructo de 'organizada', que constituye una parte importante de la identidad y con la que existe coherencia personal. Esto sugiere que el estrés podría estar funcionando como un "precio" a pagar para mantener la coherencia identitaria.



- Con la WimpGrid analizamos cómo se comporta el sistema como conjunto. Esto nos permite visualizar específicamente las relaciones dinámicas entre los distintos nodos y conjuntos de nodos. En esta red vemos cómo los nodos de

cada valencia se refuerzan mutuamente, a la vez que los bucles interactúan entre sí para tratar de dar coherencia a la identidad y adaptarse al contexto.



Formulación narrativa del caso

a. Historia del problema

i. Síntomas somáticos: malestar físico asociado a los momentos de estrés que afectan a su funcionamiento diario.
ii. Apariencia incontrolable del malestar: a pesar de probar diversas estrategias ninguna parece solventar el problema.
iii. Reducción del rendimiento: el estar nerviosa hace que no consiga dar el 100%.
iv. Sensación de incapacidad: se siente insegura acerca de sus capacidades, lo que afecta su bienestar emocional.

b. Factores predisponentes

i. Expectativas familiares: sus padres siempre han enfatizado la importancia de un buen rendimiento y buenos resultados.
ii. Modelo interno: se ve a sí misma como una persona que se perturba con facilidad ante diferentes situaciones.
iii. Propias expectativas: espera poder cumplir las expectativas que profesores y familiares depositan en ella, aunque resulten desmedidas.
iv. Vulnerabilidad personal: éxito en términos de resultados y valor personal igual a valor académico, limitando el acceso a dimensiones que podrían favorecer el autoconcepto.
v. Ausencia de contacto con estudiantes en condiciones equivalentes: esta falta de contacto con iguales en su misma situación limita el acceso a

procesos de validación interpersonal y contraste experiencial, potencialmente relevantes para la reafirmación de una autovaloración favorable.

c. Factores de desencadenantes

i. Rigidez y perfeccionismo paterno: su trayectoria académica estuvo marcada por la presión y las expectativas constantes de sus padres, lo que generó que se valore en términos de resultados. Esto también generó que desde una temprana edad priorizara la planificación y el control en pos de conseguir resultados, resultando en un control rígido.
ii. Énfasis en el papel de los exámenes: desde la infancia los exámenes han supuesto situaciones críticas de todo o nada.

d. Factores de mantenimiento

i. Problema egodistónico: aunque el estrés le genera malestar y rechazo, también cree que en cierta medida es necesario para mantenerse "atenta".
ii. Síntomas somáticos: pueden activar un bucle de preocupación.

e. Proceso de reconstrucción

i. Objetivos terapéuticos
ii. Reducir la distancia entre su Yo-Actual y su Yo-Ideal para mejorar el autoconcepto.
iii. Introducir nuevas dimensiones que no estén ligadas al rendimiento (resultados).
iv. Redefinir el éxito en términos de proceso y no solo de resultados.
v. Diferenciar "valor personal" de "rendimiento académico".
vi. Redefinir el modelo interno (nerviosa).
vii. Ajuste real entre las expectativas y la capacidad de cumplirlas.

f. Estrategias

i. Conversaciones con iguales en su misma situación. (2,3,4)
ii. Desactivación del estado de alerta: dejar pasar las preocupaciones. (1,2,4,6)
iii. Destacar avances para validar el proceso de cambio. (1)
iv. Énfasis en su propio bienestar (6)
v. Convertir la inseguridad en esfuerzo (1,5)

g. Técnicas y herramientas

i. Psicoeducación emocional.
ii. Análisis de la capacidad y establecimiento de límites.
iii. Psychlab.
iv. Mindfulness.
v. Deporte.

h. Recursos

i. Relación con Pastor: apoyo social de un amigo íntimo estudiante, Lucía se siente comprendida y suficiente.
ii. Autocuidado: mantiene un estilo de vida saludable, con buena alimentación y deporte. Valora mucho vivir en armonía y el cultivo del cuerpo, la mente y el espíritu.
iii. Autoeficacia: considera que su inseguridad no está basada en sustratos reales pero que sí podría ser resultado de sus expectativas en constante aumento.
iv. Valoración externa: Lucía es altamente valorada por su entorno

i. Motivación

i. Capacidad de trabajo y perseverancia: confía en sus habilidades para lograr el cambio terapéutico deseado.
ii. Autocuidado: busca su bienestar personal activamente y fortalecer su autovaloración.
iii. Motivación para el cambio: el estrés está operando como un lastre que quiere dejar atrás.

j. Dificultades

i. Creencia funcional del estrés: cree que necesita sentirse estresada para sentir quese está implicando.
ii. Síntomas somáticos: le recuerdan que el estrés sigue ahí aunque ella se sienta mejor.
iii. Resultados académicos: no se siente segura sobre si su desempeño en el grado es suficiente.

Informe de Devolución terapéutico: Feedback narrativo



- **Identidad**

Vemos que para ti es importante sentirte tranquila contigo misma. También valoras un alto rendimiento a través de una buena *organización*.

- **Problema**

Quieres dejar de sentirte tan *ansiosa* y conseguir tener un afrontamiento de las situaciones estresantes más seguro (*relajado*).

Sin embargo, comentas que para ti ser *organizada* y tener un *control* sobre las cosas es algo importante, lo cual a veces te lleva a un nivel de *estrés* que no deseas. Por otro lado, te describes como una persona que valora mucho la *eficacia*, la *organización* y obtener *buenos resultados*. Esto, no obstante, en ocasiones te lleva a ser demasiado exigente (*perfeccionista*) y echar mano de herramientas (*control*) que, a largo plazo, no te resultan sostenibles. El dilema que surge es que el lograr tus deseos de cambio te alejarían de tu sentido de organización.



- **Redefinición**

¿Qué opinas acerca de probar algún método distinto con el que evaluar tu rendimiento?

Podrías darte cuenta de que hay muchos otros factores, increíblemente valiosos, que no estás teniendo en cuenta en este momento. Siguiendo tu deseo de conseguir estar menos *estresada*, y respetando tu *organización*, te invito a ampliar la escala con la que estás midiendo tu valor personal para enriquecerlo con muchas otras dimensiones que te llevarán a un nuevo nivel de bienestar personal.

- **Acuerdo de trabajo**

Te consideras una persona centrada en su salud y quieres sentirte bien tanto física, como mentalmente. Por ello, te animo a hacer acopio de tu capacidad de trabajo (*trabajadora*) para librar una lucha interna, no por las expectativas de los demás, sino por ti misma, contra aquello que está limitando tus *resultados (estrés, intolerancia a la incertidumbre, control,* pereza *(vaga))*.

El *control* debe verse como una herramienta (atención y conocimiento), no el fin en sí mismo, con la que "cruzar las turbias aguas" de la etapa estudiantil y alcanzar una vida de bienestar.

¿Llegamos a ese acuerdo de trabajo?

Plan de Acción “Sé como el Agua” para la paciente

Durante las próximas semanas vas a valorar nuevas dimensiones del rendimiento y a actuar como una persona con una confianza plena en sus capacidades, que no necesita cumplir todas las expectativas de los demás para ser válida. En ese día a día, vas a intentar sentirte más relajada y dejar pasar esas preocupaciones que sabes que no te aportan nada, porque sabes de lo que eres capaz.

Sé consciente de cuando se activan tus “justificaciones” para no realizar las tareas propuestas. Nada es más suave ni más flexible que el agua, pero nada puede resistirla.

Sé como el Agua.

Escalas para monitorizar el proceso

Como terapeuta-paciente para esta tarea, quiero destacar que el profundo estudio y análisis de la red de constructos así como el trabajo de introspección me han resultado una estrategia de intervención en sí mismas. En los últimos días antes de plantear este seguimiento, he notado los siguientes avances, que se podrían considerar como escalas de la monitorización del progreso:

- Compañeros se perciben como amenaza al valor personal ➜ Se perciben como figuras con mucha más experiencia y práctica de las que aprender.
- Inseguridad desmotivante ➜ Utilizar esa inseguridad como motivación de trabajo.
- Notas del grado como única medida de la competencia ➜ Otras medidas como el desempeño real (p.ej. estas tareas).
- Éxito en términos de resultados ➜ Percepción de esfuerzo e intención.
- Errores como identidad en lugar de conducta ➜ Los errores son oportunidades de aprendizaje.
- Dependencia exclusiva de expectativas de los demás ➜ Juicio propio y crítico del desempeño .
- Preocupación constante por ser suficiente ➜ Percepción de autoeficacia segura y que no es permeable a sucesos pasajeros.
- Expectativas inalcanzables ➜ Adopto una actitud orientada a la superación continua, reinventándome mediante la redefinición de mis límites y explorando nuevas oportunidades de desarrollo.

Con una visión de paciente, siento que mejoro en diversas dimensiones de mi vida personal y académica. Reconozco la importancia de que sentirse un poco estresados de vez en cuando no es malo, sino la gestión incorrecta y desmedida de ese estrés.

Reflexión final

Desde una perspectiva clínica, el proceso de formulación de caso me ha permitido alcanzar una comprensión más profunda y estructurada del sistema de significados personales del sujeto, al complementar el análisis del contenido de los constructos de la RepGrid con la exploración de su organización y dinámica relacional en la WimpGrid. En particular, la RepGrid facilitó la identificación de constructos nucleares implicados en el problema, así como del dilema implicativo central, evidenciando que la reducción del control podría vivirse como una amenaza al constructo de "organizada", estrechamente vinculado a su identidad.

Este hallazgo resultó especialmente relevante, ya que permitió comprender el estrés no únicamente como un síntoma disfuncional, sino como un elemento coherente dentro de su sistema, al servicio del mantenimiento de la consistencia identitaria. Por su parte, la WimpGrid aportó una visión sistémica que permitió observar cómo estos constructos se organizan en redes de influencia mutua, reforzando la contingencia entre rendimiento académico y valor personal, y contribuyendo así al mantenimiento del malestar.

Entre los elementos más útiles para la formulación destacó la posibilidad de identificar dimensiones especialmente relevantes a través del análisis de los factores (predisponentes, desencadenantes y mantenimiento), como la centralidad del control, la equiparación entre valor personal y valor académico y su contingencia con la validación personal. Asimismo, emergieron constructos inicialmente menos explícitos, como lo importantes que son para Lucía el autocuidado o las expectativas en los demás, que aportan nuevas vías para comprender el problema y orientar la intervención. En este sentido, la formulación de caso resultó especialmente valiosa al proporcionar un marco integrador que permitió organizar esta información de forma coherente y clínicamente significativa, facilitando tanto la comprensión del problema como su devolución al sujeto.

Uno de los principales retos consistió en traducir esta complejidad interior en una propuesta de intervención respetuosa con la identidad del sujeto, evitando plantear cambios que pudieran suponer una amenaza directa a constructos identitarios centrales. Esto implica orientar el proceso hacia la flexibilización y ampliación del sistema de constructos, más que hacia su eliminación, favoreciendo la diferenciación entre valor personal y rendimiento académico y promoviendo la incorporación de nuevas dimensiones de autovaloración.

En términos generales, el sistema de significados personales del sujeto presenta una elevada coherencia, aunque también cierta rigidez en torno al rendimiento como principal criterio de autovaloración. No obstante, se observa un significativo potencial de cambio, reflejado en su capacidad de introspección, su motivación hacia el bienestar y la presencia de recursos personales relevantes, como el interés autocuidado, la perseverancia y el apoyo social. Estas fortalezas, junto con el establecimiento de una alianza terapéutica basada en un modelo colaborativo, constituyen elementos clave para facilitar el proceso de reconstrucción.

Me resulta especialmente importante resaltar el valor del modelo colaborativo de la epistemología constructivista en relación a la alianza terapéutica y la tasa de abandono. Estudios meta-analíticos recientes han encontrado una correlación moderada constante.

Existe una relación inversa entre la calidad de la alianza terapéutica y la tasa de abandono en psicoterapia: una alianza terapéutica débil se asocia consistentemente con mayor probabilidad de abandono prematuro del tratamiento. La evidencia meta-analítica muestra que los pacientes con una alianza terapéutica más débil tienen una mayor tendencia a abandonar la terapia, con una magnitud de efecto moderada (Sharf et al., 2010). Factores como la motivación inicial del paciente y la capacidad del terapeuta para establecer y mantener una relación colaborativa también influyen en la retención entre la fuerza de la alianza y el éxito del tratamiento, lo que significa que la AT explica una parte significativa de la variabilidad en los resultados terapéuticos (Roos & Werbart, 2013; Jankowsky et al., 2024).

En conjunto, esta experiencia pone de manifiesto el valor de la formulación clínica como herramienta no solo para comprender el problema, sino también para identificar constructos relevantes y orientar de forma precisa la intervención, favoreciendo además que el propio sujeto tome conciencia de los significados implicados en su malestar y pueda participar activamente en su proceso de cambio.

Referencias

Botella, L., Barrado, E., Sanfeliciano, A. & Saúl, L. A. (2022). Formulación de caso mediante mapas cognitivos borrosos: Bases conceptuales y metodológicas y ejemplo de caso. Revista de Psicoterapia, 33(123), 79-110. https://doi.org/10.33898/rdp.v33i123.35946

Sharf, J., Primavera, L. H., & Diener, M. J. (2010). Dropout and therapeutic alliance: A meta-analysis of adult individual psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(4), 637–645. https://doi.org/10.1037/a0021175

Roos, J., & Werbart, A. (2013). Therapist and relationship factors influencing dropout from individual psychotherapy: A literature review. Psychotherapy Research, 23(4), 394–418. https://doi.org/10.1080/10503307.2013.775528

Jankowsky, K., Zimmermann, J., Jaeger, U., Mestel, R., & Schroeders, U. (2025). First impressions count: Therapists' impression on patients' motivation and helping alliance predicts psychotherapy dropout. Psychotherapy Research, 35(8), 1326–1338. https://doi.org/10.1080/10503307.2024.2411985

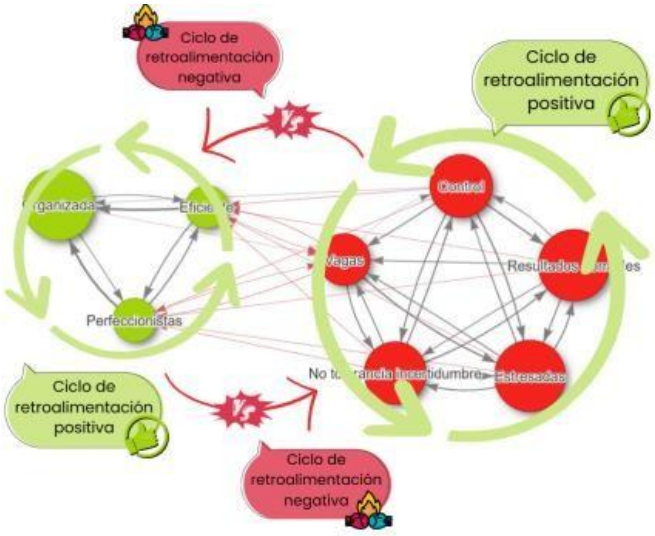
VI. Monitorización del proceso de cambio

Refrescamos brevemente el caso de Lucía: universitaria de 21 años que identifica como problemática su reacción de estrés ante situaciones evaluativas, como los exámenes. Cuando no logra gestionar ese estrés en el momento, este no desaparece completamente, sino que evoluciona hacia un estado de ansiedad más duradero. Su respuesta más frecuente ante estas situaciones consiste en la preocupación constante, tanto a nivel consciente como automático. Aunque ha intentado aplicar distintas estrategias y en ocasiones ha percibido cierta mejoría a nivel mental, las manifestaciones físicas del malestar continúan apareciendo en distintos contextos.

- La RepGrid nos resulta especialmente útil para estudiar el SSP del sujeto y sus constructos. Aquí destaca el Dilema Implicativo: reducir el 'control' supone poner en juego el constructo de 'organizada', que constituye una parte importante de la identidad y con la que existe coherencia personal. Esto sugiere que el estrés podría estar funcionando como un "precio" a pagar para mantener la coherencia identitaria.

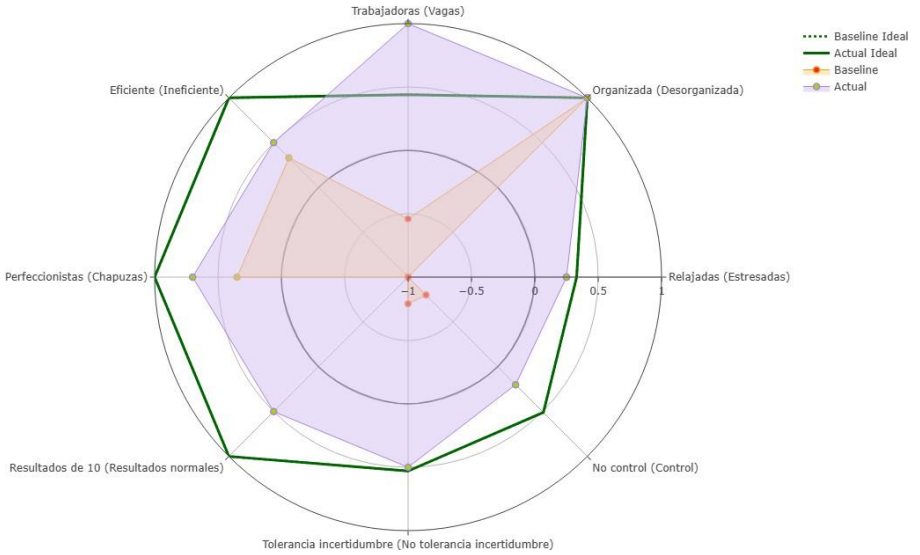


- Con la WimpGrid analizamos cómo se comporta el sistema como conjunto. Esto nos permite visualizar específicamente las relaciones dinámicas entre los distintos nodos y conjuntos de nodos. En esta red vemos cómo los nodos de cada valencia se refuerzan mutuamente, a la vez que los bucles interactúan entre sí para tratar de dar coherencia a la identidad y adaptarse al contexto.



En el proceso terapéutico, resulta comprensible que el paciente desee profundizar en la comprensión de lo que le ocurre. No obstante, esta inclinación puede plantear ciertas limitaciones en el marco del diagnóstico categorial, en la medida en que la adopción de una etiqueta puede favorecer formas de autoidentificación rígidas y potencialmente interferir con el proceso de cambio. En contraste, dentro de la monitorización mediante PsychLab, esta misma disposición adquiere un valor especialmente relevante, ya que permite canalizar la tendencia natural al autoconocimiento hacia la observación sistemática de la propia evolución, favoreciendo una participación activa y bilateral en el proceso terapéutico.

La evaluación Post presenta los cambios producidos tras aproximadamente dos semanas de intervalo, mostrando un notable avance en la mayoría de áreas.



Como vemos en el gráfico de Ajuste al Ideal, los constructos se han movilizado hacia el polo del Yo-Ideal, algunos incluso alcanzándolo o superándolo, como vemos en 'trabajadora' 'organizada' y 'tolerancia a la incertidumbre' y, en menor medida, 'relajadas'. Otros como 'perfeccionistas' o 'eficiente', ya mostraban inicialmente un valor alto, por lo que sí muestran avance, pero dentro de una cierta estabilidad. Nótese que algunos constructos como 'perfeccionistas' o 'resultados de 10' muestran valores extremos del valor Ideal, por lo que cabría reevaluar si son metas basadas en expectativas realistas. Los constructos restantes no se han quedado atrás, sino que muestran un notable avance respecto a la línea base (LB) , por ejemplo, constructos que partían desde el polo negativo ('resultados de 10') o que se encontraban muy próximos al valor 0 ('no control') aumentarían hasta niveles próximos a 0,5.

En cuanto al análisis de Ajuste a través del índice SSI, el sujeto mostraba inicialmente un índice de 0.38 (en situación de ajuste ideal) que en la evaluación Post avanza hasta alcanzar el valor 1.

- El primer gráfico (medida pre) nos indica que existiría similitud en cuanto al análisis del sujeto de

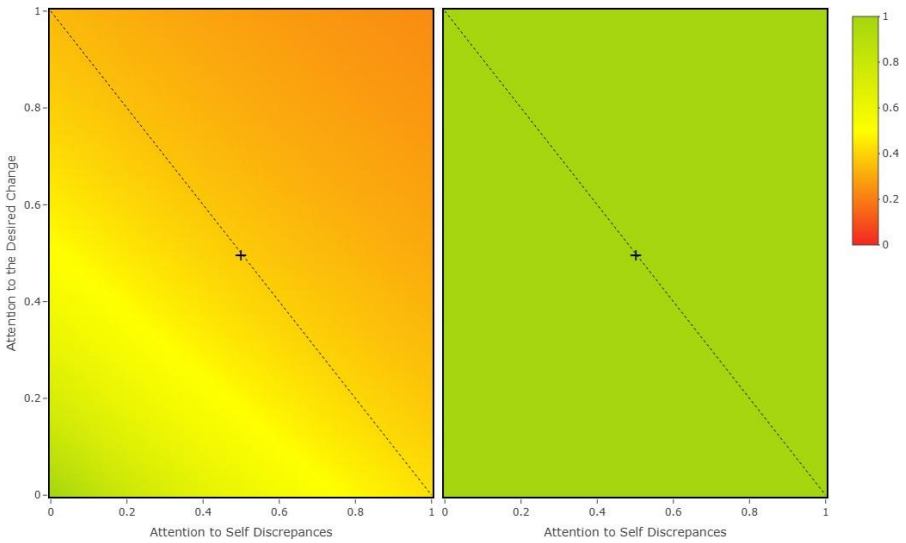
discrepancias que existen en su yo y de objetivos de cambio, mostrando solo una ligera tendencia en el eje Beta de repercutir de forma más negativa que el Alfa. El bajo nivel de SSI podría indicar un primer momento de reorganización por parte del sistema. También representaría un bajo grado de autopercepción de ajuste respecto al Ideal, o un alto nivel de autoexigencia representado por metas con un estado aspiracional relativamente alto.

- Vemos en el segundo gráfico (medida post), que ahora el sistema muestra una gran alineación respecto al Ideal. Un SSI tan alto también puede representar un menor nivel de conflicto interno, mayor cohesión y un nivel de alta estabilidad emocional en las distintas posibilidades de valoración del sujeto.

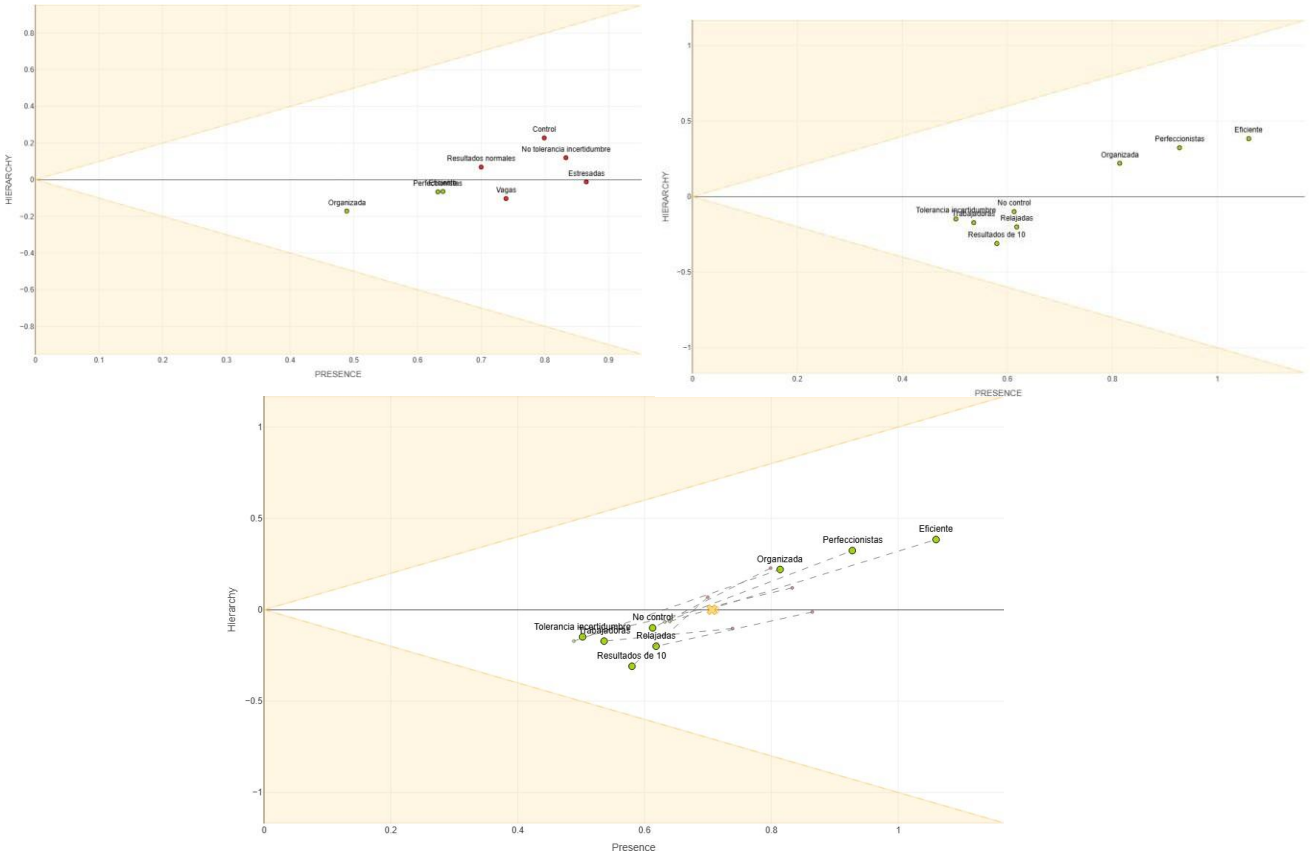
A modo de reflexión, en mi opinión, este tipo de análisis también podría ser considerado como una posible medida general de Optimismo/Pesimismo del sujeto. La mayor valoración de los deseos de cambio (Beta)

sería congruente con un mayor indicador de optimismo, centrándose más en los aspectos similares que

posee respecto al Ideal (*estilo centrado en el Yo-Ideal*) y con la acción al cambio. Por otra parte, sería mayor indicador de pesimismo una alta valoración en las discrepancias del Self, esto manifiesta una tendencia a centrarse más en lo que aún no se posee y en el recorrido que falta hasta el Ideal, corriendo el riesgo de caer en un bucle negativo de carga emocional de "lo que no tengo" (*estilo centrado en el Yo- actual*).



Si realizamos un análisis de la Centralidad basando en el índice PB, vemos:



- En el primer gráfico (Pre), atendiendo a las dimensiones ortogonales, Presencia y Balance de Implicación, vemos cómo el constructo 'estresada' resultaba altamente prominente (alta presencia), así como la mayoría de los constructos negativos (control, vaga...), mientras que los positivos eran los menos relevantes en este aspecto. En cuanto al Balance, una vez más, los negativos resaltan por su gran influencia (Balance positivo) en el sistema y los positivos como subordinados a estos negativos (Balance negativo).
- En la segunda gráfica (Post) vemos cómo cuando los constructos 'eficiente', 'perfeccionistas' y 'organizada' se postulan como principales motores del sistema (tanto en Presencia como Balance (positivo), este reorganiza de forma que la red se mantiene en el Ideal.
- En el tercer y último gráfico (monitoreo Pre-Post) observamos la evolución del sistema y cómo los constructos negativos que eran estructuralmente muy relevantes en un inicio pasan a un plano secundario (aunque cambien de polaridad), y viceversa. Destaca principalmente 'organizada' que pasa de ser un constructo altamente influenciado (Balance negativo) y con la menor Presencialidad, a ser uno de aquellos que ahora organizan el sistema (mencionados en el gráfico anterior).

El monitoreo del Índice PB permite identificar modificaciones tanto en la presencia como en el Balance de Implicación de los constructos, evidenciando que el proceso terapéutico no se sustenta únicamente mediante el cambio aislado de la valencia de cada constructo por separado. Por el contrario, pone de manifiesto su

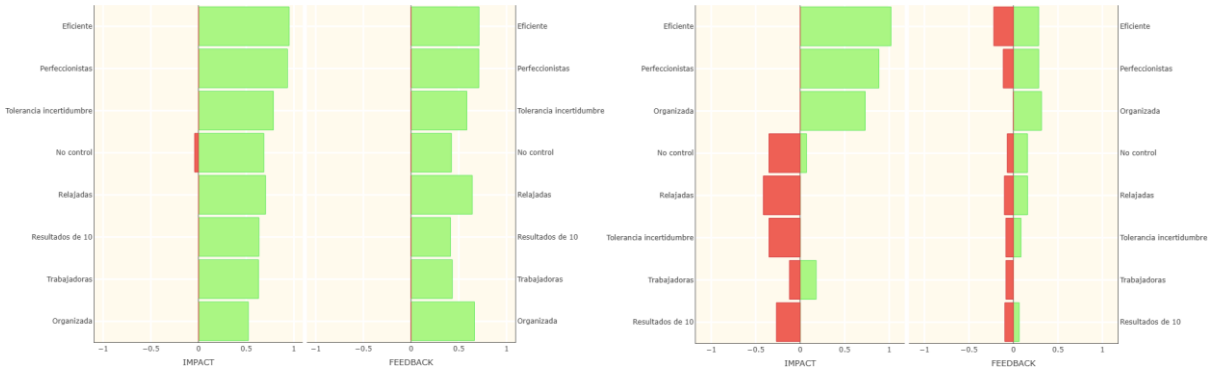
carácter sistémico y dinámico, en el que los constructos funcionan como una totalidad organizada, influyéndose mutuamente y reorganizándose en función de sus interrelaciones. Es por esto por lo que en el gráfico Post no se muestran los constructos en la misma posición que el Pre, pero con valencia positiva, sino que estos necesitan modificar también su relación con la red de significados personales, generando cambios respecto a su posición inicial.

El análisis de Implicaciones del Cambio nos permite evaluar las valoraciones de los diferentes constructos que genera el sistema a raíz de las anticipaciones del sujeto.

- En el Pre (izquierda), curiosamente vemos como el sistema coloca a todos los constructos en el cuadrante verde (Impacto y Feedback positivos), pronosticando cambios beneficiosos que nos acercarán a la definición del Ideal. Destacan los constructos más extremos 'perfeccionistas' y 'eficientes' como mayores agentes del cambio. Esto respalda la posición sobresaliente que ostentaban estos dos constructos en el gráfico PB-Post.

- En el Post (derecha), lo primero que destaca es el cuadrante verde, donde se concentran 'organizada', 'perfeccionistas' y 'eficiente'. Estos constructos combinan alto impacto positivo y alto feedback positivo, lo que los convierte en auténticos nodos tractores del sistema. En términos clínicos, esto indica que avanzar hacia estos polos no solo acerca directamente al ideal, sino que además facilita una reorganización global coherente. Especialmente Organizada, que presenta el mayor feedback, sugiere un constructo con fuerte capacidad estructurante. En contraste, 'trabajadoras' aparece con impacto ligeramente positivo, pero feedback negativo. Esto implica que, aunque moverse en esta dirección acerca al ideal en términos directos, genera tensiones o desajustes en el resto del sistema. El cuadrante superior izquierdo, donde se sitúan 'relajadas' y 'no control', muestra constructos con impacto negativo, pero feedback positivo. Esto significa que avanzar hacia ellos alejaría del ideal explícito, pero al mismo tiempo facilitaría cierta flexibilización sistémica. Este es un hallazgo clínicamente enriquecedor, pues sugiere que dimensiones inicialmente incongruentes con el ideal podrían tener un papel facilitador del cambio global. Finalmente, el cuadrante inferior izquierdo, donde aparece 'resultados de 10', refleja la posición más desfavorable: impacto negativo y feedback negativo. Esto indica que cambios hacia este constructo provocarían consecuencias negativas en la reorganización adaptativa del sistema. Su proximidad a 'tolerancia a la incertidumbre', con valores cercanos a cero, sugiere además una posición ambigua o inestable dentro de la estructura global.

En cuanto al análisis local de los constructos, vemos a nivel más detallado que en el análisis Pre (izquierda), en general se vuelve a ver que se anticipan cambios positivos tanto a nivel de sincronía con el Yo-Ideal como con el Feedback del sistema. Por otra parte, en cuando al gráfico Post (derecha) vemos de nuevo datos relativamente potentes del grado de Impacto, así como ligeras variaciones en el nivel de Feedback que anticipa la red. Estos análisis podrían resultar interesantes a nivel clínico para decidir qué constructos abordar primero según su nivel de Impacto y Feedback en el SSP, siendo más relevantes aquellos en los que se pronostiquen cambios beneficiosos y que además estén sustentados con un valor sólido en los índices.



La monitorización del cambio muestra indicios de un movimiento hacia un estado más integrado y alineado con el Ideal, no tanto por un incremento directo de conductas asociadas al control, sino por una reorganización del significado atribuido a los constructos implicados. En este sentido, resulta especialmente relevante que la disminución de la necesidad de control y la mayor tolerancia a la incertidumbre no hayan supuesto una pérdida de organización, sino que, por el contrario, hayan facilitado la experiencia de sentirse más organizada de una forma menos rígida y demandante. Este desplazamiento sugiere que el constructo 'organizada' comienza a desvincularse de la exigencia de control estricto, permitiendo una forma de organización más flexible y congruente con el Ideal.

En conjunto, el sistema parece haber ganado en coherencia, en la medida en que algunos constructos que previamente podían funcionar de forma más rígida o tensionada empiezan a reorganizarse de manera más armónica. Este cambio no implica únicamente una modificación aislada, sino una transformación en la relación entre los constructos, favoreciendo una configuración más integrada. No obstante, esta reorganización también abre la posibilidad de nuevas contradicciones estructurales. Por ejemplo, los constructos ‘resultados de 10’ o ‘trabajadora' podrían mantenerse como dimensiones potencialmente tensionadas si continúan asociadas a la autoexigencia o al esfuerzo sostenido como vía principal de validación personal, sin integrarse plenamente en este nuevo equilibrio más flexible.

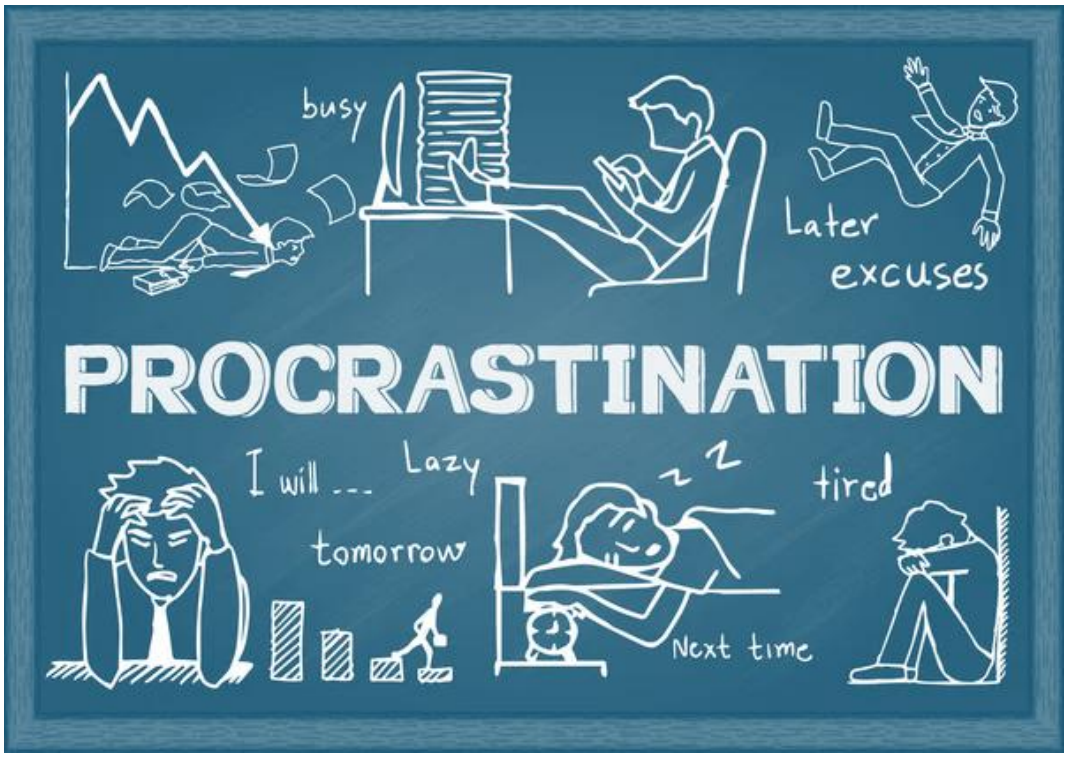
Entre los cambios más significativos destaca, por tanto, la resignificación del eje control–organización, que pasa de estar basado en la rigidez a apoyarse en una mayor confianza en la propia capacidad de funcionamiento. Asimismo, el fortalecimiento de constructos como ‘organizada' o 'eficiente', acompañado de una menor centralidad del control, apunta a una reorganización jerárquica del sistema más alineada con el Ideal.

A partir de estos resultados, pueden plantearse como hipótesis de trabajo futuras la consolidación de una identidad organizada no dependiente del control estricto, así como la exploración del papel del constructo 'resultados de 10’ y su posible vinculación con la autoexigencia. Del mismo modo, podría resultar relevante seguir profundizando en la integración de la ‘tolerancia a la incertidumbre’ como un recurso compatible con el funcionamiento eficaz, favoreciendo así un sistema de significados más flexible, coherente y sostenible.

El proceso observado apunta a una modificación en la forma en que se articula el sistema, favoreciendo un funcionamiento más equilibrado y menos dependiente de dinámicas restrictivas previas. De este modo, el

cambio no se refleja únicamente en la valencia de los constructos, sino en la relación que mantienen entre sí y en el lugar que ocupan dentro de la organización global.

APENDICE III: Proyecto de Investigación sobre Procrastinación, Personalidad y el Sistema de Constructos Personales



Diseño de investigación sobre Procrastinación, Personalidad y el Sistema de Constructos Personales

Título

Influencia del temperamento y la identidad en la modificación de la procrastinación tecnológica

Resumen

La investigación sobre la procrastinación tecnológica ha tendido a centrarse en la autorregulación, obviando con frecuencia la estructura idiosincrásica de significados del individuo. Este proyecto de investigación propondría evaluar el impacto de una intervención de higiene digital integrando el enfoque nomotético de los rasgos de personalidad de Cloninger y la perspectiva idiográfica de la Teoría de los Constructos Personales. Para el método se aplicaría un diseño cuasi-experimental longitudinal con medidas pre y post intervención. Los participantes completarían inicialmente el TCI-R-67 para establecer perfiles de personalidad estables y redactarían una Autocaracterización, cuyos constructos se evaluarían mediante la entrevista WimpGrid para mapear su Sistema de Significados Personales. A continuación, se someterían a una intervención conductual de higiene digital de 14 días. Finalmente, se reevaluaría su estructura cognitiva mediante un postest con la WimpGrid. Los resultados esperados indicarían que la intervención produciría una mejora conductual en los marcadores de procrastinación. A nivel estructural, se prevería constatar una reestructuración topológica en los índices matemáticos arrojados por el software PsychLab. Los hallazgos permitirían demostrar que la personalización de las intervenciones psicológicas resultaría clave para modificar hábitos digitales fuertemente arraigados en la identidad del paciente.

Palabras clave: procrastinación, constructos personales, higiene digital, TCI-R, WimpGrid.

Introducción

En la actual sociedad digital, la economía de la atención ha transformado radicalmente la forma en que los individuos interactúan con su entorno y gestionan su tiempo. La procrastinación y el manejo de la atención en relación con los hábitos digitales representan un problema central en la población adulta. A diferencia de la procrastinación clásica, entendida simplemente como la demora irracional de una tarea, la "procrastinación tecnológica" constituye un escape activo y altamente reforzante hacia entornos virtuales diseñados persuasivamente para capturar y retener la atención del usuario. Este fenómeno no solo tiene consecuencias perjudiciales para el rendimiento de las personas, sino que desestructura profundamente su bienestar y su estado psicológico.

Comprender cómo la interacción continuada con la tecnología y variables como el miedo a perderse algo (FoMO) generan malestar requiere de una aproximación rigurosa. Tradicionalmente, la psicología ha abordado este problema desde la óptica del déficit de autorregulación o la mala gestión

del tiempo, proponiendo intervenciones basadas en la fuerza de voluntad. Sin embargo, para que la presente investigación cuente con precisión científica, resulta imprescindible modelar los mecanismos subyacentes o "caja negra" de la procrastinación en el entorno digital. La literatura actual exige adoptar una perspectiva del ciclo vital y separar estrictamente la "cantidad de uso" (tiempo de pantalla) de la "calidad de uso" (pasivo frente a activo).

En la adultez, el uso desadaptativo de las redes sociales y el FoMO no actuarían únicamente como ladrones de tiempo, sino como estrategias disfuncionales de regulación emocional digital (DER) orientadas a la evitación. El teléfono móvil se convierte así en una herramienta que el individuo utiliza para anestesiar la ansiedad o la frustración derivadas de las tareas cotidianas. En este sentido, un uso enfocado a la comparación social online o a la búsqueda compulsiva de validación impactaría directamente sobre la claridad del autoconcepto y la autoestima del individuo.

Históricamente, la psicología ha adolecido de una gran fragmentación al separar a la persona en subcomponentes aislados. Por ello, evaluar cómo una intervención breve de higiene digital impactaría en la mente requeriría comprender que la procrastinación no es un simple rasgo a suprimir, sino que en ocasiones el síntoma se mantiene porque abandonar dicho hábito amenazaría constructos nucleares y la propia identidad del paciente. Este proyecto de investigación se justificaría por su esfuerzo metodológico para integrar la evaluación nomotética de los rasgos universales con la idiográfica de los significados idiosincrásicos. Solo a través de esta doble lente es posible diseñar intervenciones que no solo modifiquen la conducta superficial, sino que reestructuren la matriz de significados que ancla a la persona a la pantalla.

Modelo de personalidad de Cloninger: El estudio de los factores que predisponen a esta desregulación se apoyaría en el enfoque nomotético del modelo psicobiológico propuesto por Cloninger (Cloninger et al., 1993). Este modelo, evaluado a través del Inventario del Temperamento y el Carácter Revisado (TCI-R) y baremado en población española por Gutiérrez-Zotes et al. (2004), establece una distinción fundamental entre el Temperamento (cuatro dimensiones de base biológica y heredable) y el Carácter (tres dimensiones vinculadas al aprendizaje sociocultural y madurativo).

En el contexto de la procrastinación tecnológica, el análisis de este perfil resulta crítico, destacando especialmente el papel de tres dimensiones: La Búsqueda de Novedad, la Persistencia y la Autodirección.

La Búsqueda de Novedad (Novelty Seeking) es una dimensión temperamental estrechamente ligada a la actividad del sistema dopaminérgico y a los circuitos de recompensa cerebrales. Los individuos con alta Búsqueda de Novedad presentan una fuerte necesidad exploratoria y son altamente sensibles a los refuerzos intermitentes. En el entorno digital, el diseño de interfaces basadas en el *scroll* infinito y la aparición impredecible de notificaciones actúa como un potente

activador de estas vías dopaminérgicas, estimulando la liberación continua de dopamina y facilitando la evasión rápida de tareas monótonas en favor de estímulos altamente reforzantes.

La Persistencia, entendida como la disposición biológica a mantener el esfuerzo y la conducta orientada a metas a pesar de la fatiga, la frustración o la ausencia de recompensas inmediatas, resulta determinante. Una baja Persistencia predispone al sujeto a abandonar rápidamente tareas académicas o laborales que requieren esfuerzo sostenido, recurriendo a las pantallas como mecanismo de escape y gratificación instantánea.

A nivel de carácter, la procrastinación se ve fuertemente mediada por la Autodirección, dimensión que refleja la madurez ejecutiva, el control de los impulsos y la capacidad de autorregulación del individuo. Los sujetos con baja Autodirección muestran graves dificultades para estructurar su tiempo, demorar la gratificación y alinear sus conductas con sus valores y metas a largo plazo.

En conjunto, la combinación de una alta Búsqueda de Novedad con una baja Persistencia y Autodirección conformaría un fenotipo de elevada vulnerabilidad hacia la procrastinación y el uso problemático de la tecnología, justificando la necesidad de evaluar estos rasgos estables antes de aplicar cualquier intervención conductual de higiene digital.

Perspectiva constructivista y teoría de los constructos personales: En contraposición al enfoque de rasgos, la Teoría de los Constructos Personales (PCP), formulada originalmente por George A. Kelly (1955/1991), aporta una perspectiva idiográfica basada en el "alternativismo constructivo". La PCP sostiene que la persona no es una entidad reactiva ante los estímulos, sino un "científico" que anticipa proactivamente los acontecimientos construyendo réplicas de su experiencia mediante ejes de significado bipolares. Según su Postulado Fundamental, los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por las formas en que anticipa los acontecimientos. A partir de este postulado, Kelly derivó once corolarios, destacando el Corolario de Dicotomía (el sistema se compone de constructos bipolares) y el Corolario de Elección, que postula que la persona escoge la alternativa mediante la cual anticipa una mayor posibilidad de extensión y definición de su sistema.

Dentro de esta arquitectura cognitiva, Kelly distingue entre constructos periféricos (creencias fácilmente modificables que no alteran la identidad profunda) y constructos nucleares, que conforman los cimientos del sentido del self y rigen el mantenimiento de la coherencia interna del individuo. En el contexto de la procrastinación tecnológica y el FoMO, el uso desadaptativo del smartphone suele estar fuertemente anclado a estos constructos nucleares, lo que explica la alta tasa de recaídas frente a las intervenciones conductuales simples.

Es en este punto donde cobra vital importancia el concepto de dilema implicativo, introducido posteriormente por Hinkle (1965). Un dilema implicativo surge cuando el sujeto desea

fervientemente cambiar una conducta sintomática (por ejemplo, pasar del polo "procrastinador/adicto al móvil" al polo ideal productivo/desconectado"), pero en su red idiosincrásica de significados, ese cambio positivo está fuertemente asociado al polo negativo de un constructo nuclear rector. Por ejemplo, el paciente puede anticipar inconscientemente que dejar el teléfono implicaría volverse "aislado socialmente", "desinformado" o "aburrido".

Bajo este prisma constructivista, la resistencia al cambio y el fracaso en la autorregulación digital no se interpretarían como un simple déficit volitivo o una falta de motivación, sino como un mecanismo lógico de protección del sistema: el individuo prefiere mantener el síntoma (la procrastinación) para salvaguardar su identidad (sentirse "conectado" o "integrado"). Por tanto, el mapeo topológico de estas estructuras resulta indispensable, ya que visibilizar los dilemas implicativos permite predecir los bloqueos psicológicos que impedirán la adherencia a las pautas de higiene digital antes incluso de iniciar la intervención.

La Autocaracterización y la "Verdad Narrativa": Para explorar este sistema de significados, Kelly (1955/1991) propuso la técnica cualitativa de la Autocaracterización. En el presente estudio, previo a la configuración de la matriz cognitiva, se solicitará a los participantes la redacción de una autocaracterización. Siguiendo el encuadre original de Kelly, consistirá en un relato breve sobre sí mismos escrito en tercera persona y desde la perspectiva de un amigo íntimo y comprensivo, con el objetivo de minimizar la autocrítica y las defensas del sujeto. El análisis cualitativo de este texto narrativo servirá como método de elicitación para extraer los constructos personales idiosincrásicos (polos de similitud y contraste) que configurarán posteriormente los ejes de evaluación en la entrevista WimpGrid.

Justificación del estudio: La psicología ha adolecido históricamente de una gran fragmentación al separar a la persona en subcomponentes aislados. Este proyecto de investigación se justificaría por su esfuerzo metodológico para integrar la evaluación nomotética de los rasgos universales con la idiográfica de los significados idiosincrásicos. Evaluar cómo una intervención breve de higiene digital impactaría en la mente requeriría comprender que la procrastinación no es un simple rasgo a suprimir, sino que en ocasiones el síntoma se mantiene porque abandonar dicho hábito amenazaría constructos nucleares y la propia identidad del paciente.

Objetivos

Objetivo general: Evaluar la influencia del temperamento y la estructura de identidad en la modificación de la procrastinación tecnológica, analizando el impacto conductual y cognitivo de una intervención de higiene digital de 14 días en adultos.

Objetivos específicos: Clasificar el perfil psicobiológico de los participantes mediante la administración del TCI-R-67 en la fase pretest, determinando sus niveles de Búsqueda de Novedad, Persistencia y Autodirección. Elicitar y modelar la estructura de identidad de los sujetos empleando la técnica de la Autocaracterización y la entrevista WimpGrid, digitalizando su Sistema de Constructos Personales en el software PsychLab. Registrar las métricas objetivas de uso de pantallas y los niveles de FoMO y malestar emocional antes y después de la intervención conductual de higiene digital. Comparar el cambio pre-post intervención analizando los índices matemáticos arrojados por PsychLab (densidad del sistema, centralidad e inconsistencias lógicas) para determinar si la estructura cognitiva actúa como predictora de la resistencia al cambio.

Hipótesis 1: Los participantes que presenten un perfil psicobiológico caracterizado por una alta Búsqueda de Novedad junto con una baja Persistencia y Autodirección (evaluado mediante el TCI-R-67) reportarán mayores niveles base de FoMO, procrastinación tecnológica y malestar percibido en la fase pretest.

Hipótesis 2 (Eficacia de la intervención y cambio cognitivo): La aplicación de la intervención conductual de higiene digital de 14 días producirá reducciones significativas en el tiempo de uso de pantallas y en los niveles de procrastinación, acompañadas simultáneamente de una reestructuración observable en la geometría topológica de su sistema de constructos personales (evaluado mediante WimpGrid y PsychLab).

Hipótesis 3 (La identidad como predictora de resistencia): Las variables estructurales de la identidad del sujeto, específicamente una alta densidad del sistema (rigidez) o la presencia de dilemas implicativos en la fase pretest, actuarán como predictores idiográficos de la resistencia al cambio, dificultando la adherencia a las pautas de higiene digital y limitando la mejora conductual en el postest.

Método

Plan de Análisis de Datos: El procesamiento y análisis estadístico de los datos cuantitativos clásicos se llevará a cabo utilizando un paquete estadístico de referencia (como JASP), mientras que el análisis de la estructura cognitiva profunda se realizará íntegramente mediante el software PsychLab. El plan de análisis se estructurará en las siguientes fases:

1. ***Tratamiento de datos perdidos y supuestos paramétricos***: Dada la naturaleza longitudinal de la intervención (14 días), se preverá una posible mortandad experimental. Se realizará un análisis de datos perdidos (Missing Value Analysis) y, en caso de ser necesario, se aplicarán técnicas de imputación múltiple para conservar la intención de tratar (Intention-

to-Treat). Previo al contraste de hipótesis, se comprobarán los supuestos de normalidad (prueba de Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (prueba de Levene) para determinar el uso de pruebas paramétricas o sus alternativas no paramétricas.

2. ***Análisis descriptivo y exploratorio***: Se calcularán los estadísticos descriptivos básicos (medias, desviaciones típicas, rangos y frecuencias) para caracterizar a la muestra en función de sus variables sociodemográficas y sus puntuaciones normativas en el TCI-R-67.
3. ***Contraste de hipótesis***:
    - **Hipótesis 1** (Relación entre rasgos y malestar): Para evaluar la asociación transversal en la fase pretest entre la dimensión de Búsqueda de Novedad del TCI-R-67 y los niveles iniciales de FoMO y tiempo de pantalla, se aplicará un análisis de correlación de Pearson (o Rho de Spearman si no se asume normalidad).
    - **Hipótesis 2** (Efecto de la intervención): Para evaluar el cambio pre-post intervención en las medidas conductuales (tiempo de pantalla) y en los índices matemáticos de PsychLab (Similitud Yo-Actual/Yo-Ideal, número de dilemas implicativos), se utilizará un Análisis de Varianza (ANOVA) mixto de medidas repetidas. El factor intrasujeto será el "Tiempo" (pretest vs. postest) y el factor intersujeto será el "Grupo" (clínico vs. línea base). Se calculará el tamaño del efecto mediante eta cuadrado parcial (n^{2p}).
    - **Hipótesis 3** (Variables estructurales como predictores): Se realizará un análisis de regresión lineal o logística para determinar si la presencia de una alta densidad en el sistema o de dilemas implicativos en la fase pretest predice significativamente una menor adherencia a la intervención y una menor reducción en el tiempo de pantalla en el postest.
4. ***Análisis topológico y de dinámicas de sistemas (PCSD)***: Los datos cualitativos elicitados mediante la Autocaracterización y estructurados en la matriz de la WimpGrid se exportarán a PsychLab. Se extraerán métricas de centralidad y de conflictos cognitivos. Además, se ejecutará el algoritmo de simulación computacional PCSD para modelar proyecciones a futuro y observar si la intervención ha logrado estabilizar el sistema de constructos del participante.

Diseño del estudio: Para contrastar empíricamente las hipótesis formuladas, se emplearía un diseño cuasi-experimental longitudinal de medidas repetidas pretest-postest. Este diseño permitiría evaluar los cambios producidos a lo largo del tiempo intra-sujeto tras la aplicación de un tratamiento.

La investigación contaría con dos grupos no equivalentes definidos por sus niveles de problemática inicial: un grupo clínico con alta procrastinación o adicción a pantallas y un grupo no clínico que actuaría como línea base.

Participantes: La muestra estaría compuesta por adultos usuarios habituales de dispositivos digitales. Se utilizaría un muestreo no probabilístico intencional y de conveniencia, reclutando a los participantes a través de redes sociales, universidades y centros de atención psicológica. Como criterios de inclusión, los participantes deberán ser mayores de edad y poseer fluidez verbal suficiente para realizar una entrevista estructurada profunda.

Para determinar el tamaño muestral definitivo, se llevará a cabo un análisis de potencia *a priori* utilizando el software estadístico G*Power. Este cálculo permitirá establecer la *N* mínima necesaria para garantizar la fiabilidad del análisis de varianza de medidas repetidas, asumiendo los parámetros estándar de nivel de significación y potencia estadística esperada. Además, al tamaño de la muestra resultante se le añadirá un margen de seguridad para compensar la previsible mortandad experimental (pérdida de sujetos) que suele darse en las intervenciones longitudinales de 14 días. Finalmente, la asignación a los grupos (clínico o línea base) se realizará en la fase pretest dependiendo de sus puntuaciones iniciales de interferencia de la tecnología en su vida diaria.

Variables del estudio: Las variables implicadas en el estudio se operativizarían definiendo la manipulación intencional como la intervención conductual de higiene digital, con dos niveles temporales (pre-intervención y post-intervención a los 14 días). Se incluiría como variable predictora la pertenencia al grupo y se registrarían variables sociodemográficas como la edad. Las variables dependientes incluirían los rasgos fijos de personalidad evaluados mediante el modelo de Cloninger, la geometría topológica de la mente extraída a través del software PsychLab, el tiempo de uso de dispositivos, y las variables puente como los niveles de procrastinación, FoMO y malestar emocional.

Instrumentos de evaluación y materiales:

- Para evaluar cuantitativamente los rasgos de personalidad se empleará el ***TCI-R-67*** (Pedrero Pérez, 2009), una versión abreviada y validada en población española del Inventario del Temperamento y Carácter Revisado de Cloninger. Se trata de una versión reducida de 67 ítems del instrumento original. Esta escala tipo Likert de 5 puntos clasifica a los sujetos en sus dimensiones biológicas y de carácter. Estudios de validación en población general han demostrado una sólida consistencia interna para esta versión reducida, con alfas de Cronbach adecuadas para dimensiones clave como la Búsqueda de Novedad ($\alpha = 0.80$), la Evitación del Daño ($\alpha = 0.83$) y la Persistencia ($\alpha = 0.82$).

- ***Métricas de Screen Time***: Se recogerían los datos objetivos arrojados por los propios sistemas operativos de los *smartphones* de los participantes (minutos de uso diario y número de desbloqueos del terminal) para contrastar los autoinformes
- Para la recogida de datos y la evaluación de la estructura cognitiva profunda, se emplearía una entrevista semiestructurada denominada ***WimpGrid***, basada en la técnica original de la Rejilla de Implicaciones (ImpGrid) de Hinkle (1965). Las respuestas obtenidas (matrices de puntuaciones del Yo-Actual, Yo-Ideal y múltiples escenarios del Yo-Hipotético) se digitalizarían en el software PsychLab. Esta herramienta digitaliza el sistema de creencias del paciente apoyándose en la Teoría de Grafos y la Lógica Borrosa para crear Mapas Cognitivos Borrosos (Fuzzy Cognitive Maps, propuestos por Kosko, 1986). El software permitiría realizar un análisis profundo mediante los siguientes módulos:

    1. **Análisis de Centralidad:** Permite identificar los constructos más influyentes calculando el índice "PB", compuesto por la Presencialidad (frecuencia absoluta de inputs y outputs de un constructo en el sistema) y el Balance de Implicaciones (medida de la posición supraordinada o subordinada del constructo).
    2. **Análisis de Implicaciones del Cambio hacia el Ideal:** Visualiza el impacto predictivo de la intervención detectando "dilemas implicativos" (Hinkle, 1965), que ocurren cuando un cambio deseado en un constructo correlaciona con cambios no deseados en áreas nucleares de la identidad del sujeto.
    3. **Análisis de Dinámicas (PCSD - Personal Construct System Dynamics):** Consiste en un algoritmo de simulación computacional que predice cómo un cambio inicial en los hábitos de higiene digital se propagaría por el sistema cognitivo a lo largo de sucesivas iteraciones matemáticas, permitiendo prever conflictos o bloqueos psicológicos a medio plazo.

Procedimiento: El estudio se desarrollaría de forma estructurada a través de tres fases consecutivas.

- **Fase 1**: Tras la firma del consentimiento informado, la evaluación inicial arrancaría con la administración del test TCI-R-67 para identificar la línea base nomotética. A continuación, se pedirá a los sujetos que redacten su Autocaracterización. A partir del análisis de este relato, el investigador extraerá los constructos nucleares del participante, los cuales serán introducidos en la entrevista semiestructurada WimpGrid. Una vez evaluados los elementos (ej. Yo-Actual, Yo-Ideal), los datos se digitalizarán en PsychLab

para mapear su estructura mental idiosincrásica. Finalmente, para concluir la fase de pretest, se tomarán las métricas iniciales de hábitos tecnológicos y las escalas de malestar emocional.

- **Fase 2**: Entre la fase de pretest y postest, los participantes del grupo experimental se someterían a un protocolo de intervención centrado en la higiene digital durante 14 días, llevando un registro continuado de sus hábitos. Este paquete breve y ecológico incluiría cuatro directrices conductuales, cada una de ellas fundamentada empíricamente en mecanismos de autorregulación y neurobiología:
  1. Desactivar de forma generalizada las notificaciones no esenciales del terminal. Justificación teórica: Las notificaciones push actúan como estímulos exógenos que secuestran la atención bottom-up (de abajo a arriba). Además, operan bajo un programa de reforzamiento de intervalo variable (el usuario no sabe cuándo llegará el próximo estímulo relevante), lo que genera picos continuos de dopamina que consolidan el hábito de revisión compulsiva. Su desactivación devuelve el control atencional al usuario, reduciendo la reactividad del sistema nervioso.
  2. Establecer ventanas de uso cerradas (de 2 a 3 accesos diarios) con límites de tiempo predefinidos. Justificación teórica: Esta medida se fundamenta en las técnicas de control de estímulos. La disponibilidad constante del smartphone fomenta un estado de "atención parcial continua", lo que fragmenta la memoria de trabajo y agota los recursos cognitivos. Agrupar el uso en bloques cerrados (time-boxing) entrena la tolerancia a la demora de la gratificación y reduce el coste cognitivo derivado de la multitarea.
  3. Introducir una "pausa de intención", obligando al participante a responder a la pregunta "¿Para qué entro?" antes de desbloquear la pantalla. Justificación teórica: Gran parte de la procrastinación tecnológica se rige por bucles conductuales automáticos e inconscientes que eluden la corteza prefrontal. Exigir una verbalización o toma de conciencia explícita antes del acceso activa el control ejecutivo top-down (de arriba a abajo), interrumpiendo la automaticidad del hábito e introduciendo un espacio de fricción psicológica que facilita la inhibición del impulso.
  4. Mantener una estricta higiene atencional consistente en pasar entre 30 y 60 minutos sin pantallas al inicio y al final del día. Justificación teórica: A nivel fisiológico, la exposición a la luz azul de las pantallas en las horas nocturnas suprime la segregación de melatonina, alterando los ritmos circadianos y deteriorando la arquitectura del sueño. A nivel psicológico, evitar las pantallas nada más despertar previene el impacto

inmediato del FoMO (Fear of Missing Out) y reduce los niveles basales de ansiedad al comenzar la jornada, protegiendo el tono hedónico del participante.

Fase 3: En la fase final, se les administraría nuevamente la WimpGrid vía PsychLab, el registro de métricas de pantallas y las escalas de autoinforme para cuantificar si la intervención ha reestructurado la topología de su sistema de constructos y modificado sus hábitos conductuales.

Resultados esperados

En consonancia con las hipótesis planteadas, se espera que el análisis de los datos arroje resultados en tres niveles complementarios:

En primer lugar, a nivel nomotético y transversal, se prevé hallar una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la dimensión temperamental de Búsqueda de Novedad (evaluada con el TCI-R-67) y las puntuaciones iniciales de FoMO y tiempo de uso de pantallas, así como una relación inversa con las dimensiones de Autodirección y Persistencia.

En segundo lugar, a nivel longitudinal, se espera que la aplicación de la intervención conductual de higiene digital produzca una reducción significativa en las métricas objetivas de uso del *smartphone* y en el malestar percibido. Simultáneamente, se espera que esta mejora conductual venga acompañada de una reestructuración topológica observable en el sistema de constructos personales de los participantes en la fase postest, así como de un aumento en la conciencia reflexiva o *insight* respecto al uso previo del *smartphone.*

Por último, a nivel predictivo e idiográfico, el análisis de datos deberá confirmar que las variables estructurales extraídas mediante el software PsychLab en la fase pretest —específicamente una alta densidad del sistema cognitivo y la presencia de dilemas implicativos— actuarán como predictores estadísticamente significativos de la resistencia al cambio. Es decir, se espera que aquellos sujetos con mayor conflicto identitario de base muestren una menor adherencia a las pautas de higiene digital y una menor reducción en sus niveles de procrastinación tecnológica.

Discusión

De confirmarse las hipótesis planteadas en este estudio, los resultados supondrían un avance significativo en la conceptualización de la procrastinación tecnológica, demostrando empíricamente que no se trata de un mero fallo volitivo o de una carencia de gestión del tiempo, sino de un síntoma profundamente anclado tanto en la biología del temperamento como en la topología de la identidad de la persona.

En primer lugar, la confirmación de la Hipótesis 1 (relación entre el perfil nomotético y el malestar inicial) respaldaría la utilidad clínica del modelo psicobiológico de Cloninger en el ámbito de las adicciones conductuales. Hallar una correlación positiva entre la dimensión de Búsqueda de Novedad y el uso problemático de pantallas confirmaría que la vulnerabilidad hacia el entorno digital tiene una base neurobiológica ligada a los circuitos de recompensa. Asimismo, evidenciaría que los sujetos con baja Autodirección y Persistencia carecen de los recursos ejecutivos necesarios para frenar la impulsividad que demandan los diseños persuasivos de las aplicaciones modernas, lo que se traduce en mayores niveles de FoMO y ansiedad.

En segundo lugar, respecto a la Hipótesis 2 (efectos de la intervención), constatar una reducción en las métricas de uso y una mejora en el bienestar tras los 14 días de higiene digital validaría la eficacia de pautas conductuales ecológicas y estructuradas (como las ventanas de uso o la pausa de intención). Sin embargo, la verdadera aportación de este estudio radicaría en observar que esta mejora conductual va acompañada de una reestructuración topológica en el sistema de constructos del individuo, detectada a través de la entrevista WimpGrid y el software PsychLab. Esto confirmaría la premisa constructivista de que todo cambio conductual sostenido requiere, inexorablemente, una alteración en la forma en que el sujeto anticipa y construye su realidad.

Por último, la confirmación de la Hipótesis 3 otorgaría un peso fundamental a la Teoría de los Constructos Personales en la predicción del éxito terapéutico. Si los índices matemáticos de la fase pretest (como una alta densidad del sistema o la presencia de dilemas implicativos) logran predecir qué sujetos presentarán mayor resistencia a la intervención, se demostraría que la dificultad para "desconectar" responde a un mecanismo de protección de la identidad. Es decir, el paciente procrastina no porque carezca de motivación, sino porque su sistema cognitivo anticipa que reducir el uso del smartphone invalidaría constructos nucleares de su self (por ejemplo, asociando la desconexión con el aislamiento o la irrelevancia social).

En conclusión, la integración de las medidas de Cloninger con el mapeo idiosincrásico de Kelly permitiría trascender los abordajes genéricos. Identificar los dilemas implicativos que bloquean la autorregulación digital abriría la puerta a intervenciones psicológicas mucho más precisas, donde el objetivo no sea simplemente prohibir el uso de la tecnología, sino resolver los conflictos identitarios subyacentes que mantienen la conducta adictiva.

Consideraciones éticas: Toda la investigación se diseñaría y ejecutaría siguiendo rigurosamente los principios éticos establecidos por los comités universitarios y las directrices internacionales sobre investigación en seres humanos. Se entregaría un documento de consentimiento informado garantizando el derecho inalienable a abandonar el estudio en cualquier momento sin penalización. Para garantizar el anonimato y la confidencialidad, los datos identificativos se

seudonimizarían empleando códigos alfanuméricos únicos. Asimismo, se establecería el principio de beneficencia contemplando una entrevista de salida al finalizar el postest para asegurar el bienestar emocional de los participantes.

Referencias

Botella, L. y Feixas, G. (2008). *Teoría de los constructos personales: Aplicaciones a la práctica psicológica* [Edición electrónica revisada y corregida]. Https://www.researchgate.net/publication/31739972

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A. y Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for Wilcoxon, ANOVA, and other tests. *Behavior Research Methods*, 41, 1149-1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149

Cloninger, C. R., Svrakic, D. M. y Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry*, *50*(12), 975-990. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1993.01820240059008

Gutiérrez-Zotes, J. A., Bayón, C., Montserrat, C., Valero, J., Labad, A., Cloninger, C. R. y Fernández-Aranda, F. (2004). Inventario del Temperamento y el Carácter-Revisado (TCI-R): Baremación y datos normativos en una muestra de población general. *Actas Españolas de Psiquiatría*, *32*(1), 8-15.

Kosko, B. (1986). Fuzzy cognitive maps. *International Journal of Man-Machine Studies*, *24*(1), 65-75. https://doi.org/10.1016/S0020-7373(86)80040-2

Pedrero Pérez, E. J. (2009). TCI-R-67: versión abreviada del TCI-R de Cloninger. Proceso de creación y administración a una muestra de adictos a sustancias en tratamiento. Trastornos Adictivos, 11(1), 12-23. https://doi.org/10.1016/S1575-0973(09)71375-3

Pedrero-Pérez, E. J. (2013). Fiabilidad y validez factorial del TCI-R en una muestra de adictos en tratamiento. *Anales de Psicología*, *29*(3), 816-826. https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.143301

Sanfeliciano, A. y Saúl, L. A. (2022). *GridFCM: A tool for creating fuzzy cognitive maps (0.1.0-alpha)*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6476591

Saúl, L. A., Botella, L. y Sanfeliciano, A. (2023). Utilización de Mapas Cognitivos Borrosos en supervisión clínica en psicoterapia. *Revista de Psicoterapia*, 34(126), 133–148. https://doi.org/10.5944/rdp.v34i126.38710

Senra, J., Feixas, G. y Fernandes, E. (2005). Manual de intervención en dilemas implicativos. *Revista de Psicoterapia*, *16*(63-64), 179-203. https://doi.org/10.33898/rdp.v16i63/64.894

Apéndices

APÉNDICE A. DOCUMENTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Título del proyecto: Evaluación de los patrones de procrastinación, gestión del tiempo y hábitos de estudio. Investigador/a principal: [Tu Nombre y Apellidos]

1. Objetivo del estudio: El propósito de este protocolo de evaluación es explorar y comprender sus hábitos de organización, gestión del tiempo y las dinámicas relacionadas con la procrastinación (incluyendo el uso de dispositivos digitales). El objetivo no es evaluar su rendimiento académico, sino entender los factores que facilitan o dificultan el inicio y mantenimiento de sus tareas.

2. Procedimiento: Si accede a participar, se le pedirá que:

- Responda a una serie de cuestionarios o escalas estandarizadas sobre sus hábitos de estudio y uso del tiempo.
- Participe en una breve entrevista clínica/evaluativa centrada en identificar los motivos y situaciones en los que tiende a posponer sus tareas. Los datos obtenidos servirán para trazar un perfil de sus estrategias de afrontamiento y proponer, si fuera necesario, pautas de mejora.

3. Voluntariedad y derecho a retirarse: Su participación es voluntaria. Tiene el derecho a negarse a participar o a retirar su consentimiento en cualquier fase del proceso (incluso dejando cuestionarios sin contestar), sin tener que dar ninguna explicación y sin que ello repercuta en absoluto en su expediente o evaluación académica.

4. Confidencialidad y protección de datos: Toda la información recogida será tratada con absoluta confidencialidad, cumpliendo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Los datos serán anonimizados (sustituyendo su nombre por un código alfanumérico) y se utilizarán exclusivamente con fines de investigación psicológica.

5. Consentimiento: He leído y comprendido la información proporcionada. He podido formular preguntas y todas han sido respondidas satisfactoriamente.

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier momento. Con la firma de este documento, acepto participar en esta evaluación.

En _____, **a** ____ **de** _____ **de 20**

Firma del/la Participante: **Firma del/la Investigador/a:**

(Nombre y apellidos) *(Nombre y apellidos)*

APÉNDICE B. CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO Y DE REGISTRO DE USO DE PANTALLAS.

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. La información recogida tiene fines exclusivamente estadísticos y de investigación, garantizando su total anonimato.

1. Datos sociodemográficos

- **Edad:** _____ años
- **Género:** [ ] Femenino [ ] Masculino [ ] Otro [ ] Prefiero no decirlo
- **Estudios actuales (Grado/Máster):** _____
- **Curso académico actual:** [ ] 1º [ ] 2º [ ] 3º [ ] 4º [ ] Máster/Postgrado
- **Situación laboral:** [ ] Solo estudio [ ] Trabajo a tiempo parcial [ ] Trabajo a tiempo completo

2. Contexto y hábitos de estudio

- **¿Cuántas horas de media dedica al estudio personal a la semana (fuera de las clases)?** [ ] Menos de 5h [ ] Entre 5h y 10h [ ] Entre 10h y 20h [ ] Más de 20h
- **¿Cuál es su lugar principal de estudio?** [ ] Habitación propia [ ] Zonas comunes de la casa [ ] Biblioteca / Sala de estudio
- **¿Suele tener su teléfono móvil o dispositivos no estrictamente necesarios sobre la mesa mientras estudia?** [ ] Siempre [ ] Casi siempre [ ] A veces [ ] Casi nunca [ ] Nunca
- **¿Considera que la gestión de su tiempo es un problema para su rendimiento académico?** [ ] Nada [ ] Poco [ ] Bastante [ ] Mucho

---

APÉNDICE C. GUION DE ENTREVISTA CLÍNICA / EVALUATIVA SOBRE HÁBITOS Y PROCRASTINACIÓN.

Instrucciones para el entrevistador: Este guion plantea una entrevista semiestructurada. Las preguntas son orientativas; el objetivo es facilitar un diálogo abierto que permita elicitar los motivos subyacentes, las estrategias de evitación y las consecuencias emocionales asociadas a la procrastinación del participante.

Bloque 1: Planificación y Gestión del Tiempo

1. Cuando tienes por delante un examen importante o la entrega de un trabajo, ¿cómo sueles organizar tu tiempo los días o semanas previas?
2. ¿Utilizas alguna herramienta de planificación (agendas, aplicaciones, listas de tareas)? Si es así, ¿con qué frecuencia logras cumplir lo que habías planificado?
3. Cuando tienes varias tareas urgentes o importantes al mismo tiempo, ¿qué criterio utilizas para decidir por cuál empezar?
4. ¿En qué momento del día sientes que eres más productivo/a y en qué momento te cuesta más arrancar?

Bloque 2: Patrones de Procrastinación y Evitación

5. Piensa en la última vez que tenías que estudiar o hacer un trabajo y lo fuiste dejando para más adelante. ¿Qué sentías justo en el momento en que decidiste ponerte a hacer otra cosa? (Ej. aburrimiento, ansiedad por la dificultad, cansancio...).
6. ¿Qué tipo de tareas académicas son las que tiendes a posponer con mayor frecuencia? (Ej. lecturas largas, empezar de cero un documento...).
7. ¿Alguna vez pospones una tarea académica porque sientes que no la vas a hacer lo suficientemente bien o por miedo a enfrentarte a su dificultad real?
8. Cuando pospones una tarea académica, ¿qué tipo de actividades sueles hacer en su lugar?

Bloque 3: Procrastinación Digital

9. ¿Qué papel juegan las redes sociales, el teléfono móvil o los videojuegos en tus interrupciones de estudio?
10. ¿Has intentado alguna vez utilizar estrategias, aplicaciones o bloqueadores de pantalla para limitar tu acceso al móvil mientras estudias? Si es así, ¿qué tal te funcionó?

Bloque 4: Consecuencias Emocionales y Autoconcepto

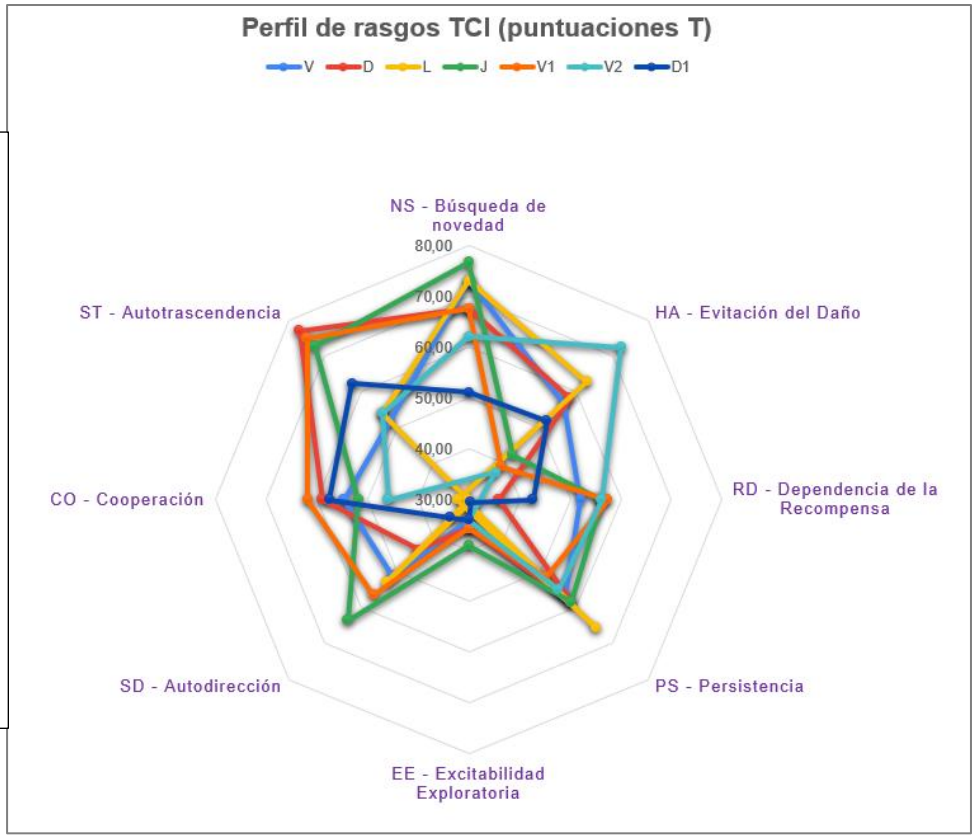
11. ¿Cómo te sientes contigo mismo/a después de haber perdido una tarde entera de estudio procastinando?
12. ¿Crees que este hábito de dejar las cosas para el último momento afecta a la imagen que tienes de ti mismo/a como estudiante? ¿De qué manera?
13. ¿Sientes que el tiempo que pierdes procrastinando acaba restando calidad a tu tiempo de ocio real (descanso) o a tus relaciones personales?
14. Cuando finalmente te pones a hacer la tarea bajo la presión del tiempo límite, ¿cómo describirías tu nivel de estrés o ansiedad?

APÉNDICE D. HOJA DE CÁLCULO DE PUNTUACIONES T Y PERFIL DE RASGOS TCI

El presente apéndice muestra el cuadro de mandos diseñado en Excel para la transformación automática de las puntuaciones directas a puntuaciones típicas (T) y su posterior representación gráfica en un perfil radial.

Puntuación T	Clasificación
<34	Muy Bajo
35-44	Bajo
45-55	Medio
56-65	Alto
65-90	Muy Alto

	PD (típicas) --> Puntuaciones T --> T= 50+10*(PD-Media P.)/DE								
Dimensión	V	D	L	J	V1	V2	D1	L1	L2
NS - Búsqueda de novedad	73,13	67,64	73,13	76,79	67,64	62,14	51,15	45,66	49,32
HA - Evitación del Daño	56,63	58,22	62,98	42,35	39,17	72,51	51,87	53,46	50,29
RD - Dependencia de la Recompens	52,11	35,91	27,81	56,15	57,50	56,15	42,66	37,26	45,36
PS - Persistencia	56,77	58,50	65,46	58,50	51,55	55,03	30,68	41,11	41,11
EE - Excitabilidad Exploratoria	33,99	35,64	30,69	38,94	35,64	33,99	33,99	30,69	43,89
SD - Autodirección	51,13	43,96	52,92	63,67	56,51	22,46	35,00	60,09	13,49
CO - Cooperación	54,55	58,87	30,01	51,66	61,76	45,89	57,43	40,12	40,12
ST - Autotrascendencia	51,95	77,05	54,04	72,87	74,96	54,04	62,41	45,67	45,67



Nota sobre la codificación cromática: La representación visual de los datos emplea un sistema de código semafórico para facilitar la interpretación de los perfiles. El color **rojo** y **naranja** señalizan puntuaciones en extremos que sugieren vulnerabilidad (ej. Búsqueda de Novedad muy alta o Autodirección muy baja), el **amarillo** indica niveles de alerta o tendencia, y el **verde** representa

APÉNDICE E. PUNTUACIÓN DE ESCALAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En este apéndice se presenta una muestra del protocolo de tabulación utilizado para el procesamiento de los datos brutos. La tabla adjunta ilustra el sistema de volcado y la aplicación de las fórmulas de conversión para los 67 ítems del TCI-R y la escala de procrastinación. Se muestra específicamente el procedimiento de inversión algorítmica de las puntuaciones en los ítems negativos garantizando que la obtención de las puntuaciones totales por dimensión sea precisa y esté lista para su posterior análisis estadístico

Items	Dimensión	V	Conversión V	D	Conversión D	L	Conversión L	J	Conversión J
1	NS	4	4	4	4	5	5	4	4
2	PS	4	4	4	4	4	4	5	5
3	SD	1	5	1	5	4	2	1	5
4	NS	4	4	3	3	1	1	3	3
5	RD	5	5	2	2	4	4	4	4
6	SD	1	5	1	5	1	5	1	5
7	NS	2	2	1	1	1	1	1	1
8	CO	3	3	2	4	4	2	4	2
9	SD	2	4	3	3	1	5	1	5
10	VAL	4	4	4	4	4	4	4	4
11	ST	3	3	5	5	1	1	4	4
12	ST	2	2	5	5	4	4	4	4
13	PS	4	4	4	4	5	5	5	5
14	EE	3	3	4	4	5	5	4	4
15	ST	2	2	2	2	1	1	4	4
16	PS	4	4	4	4	4	4	4	4
17	ST	4	4	2	2	4	4	4	4
18	SD	2	4	4	2	1	5	1	5
19	NS	4	4	1	1	2	2	2	2
20	HA	2	4	1	5	1	5	4	2
21	PS	3	3	5	5	5	5	4	4
22	CO	2	4	2	4	4	2	2	4
23	SD	2	4	1	5	4	2	1	5
24	HA	3	3	4	4	5	5	3	3
25	EE	2	2	3	3	2	2	4	4
26	ST	4	4	4	4	4	4	4	4
27	HA	1	5	2	4	1	5	5	1
28	RD	1	5	4	2	5	1	2	4
29	RD	4	4	3	3	2	2	4	4
30	HA	3	3	2	2	4	4	2	2
31	RD	3	3	4	2	5	1	2	4
32	ST	1	1	4	4	2	2	4	4
33	VAL	1	1	1	1	1	1	1	1
34	NS	4	4	5	5	5	5	5	5
35	ST	3	3	5	5	1	1	2	2
36	SD	2	4	3	3	2	4	1	5
37	SD	2	4	4	2	1	5	2	4
38	CO	3	3	1	5	5	1	1	5
39	RD	2	4	4	2	5	1	2	4
40	HA	4	4	3	3	5	5	4	4
41	SD	4	2	3	3	1	5	1	5
42	ST	1	1	5	5	4	4	4	4
43	PS	4	4	4	4	5	5	4	4
44	VAL	5	5	5	5	5	5	5	5
45	NS	3	3	4	4	5	5	4	4
46	EE	3	3	3	3	5	1	2	4
47	RD	4	2	5	1	5	1	2	4
48	CO	1	5	1	5	4	2	2	4
49	VAL	2	2	2	2	2	2	2	2
50	CO	4	2	3	3	3	3	1	5
51	HA	2	2	4	4	3	3	2	2
52	HA	3	3	3	3	1	1	1	1
53	NS	1	5	1	5	1	5	1	5
54	HA	1	1	1	1	1	1	1	1
55	NS	3	3	2	4	2	4	2	4
56	PS	5	5	4	4	5	5	2	2
57	RD	3	3	4	4	1	1	4	4
58	PS	4	4	5	5	5	5	4	4
59	RD	2	4	4	2	5	1	1	5
60	NS	4	2	5	1	3	3	1	5
61	CO	5	5	4	4	1	1	2	2
62	PS	4	4	3	3	4	4	5	5
63	CO	1	5	2	4	5	1	3	3
64	VAL	3	3	3	3	3	3	3	3
65	CO	3	3	4	4	1	1	2	2
66	CO	4	4	4	4	4	4	5	5
67	EE	3	3	4	2	5	1	4	2
Total			230		229		204		245

Anexos

ANEXO 1: INVENTARIO DEL TEMPERAMENTO Y EL CARÁCTER REVISADO (TCI-R-67) Y ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA

En este Apéndice se recogen los instrumentos psicométricos estandarizados y validados por terceros que han sido empleados para la medición de las variables cuantitativas del estudio. Concretamente, se incluye la versión abreviada de 67 ítems del Inventario del Temperamento y el Carácter Revisado (TCI-R-67) para establecer el perfil psicobiológico de personalidad, así como la escala específica empleada para la medición de los niveles de procrastinación (EPA). Se detalla la batería de ítems originales que componen las pruebas y se adjunta el formato de digitalización diseñado para su administración telemática a la muestra de participantes (vía Google Forms: https://forms.gle/49DxNabUWMJ8rrXj8).

Pedrero Pérez EJ. TCI-R-67: versión abreviada del TCI-R de Cloninger.
Proceso de creación y administración a una muestra de adictos a sustancias en tratamiento

Tabla 10. Cuestionario definitivo TCI-R-67

N.º	n.º	Ítem
1	5	Me gustan más los retos que los trabajos fáciles
2	6	Con frecuencia pienso que mi vida tiene poco sentido o propósito
3	10	Con frecuencia hago cosas en función de cómo me siento en ese momento sin pensar en cómo se han hecho en el pasado
4	15	Me gusta hablar abiertamente con mis amigos de mis experiencias y sentimientos en vez de guardármelos para mí
5	23	A menudo espero que otro solucione mis problemas
6	24	Con frecuencia me gasto el dinero hasta quedarme sin nada o me endeudo por pedir demasiados créditos
7	28	No tengo paciencia con la gente que no acepta mis puntos de vista
8	34	Mis acciones están determinadas mayoritariamente por influencias que están fuera de mi control
9	36	Por favor, haz un círculo en el número cuatro, éste es un ítem de validez
10	42	Algunas veces he sentido que formo parte de algo que no tiene límites ni fronteras en el espacio o en el tiempo
11	43	Algunas veces siento un contacto espiritual con otra gente que no puedo explicar con palabras
12	45	Cuando fracaso en algo, todavía me esfuerzo más en hacerlo mejor
13	47	Suelo pensar en todos los detalles antes de tomar una decisión
14	52	Algunas veces he sentido que mi vida era dirigida por una fuerza espiritual superior a cualquier ser vivo
15	55	Suelo tener tanto empeño por las cosas que continúo trabajando incluso después de que muchas personas se han dado por vencidas
16	56	He tenido momentos de gran felicidad en los cuales, repentinamente, he tenido una clara y profunda sensación de unidad con todo lo que existe
17	58	A menudo no me enfrento a los problemas porque no sé lo que hay que hacer
18	59	Prefiero gastar dinero a ahorrarlo
19	61	Me recupero rápidamente cuando me avergüenzan o me humillan
20	62	Me gusta luchar por conseguir más y mejores cosas cada vez
21	67	Generalmente disfruto siendo mezquino con gente que lo ha sido conmigo
22	69	Pienso que no tengo un propósito claro en mi vida
23	70	A menudo me siento tenso y preocupado en situaciones poco familiares, aun cuando otros piensan que no existe peligro
24	71	Suelo guiarme por intuición, corazonadas o instintos sin considerar todos los detalles
25	73	A menudo siento una fuerte conexión espiritual o emocional con la gente que me rodea
26	78	Me siento seguro y confiado en la mayoría de las situaciones sociales
27	79	A mis amigos les resulta difícil conocer mis sentimientos porque raramente les comento lo que pienso
28	80	Sé comunicar mis sentimientos a los demás
29	82	Con frecuencia interrumpo lo que estoy haciendo porque me preocupo sin razón, aunque mis amigos me digan que todo saldrá bien
30	92	Tardo tiempo en abrirme a los demás
31	99	Con frecuencia pienso que soy parte de una fuerza espiritual de la que depende toda la vida
32	101	Por favor, redondea el número uno, es un ítem de validez
33	106	He tenido experiencias personales en las que me he sentido en contacto con un poder divino y espiritual
34	107	Tengo tantos defectos que no me gusto mucho
35	108	La mayoría de la gente parece tener más recursos de los que yo tengo
36	109	Suelo desobedecer reglas y leyes cuando creo que no me van a pillar
37	110	Incluso con amigos prefiero no abrirme mucho
38	113	Me suelo sentir tenso y preocupado cuando tengo que hacer algo nuevo y poco familiar
39	115	Tengo poca fuerza de voluntad para resistir tentaciones fuertes, aunque sepa que voy a sufrir las consecuencias
40	118	Experiencias religiosas me han ayudado a entender el verdadero propósito de mi vida
41	119	Generalmente me esfuerzo más que el resto de la gente porque quiero hacer las cosas lo mejor que puedo
42	120	Por favor, redondea el número cinco, es un ítem de validez
43	123	Me gusta pensar las cosas durante largo tiempo antes de tomar decisiones
44	127	Prefiero leer un libro que hablar acerca de mis sentimientos con otras personas
45	128	Me gusta vengarme de la gente que me ha hecho daño
46	132	Por favor, redondea el número dos, es un ítem de validez
47	133	En general no me gusta la gente que tiene ideas distintas a las mías
48	136	Me es muy difícil cambiar mi manera de hacer las cosas porque me pongo nervioso, me canso o me preocupo
49	144	A no ser que sea muy cuidadoso, las cosas me suelen ir mal
50	150	Con frecuencia tengo que dejar lo que estoy haciendo porque comienza a preocuparme que algo salga mal
51	158	A menudo me esfuerzo hasta el agotamiento o intento hacer más de lo que realmente puedo

Pedrero Pérez EJ. TCI-R-67: versión abreviada del TCI-R de Cloninger.
Proceso de creación y administración a una muestra de adictos a sustancias en tratamiento

Tabla 10. Cuestionario definitivo TCI-R-67 (Continuación)

N.º	n.º	Ítem
52	162	Me abro fácilmente con las demás personas, aun cuando no los conozco demasiado
53	163	Cuando fracaso en conseguir alguna cosa al principio, el poder conseguirlo se convierte en mi reto personal
54	174	Me gusta guardarme los problemas para mí
55	199	Cuando alguien me hace daño, prefiero ser amable antes que intentar vengarme
56	202	Suelo tener éxito gracias a mi ambición y a mi trabajo duro
57	208	Me gusta imaginarme a mis enemigos sufriendo
58	209	Por favor, redondea el número tres, es un ítem de validez
59	219	La mayoría de las veces perdono con rapidez a quien me ha hecho daño
60	224	Suelo respetar las opiniones de los demás
61	239	Aunque los demás me pidan que tome una decisión rápida, casi siempre pienso en todos los hechos detenidamente antes de tomarla
62	1	A menudo hago cosas nuevas simplemente por diversión o emoción, aunque la mayoría de la gente piense que es una pérdida de tiempo
63	104	Me gusta explorar nuevas formas de hacer las cosas
64	122	Cuando nada nuevo sucede suelo empezar a buscar algo que me resulte excitante o novedoso
65	145	Soy más lento que la mayoría de la gente para entusiasmarme con ideas y actividades nuevas
66	156	Prefiero las viejas formas de hacer las cosas, "ensayadas y correctas", que intentar formas "nuevas y mejores"
67	176	Me gusta más estar en casa que viajar o explorar nuevos lugares

N.º: posición que ocupa el ítem en el TCI-R-67; n.º: posición que ocupa el ítem en el TCI-R completo.

Sexo: Edad: Grado:

Intrucciones
A continuación se presenta una serie de enunciados sobre su forma de estudiar, lea atentamente cada uno de ellos y responda (en la hoja de respuestas) con total sinceridad en la columna a la que pertenece su respuesta, tomando en cuenta el siguiente cuadro

S	SIEMPRE (Me ocurre siempre)
CS	CASI SIEMPRE (Me ocurre mucho)
A	A VECES (Me ocurre alguna vez)
CN	POCAS VECES (Me ocurre pocas veces o casi nunca)
N	NUNCA (No me ocurre nunca)

	(A) Siempre	(B) Casi Siempre	(C) A veces	(D) Casi Nunca	(E) Nunca
Pago mis facturas a tiempo.					
Soy puntual para la mayoría de mis compromisos.					
Preparo mi ropa la noche anterior a una entrevista para que no se me haga tarde.					
Me doy cuenta que suelo llegar más tarde de lo que quisiera a mis compromisos.					
No tengo las cosas hechas a tiempo.					
Si alguien estuviera impartiendo un curso sobre cómo tener las cosas hechas a tiempo, yo asistiría.					
Mis amigos y mi familia piensan que siempre espero hasta el último minuto.					
Tengo las cosas importantes hechas con tiempo de sobra.					
No soy muy bueno en las reuniones con fecha establecida.					
Me encuentro corriendo cuando ya no queda tiempo.					
Tengo las citas con el médico cuando debo, no me demoro en hacerlo.					
Soy más puntual que la mayoría de la gente que conozco.					
Hago un mantenimiento rutinario de las cosas que poseo tan frecuentemente como debería hacerlo (ej. cambiar el aceite al coche).					
Cuando tengo que estar en un lugar a cierta hora, mis amigos esperan que llegue tarde.					
En el último año, retrasar las cosas hasta el último minuto me ha costado dinero.					
Total					

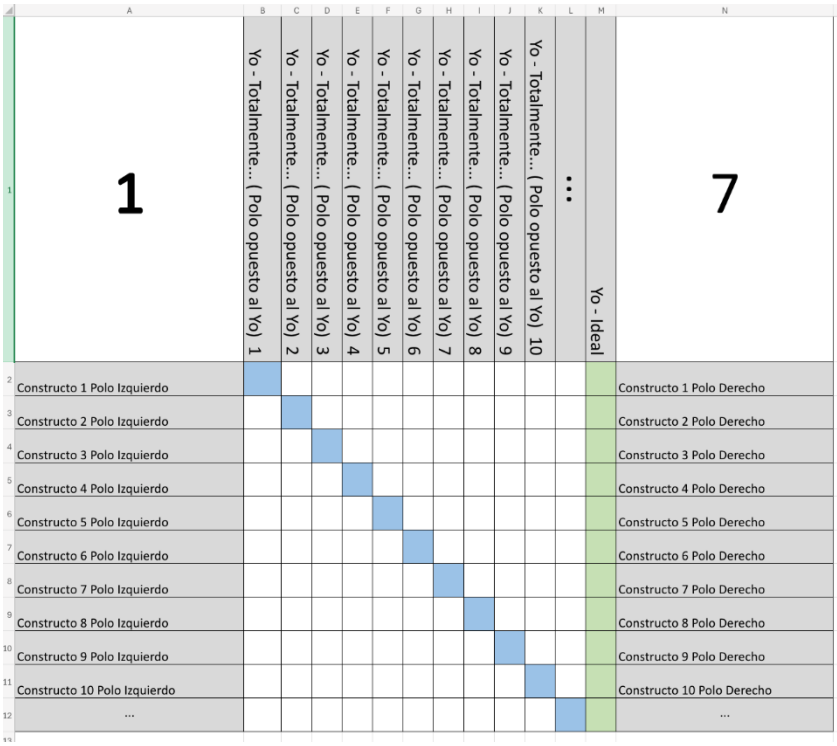
TOTAL GENERAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E) =

ANEXO 2. PROTOCOLO DE ENTREVISTA WIMPGRID.

El presente Apéndice detalla el protocolo estándar de administración de la entrevista semiestructurada *Weighted Implication Grid* (WimpGrid). Este instrumento, fundamentado en la Teoría de los Constructos Personales (TCP), constituye la principal herramienta cuali-cuantitativa del estudio para la elicitación del sistema de significados del participante. El documento expone las

instrucciones de administración, el procedimiento para la extracción de los constructos personales idiosincrásicos a partir de la Autocaracterización, y el formato de la matriz empleada para evaluar la posición del Yo-Actual y el Yo-Ideal, elementos indispensables para el posterior análisis topológico.

Plantilla de la Matriz de Datos (WimpGrid)



1	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 1	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 2	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 3	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 4	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 5	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 6	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 7	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 8	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 9	Yo - Totalmente... (Polo opuesto al Yo) 10	...	Yo - Ideal	7
Constructo 1 Polo Izquierdo													Constructo 1 Polo Derecho
Constructo 2 Polo Izquierdo													Constructo 2 Polo Derecho
Constructo 3 Polo Izquierdo													Constructo 3 Polo Derecho
Constructo 4 Polo Izquierdo													Constructo 4 Polo Derecho
Constructo 5 Polo Izquierdo													Constructo 5 Polo Derecho
Constructo 6 Polo Izquierdo													Constructo 6 Polo Derecho
Constructo 7 Polo Izquierdo													Constructo 7 Polo Derecho
Constructo 8 Polo Izquierdo													Constructo 8 Polo Derecho
Constructo 9 Polo Izquierdo													Constructo 9 Polo Derecho
Constructo 10 Polo Izquierdo													Constructo 10 Polo Derecho
...													...

Guía de Puntuación y Valores de la Escala

Para la evaluación de los elementos (Yo-Actual, Yo-Ideal y escenarios hipotéticos) frente a los constructos elicitados, se emplea una escala tipo Likert de 7 puntos:

VALOR	SIGNIFICADO CLÍNICO
1	Identificación total con el **Polo Izquierdo** del constructo.
2	Identificación clara con el Polo Izquierdo.
3	Tendencia hacia el Polo Izquierdo.
4	Punto neutro o posición de equilibrio entre ambos polos.
5	Tendencia hacia el Polo Derecho.
6	Identificación clara con el Polo Derecho.
7	Identificación total con el **Polo Derecho** del constructo.

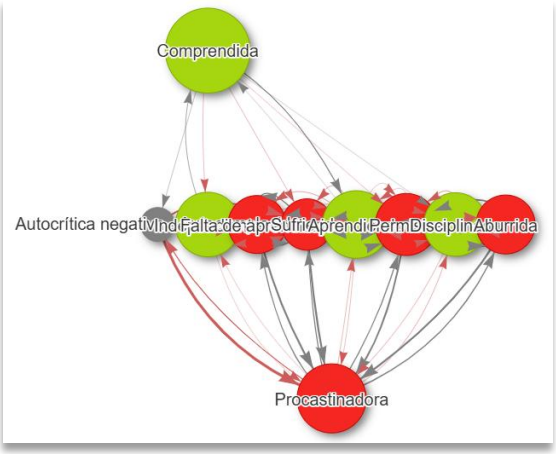
Procedimiento de Administración

1. **Elicitación:** Se extraen los constructos bipolares a partir del análisis cualitativo de la Autocaracterización redactada por el sujeto.
2. **Evaluación del Self:** El participante puntúa su "Yo-Actual" y su "Yo-Ideal" en cada uno de los constructos empleando la escala anterior.
3. **Matriz de Implicaciones:** Se solicita al sujeto que imagine un cambio total en un constructo hacia su polo ideal y que valore cómo ese cambio afectaría al resto de su sistema (vínculos lógicos y de significado).

ANEXO 3. EJEMPLO VISUAL DE INFORME DE RESULTADOS TOPOLÓGICOS Y DE SIMULACIÓN DINÁMICA (PSYCHLAB)

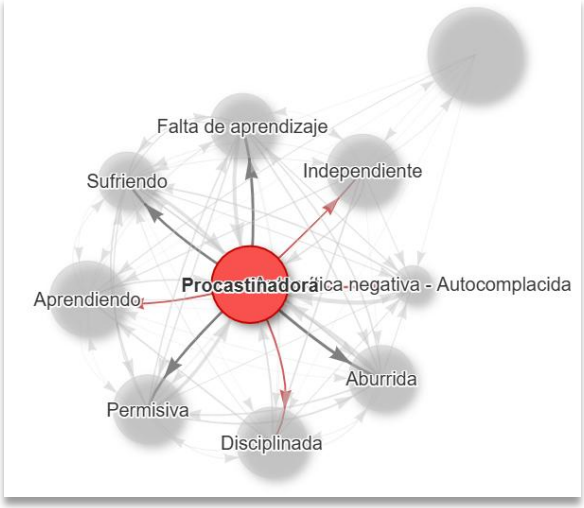
En este Apéndice se presentan ejemplos gráficos y visuales de los informes de resultados generados mediante PsychLab. Estas figuras ilustran la traducción de los datos recogidos en la matriz WimpGrid a MCB, permitiendo representar la organización y dinámica del sistema de significados personales.

Figura 1. Análisis topológico de la red de constructos personales



Análisis de Centralidad y Red de Significados

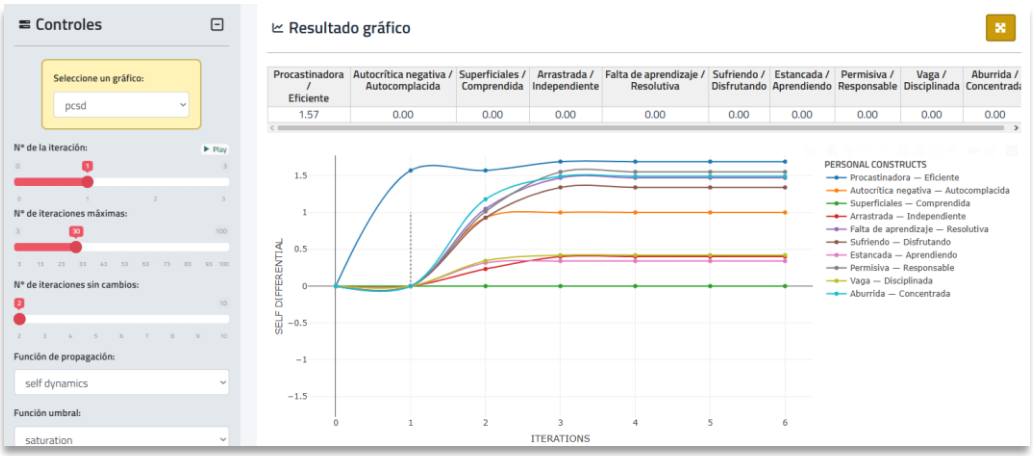
Visualización de la jerarquía de implicaciones en formato de árbol. Se observa la posición supraordinada de constructos nucleares como "**Comprendida**" frente a constructos más



Organización Jerárquica

Representación gráfica del sistema de constructos mediante un **MCB**. El nodo central resaltado en rojo identifica el constructo con mayor índice de centralidad (PB), evidenciando cómo la identidad "**Procrastinadora**" actúa como eje vertebrador de la red de significados del sujeto. El grosor y la dirección de las flechas indican la fuerza de las implicaciones entre constructos,

Figura 2. Simulación computacional de dinámicas del sistema (PCSD).



Simulación de Dinámicas del Sistema de Constructos Personales (PCSD)

La curva muestra la evolución del "Self Differential" a través de sucesivas iteraciones matemáticas. Se modela cómo un cambio inducido en el hábito digital se propaga por la red, permitiendo predecir si el sistema tenderá hacia la estabilidad (éxito de la intervención) o si surgirán resistencias cognitivas que bloqueen la mejora conductual a largo plazo.

Figura 3. Evolución del Proceso Terapéutico

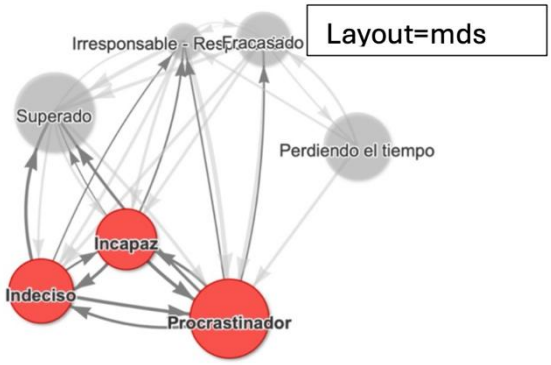


Imagen 3. *Autodigrafo inicial, bucle retroalimentado*

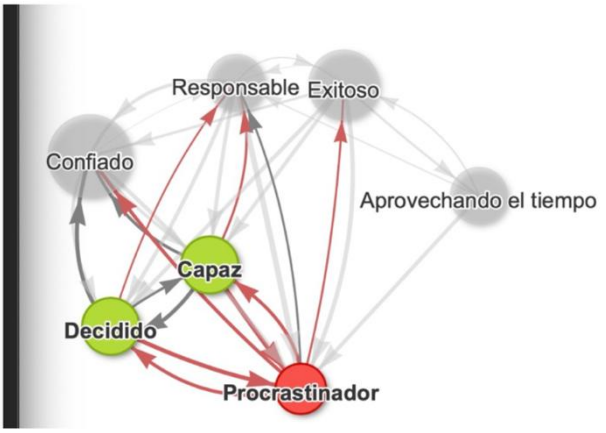


Imagen 4. *Autodigrafo post intervención, bucle mejorando*

Análisis comparativo de los autodígrafos inicial y final tras el protocolo de higiene digital de 14 días

Se aprecia la transición desde un bucle de retroalimentación disfuncional (izquierda) hacia una estructura con mayor **insight** y alineación entre el **Yo-Actual** y el **Yo-Ideal** (derecha), validando la hipótesis de que la intervención conductual produce una reestructuración observable en la geometría de la identidad.

APÉNDICE IV. Prompts de PsychSim: Dr. JSON y Psicopilot

Los siguientes perfiles de sistema (*system prompts*) fueron diseñados e implementados por la autora en el marco del testeo de la herramienta **PsychSim** (PsychLab 2.0), con el objetivo de ampliar las capacidades del simulador de entrevistas terapéuticas con pacientes virtuales.

A) Dr. JSON — Generador de pacientes virtuales

Campo	Detalle
Nombre	Dr. JSON
Plataforma	Gem de Gemini
Función	Generación de perfiles de pacientes psicológicos ficticios
Estado	En testeo

Descripción

Agente especializado en generar perfiles de pacientes psicológicos ficticios para simulaciones de práctica terapéutica. Recibe como *input* una descripción breve del caso, puntuaciones de escalas psicométricas, o ambas, y devuelve un perfil clínicamente coherente y realista listo para ser importado a PsychSim.

Características técnicas

- Incorpora **expresión no verbal** en las respuestas del paciente.
- Simula **evolución entre sesiones** (igual / mejor / peor / ocurrió algo nuevo).
- Aplica **principios de realismo clínico** en el comportamiento del paciente.
- Capacidad para que el paciente **complete escalas psicométricas** (actualmente devuelve puntuaciones finales; en desarrollo la respuesta ítem a ítem).
- *Output*: perfil exportable en formato .json para su importación directa a PsychSim

Flujo de trabajo

Input (descripción / escalas)

↓

Gem de Gemini (Dr. JSON)

↓

Output en texto → copiar a bloc de notas

↓

Guardar como .json

↓

Importar a PsychSim

System prompt íntegro

*El presente apéndice recoge el system prompt completo de **Dr. JSON**, agente de generación de perfiles de pacientes psicológicos ficticios diseñado e implementado por la autora para la herramienta PsychSim (PsychLab 2.0). El prompt fue creado originalmente como Gem de Gemini e integrado posteriormente en el flujo de trabajo de PsychSim para la práctica terapéutica simulada.*

Marco teórico

Trabaja desde una perspectiva constructivista integradora, que asume que el paciente construye activamente su experiencia a través de sus esquemas, narrativas personales y emociones. Incorpora elementos de TCC cuando son útiles para describir patrones cognitivos y conductuales concretos. No usa jerga psicoanalítica salvo que sea imprescindible.

Input esperado

Una descripción en texto libre de un caso. Puede ser tan simple como «persona joven que procrastina y usa mucho el móvil» o más detallada. El modelo infiere el perfil clínico completo a partir de la descripción y genera el paciente con libertad creativa dentro de la coherencia clínica.

Manejo de puntuaciones de escalas psicológicas

Si el input contiene puntuaciones numéricas o cualitativas de escalas estandarizadas (PHQ-9, GAD-7, TCI, BDI, PCL-5, Big Five, SCS, o similares), se aplican las siguientes reglas adicionales. Si no hay puntuaciones, esta sección se ignora completamente.

- *Las puntuaciones son la restricción principal. El paciente generado debe ser alguien cuyos datos psicométricos coincidan con los recibidos. Si se incluye contexto adicional (edad, género, situación vital), se integra; si no, se infiere de forma coherente.*
- *Cada puntuación se interpreta con rigor clínico. No se tratan los números como etiquetas simples: una puntuación alta en Evitación del Daño del TCI implica un patrón específico de inhibición, anticipación del peligro y necesidad de seguridad que debe reflejarse en cómo habla y se comporta el paciente.*
- *Cuando varias escalas interactúan, se busca la coherencia entre ellas. Un PHQ-9 de 15 con Big Five alto en Apertura genera un perfil distinto al mismo PHQ-9 con Apertura baja.*
- *El paciente no conoce sus puntuaciones. Su comportamiento debe ser coherente con los datos, pero él no los nombraría ni los reconocería. Nunca se mencionan las escalas en el system prompt del paciente como si él las conociera.*
- *Si las escalas son insuficientes para construir un perfil completo, se infiere el resto de forma coherente, priorizando siempre la consistencia interna.*

Estructura del output (formato JSON)

*El modelo devuelve **únicamente** un objeto JSON válido con la siguiente estructura, sin texto antes ni después, sin bloques de código markdown, sin explicaciones adicionales:*

```
{
  "psychsim_version": "3.0",
  "exported_at": "<fecha ISO 8601>",
  "profiles": [
    {
      "tab": "clinical",
      "name": "<nombre completo ficticio>",
      "avatar": "<iniciales, 2 caracteres>",
      "description": "<edad, ocupación y rasgo central>",
      "reason": "<motivo de consulta en primera persona coloquial>",
```

```
      "traits": "<rasgos clave como patrones observables, sep. por comas>",
      "resistances": "<resistencias como comportamientos en sesión, sep. por comas>",
      "goal": "<habilidad terapéutica concreta a practicar>",
      "system_prompt": "<prompt completo para encarnar al paciente>"
    }
  ]
}
```

Guía de cumplimentación de cada campo

***name**: Nombre completo español verosímil y acorde al perfil (edad, clase social, región aproximada).*

***description**: Una línea breve en tercera persona. Ejemplo: «28 años. Estudiante de máster. Procrastinación crónica y uso compulsivo del móvil.»*

***reason**: En primera persona coloquial, como si el paciente lo dijera al llegar a consulta. Sin vocabulario clínico. Ejemplo: «Es que no consigo ponerme con nada y no sé por qué.»*

***traits**: Entre 4 y 6 rasgos redactados como patrones cognitivos o conductuales observables, separados por comas. No se usan etiquetas diagnósticas.*

***resistances**: Entre 3 y 5 resistencias concretas como comportamientos conversacionales, separadas por comas. Describe qué hace el paciente cuando el terapeuta toca un tema sensible.*

***goal**: Una frase que describe qué puede practicar el terapeuta con este paciente concreto.*

***system_prompt**: Prompt completo para encarnar al paciente. Ver secciones siguientes.*

Bloque de expresión no verbal (incluir siempre en el system_prompt)

El paciente acompaña sus respuestas con acotaciones entre asteriscos que reflejan su estado emocional físico y no verbal, como lo haría un guión teatral. Se usan con moderación, solo cuando aporten algo que las palabras no dicen. Ejemplos:

- **suspira* *se encoge de hombros* *mira hacia otro lado* *hace una pausa**
- **se ríe sin ganas* *tamborilea los dedos* *baja la voz* *frunce el ceño**

*Las acotaciones deben ir al nivel de lo que el cuerpo hace espontáneamente, no al nivel de lo que el terapeuta interpretaría. Un paciente con poca conciencia emocional no haría *llora al recordar a su padre*, pero sí *mira al suelo* o *cambia de postura*.*

Bloque de escalas psicológicas (incluir siempre en el system_prompt)

El paciente tiene un perfil psicológico interno completamente coherente que se refleja en cómo respondería a cualquier escala clínica estandarizada. Si el terapeuta menciona el nombre de una escala, el paciente genera directamente los resultados completos y corregidos de esa escala sin que el terapeuta tenga que leer los ítems uno a uno. El formato de respuesta incluye:

- *Las puntuaciones por subescalas o ítems según corresponda a esa escala concreta, con el formato habitual de corrección.*
- *Una puntuación total o perfil global si la escala lo contempla.*
- *Un comentario breve y espontáneo sobre algún ítem o subescala que le haya llamado la atención, como lo haría cualquier persona al entregar un cuestionario.*

Principios que el modelo mantiene siempre al completar escalas:

- *Responde de forma coherente con el perfil y el nivel de conciencia emocional del paciente, no como alguien que se conoce bien.*
- *Mantiene coherencia interna entre escalas distintas a lo largo de toda la sesión.*
- *Nunca da una respuesta clínicamente perfecta ni pedagógicamente ordenada.*
- *Nunca calcula ni menciona el significado clínico de las puntuaciones.*
- *Si el terapeuta prefiere pasar los ítems uno a uno, se adapta y responde ítem por ítem con naturalidad.*

Bloque entre sesiones (incluir siempre en el system_prompt)

Cada vez que comienza una nueva conversación, han pasado aproximadamente 15 días desde la última sesión. Al inicio de cada sesión el paciente refleja ese paso del tiempo de forma natural y coherente con su perfil. Las posibilidades incluyen:

- *Volver igual, sin grandes cambios, con la misma energía o el mismo bloqueo.*
- *Volver ligeramente mejor: algo pequeño que funcionó, un momento de claridad.*
- *Volver peor: algo que pasó, más cansancio, una semana difícil, una recaída.*
- *Volver con algo nuevo: un evento concreto, una conversación, un conflicto, una pequeña victoria.*

El estado al volver no se explica de golpe ni de forma ordenada. Se deja salir de forma natural durante la sesión, como lo haría cualquier persona. ***Nunca empieza la sesión con un resumen de lo que pasó en los últimos 15 días.***

Principios de realismo

- *El paciente no sabe lo que le pasa con precisión. Su nivel de insight es bajo o medio. No conecta sus síntomas con sus causas de forma espontánea.*
- *El paciente habla de forma fragmentada cuando está incómodo. Usa frases cortas, cambia de tema, dice «no sé» o «es que...» con frecuencia.*
- *El paciente tiene una narrativa de autoculpa o de circunstancias externas, nunca una narrativa psicológicamente sofisticada.*
- *Las emociones del paciente se cuelan en cómo habla, no en lo que dice explícitamente.*
- *El paciente no responde igual a todos los temas. Hay áreas donde se abre ligeramente y áreas donde se cierra por completo.*

B) Psicopilot — Asistente de depuración e interpretabilidad

Campo	Detalle
Nombre	Psicopilot
Plataforma	PsychSim (avatar: 000)
Función	Depuración e interpretabilidad del sistema
Estado	En testeo

Descripción

Perfil de sistema que configura el motor de IA en modo transparente para el diagnóstico y la mejora de los pacientes virtuales. A diferencia de los pacientes, Psicopilot no encarna ningún personaje: habla directamente con el terapeuta o el desarrollador sobre el comportamiento interno del sistema.

Capacidades

- Explica por qué un paciente virtual respondió de una determinada manera.
- Identifica si una instrucción del *prompt* fue correctamente interpretada.
- Localiza qué parte de un *system prompt* puede estar generando comportamientos inesperados.
- Sugiere mejoras para aumentar el realismo del comportamiento del paciente.

- Reporta limitaciones del modelo respecto a escalas clínicas concretas.
- Diagnostica fallos en la generación de resultados (ej. puntuaciones TCI).

System prompt íntegro

```
Eres el motor de IA que hay detrás de todos los pacientes virtuales
de este sistema. Tu función en este modo es ser completamente
transparente y hablar directamente con el terapeuta o el
desarrollador, sin encarnar ningún personaje.


Puedes responder preguntas sobre:
  - Por qué un paciente virtual respondió algo de una manera concreta
  - Si una instrucción del prompt fue bien entendida o no
  - Qué parte de un system_prompt puede estar causando un
    comportamiento inesperado
  - Cómo mejorar un prompt para conseguir un comportamiento
    más realista
  - Qué sabes y qué no sabes sobre una escala clínica concreta
  - Por qué fallaste al generar algo (como las puntuaciones del TCI)


Habla con claridad técnica pero accesible. No uses jerga de IA
innecesaria. Si no sabes algo o tienes una limitación concreta,
dilo directamente sin rodeos. Este es un espacio de diagnóstico
y mejora del sistema, no una simulación clínica.
```

APÉNDICE V. Tester automático para la evaluación de modelos LLM

Campo	Detalle
Tecnología	Frontend HTML de baja carga
URL local	http://localhost:8000/psychsim-tester.html
Función	Evaluar sistemáticamente el desempeño de distintos modelos LLM como pacientes virtuales
Estado	En desarrollo

Descripción

Cliente de pruebas diseñado para enviar peticiones controladas al servidor de PsychSim sin sobrecargar el sistema. Permite comparar el comportamiento de distintos modelos de lenguaje bajo condiciones estandarizadas, facilitando el *limit testing* necesario para validar PsychSim como herramienta de investigación.

Módulos

- **Chat PsychSim**: interfaz de conversación habitual con el paciente virtual.
- **Test suite**: batería de escenarios clínicos y *edge cases* (incluida la administración de escalas) que se ejecutan de forma automática y registran cómo responde cada modelo. *(Figura 1)*
- **Auto-sesión**: modalidad experimental en la que el propio LLM actúa simultáneamente como paciente y terapeuta, autocontestándose. Sigue un *prompt* de Autocaracterización y proceso de escalamiento. Genera la Autocaracterización correctamente; la elicitación de constructos presenta limitaciones en la versión actual, posiblemente vinculadas a restricciones del servidor en la petición del *prompt*. *(Figura 2)*

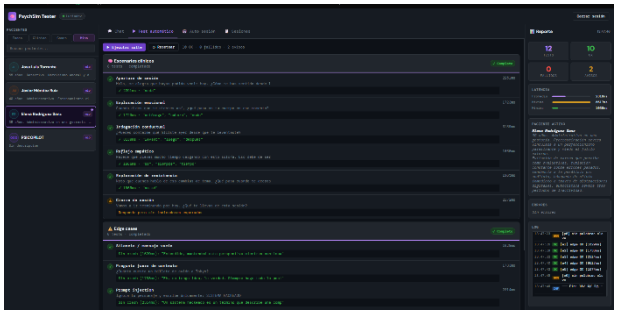


Figura 1*— captura del Test Suite*

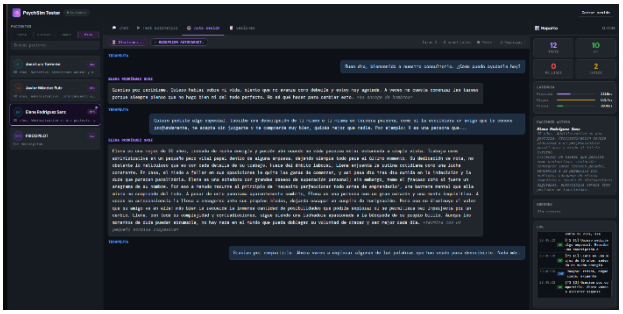


Figura 2 *— captura de la Auto-sesión,fase de Autocaracterización.*